量子力学

波函数、态空间与近似方法

根据 MIT OpenCourseWare 公开课程中文重编

2026 年 10 月 11 日

前言

本册以会初等微积分、尚未系统学习量子力学的自学者为读者. 复数振幅、概率密度、波函数和算符在首次使用时解释. 单变量微积分和常微分方程的基本运算作为先修; 希尔伯特空间的严格谱理论没有假定已经掌握. 无界算符的论证在文中说明所用边界和共同定义域, 不把形式计算当作完整的泛函分析证明.

材料主轴为 Barton Zwiebach 的 8.04 Quantum Physics I (Spring 2016)、8.05 Quantum Physics II (Fall 2013) 和 8.06 Quantum Physics III (Spring 2018). 本册是中文重新组织和补充推导的非官方改编, 没有 MIT 官方中文或认可的含义. 原始文件保留在仓库量子力学来源目录. 原件和中文改编遵循 CC BY-NC-SA 4.0, 署名 MIT OpenCourseWare、Barton Zwiebach 及原件另署的贡献者. 本册新增解释、例题和答案标为独立整理. 不使用 MIT 校徽或宣传性标志.

本册含 17 章按先修组织的理论与算例, 考核篇纳入当前保留且具有完整题面的 19 份作业、测试和期末卷, 共 112 道大题的全部小问. 两张公式表另作来源归档, 不计为已解答考核. 选定三个 OCW 页面没有取得官方解答; 题解均为 **AI 独立解答**, 经过独立模型复核, 不称为教师答案. 本册不是三门课程全部原件的逐页翻译. 教材依赖或改编来源尚未确认的 23 份混合文件保守暂缓打包; 引用本身不证明其必为版权例外, 卷末和来源清单区分事实与保守处理决定. 不据缺失的教材题号补造题面.

8.04 课程安排. 每周两次 90 分钟讲授和两次 60 分钟习题课; 官方先修是 8.03 振动与波, 成绩至少 C. 三部分为量子基本概念、一维势中的运动、一维散射与中心势. 两次课内考试和三小时期末. 总评为考试平均 75%、作业 25%; 考试平均中两次测试各 25%、期末 50%, 所以折合总评分别 18.75%、18.75%、37.5%. 作业最低或缺交的一套不计入平均. 2016 页面实际提供 2015 秋测试, 年份不能合并.

8.05 课程安排. 每周两次 90 分钟讲授和两次 60 分钟习题课; 先修 8.04, 至少 C. 大纲包括量子力学一般结构、动力学、二态系统、角动量与自旋、径向方程、角动量合成、全同粒子. 一次 90 分钟闭卷期中和三小时期末. 总评: 期中 25%、期末 45%、作业 30%. 官网发布 11 套作业, 以及 2011–2013 年的期中与期末试卷和两张公式表.

8.06 课程安排. 每周两次 90 分钟讲授和两次 60 分钟习题课; 先修 8.05, 至少 C. 大纲以定态微扰、氢精细结构、WKB、含时微扰、带电粒子、绝热近似、散射和全同粒子展开. 总评: 作业 25%、期中 15%、学期论文 25%、期末 35%. 论文成绩须至少 C 才能通过, 另有提案、初稿与同伴编辑环节. 课纲述九套计分作业和末周一套不计分作业, OCW 作业页只有九套. 90 分钟期中和三小时期末**明确不向 OCW 公开**; 第 5 章带电粒子讲义也未提供. 本册没有伪造这些题面或章节原件.

下列课历保留官方讲次与主题顺序; 主题用中文表述, 完整官网链接见卷末来源对应. 作业序号和考试位置保留; 官网未给具体日历日期, 不另造日期.

8.04 课历.

讲次	主题	考核节点
1–2	线性、复数、随机性、叠加与纠缠; 双缝、干涉仪、炸弹探测	
3–5	光电效应、康普顿散射、物质波; 伽利略变换、群速度; 动量与位置算符、薛定谔方程	作业 1、2
6–9	归一化、概率流、厄米算符; 波包与傅里叶变换; 期望值、Ehrenfest 方程; 测量和不确定性	作业 3、4
10–12	定态、圆周粒子、无限和有限势阱; 转折点、半经典近似	测试 1; 作业 5
13–15	打靶法; δ 势、节点; 谐振子微分方程和升降算符	作业 6
16–18	散射、反射和透射; 共振透射; 相移、Levinson 定理	作业 7; 测试 2
19–21	共振、复波数; 角动量代数、勒让德函数; 径向方程与氢原子	作业 8、9
22–24	氢原子尺度、级数与量子化; 维里关系、轨道与转折点; 自旋	作业 10; 期末

8.05 课历.

讲次	主题	作业
1–3	波动力学	1
3–4	自旋 1/2、bra、ket 与算符	2
5–8	向量空间与算符	3、4
9	Dirac 记号	5
10–11	不确定性与相容观测量	6
12–16	量子动力学	7
16–18	二态系统	8
18–20	多粒子态与张量积	9
20–23	角动量	10
24–26	角动量合成	11

8.06 课历.

讲次	主题	节点
L1–L3	定态与简并微扰	作业 1
L4–L6	氢精细结构、Zeeman 效应、半经典近似引入	作业 2
L7–L9	WKB、Airy 函数和连接式; 含时微扰	作业 3、4

讲次	主题	节点
L10–L11	Fermi 黄金规则和谐波跃迁	作业 5; E1
L12–L14	氢电离、光与原子、带电粒子与电磁场	论文提案
L15–L18	绝热近似、Berry 相位、分子	作业 6、7; 论文初稿
L19–L22	散射、全同粒子引入	作业 8
L23–L24	全同粒子、论文返还与期末复习	E2

目录

1 复数振幅与物质波 **1**

1.1 干涉现象与复数振幅 . . . 1

1.2 光子和物质波的尺度 . . . 1

1.3 相速度与群速度 . . . 2

2 波函数与概率 **2**

2.1 概率密度和归一化 . . . 2

2.2 内积与叠加 . . . 3

2.3 概率、振幅和期望值 . . . 3

3 薛定谔方程与概率流 **4**

3.1 从平面波到线性方程 . . . 4

3.2 连续性方程 . . . 4

4 动量表象与不确定性 **5**

4.1 傅里叶展开 . . . 5

4.2 厄米性与边界 . . . 6

4.3 不确定性关系的推导 . . . 6

5 定态与一维势阱 **7**

5.1 定态分离与叠加 . . . 7

5.2 无限深势阱 . . . 7

5.3 有限深势阱 . . . 7

5.4 打靶法、非简并与节点 . . . 8

5.5 δ 势的跳跃匹配 . . . 9

6 反射、透射与隧穿 **9**

6.1 势阶与流量系数 . . . 9

6.2 矩形势垒的匹配 . . . 9

7 谐振子与 Gaussian 波包 **10**

7.1 升降算符与能级 . . . 10

7.2 位置、动量与期望值 . . . 11

7.3 自由 Gaussian 的扩散 . . . 11

7.4 相干态与压缩态 . . . 12

8 态空间、测量与动力学 **12**

8.1 Dirac 记号和谱分解 . . . 12

8.2 相容性与同时本征基 . . . 13

8.3 幺正演化和期望值方程 . . . 13

8.4 Schrödinger、Heisenberg 与相互作用表象 . . . 14

9 自旋与二态系统 **14**

9.1 自旋二分之一 . . . 14

9.2 一般二态 Hamilton 算符 . . . 15

10 角动量与中心势 **15**

10.1 角动量代数 . . . 15

10.2 球谐函数与径向方程 . . . 16

10.3 角动量合成 . . . 16

10.4 轨道与自旋二分之一的合成 . . . 17

11 氢原子的量子化 **17**

11.1 两体约化与尺度 . . . 17

11.2 径向级数与能量 . . . 17

11.3 基态分布和维里关系 . . . 18

12 复合系统、纠缠与全同粒子 **18**

12.1 张量积和纠缠 . . . 18

12.2 约化密度算符 . . . 19

12.3 交换对称性 . . . 19

13 变分原理与非简并微扰 **20**

13.1 变分上界 . . . 20

13.2 非简并微扰展开 . . . 20

13.3 扰动大小与一个算例 . . . 21

13.4 从近似系数理解能级排斥 . . . 21

14 简并微扰与能级分裂 **21**

14.1 简并子空间中的对角化 . . . 21

14.2 自旋轨道耦合 . . . 22

14.3 弱场 Zeeman 效应 . . . 22

14.4 氢精细结构的三个贡献 23

15 含时微扰与绝热演化 **24**

15.1 相互作用表象与跃迁幅 24

15.2 共振与黄金规则的限制 24

15.3 绝热条件和 Berry 相位 25

15.4 自旋绕一圈的几何相位 25

16 半经典近似与三维散射 **25**

16.1 WKB 的局部构造 25

16.2 Airy 转折点与两端匹配 26

16.3 散射振幅和截面 27

16.4 Born 近似 27

17 带电粒子与氢原子的量子对称性 **28**

17.1 电磁势、机械动量与规范 28

17.2 均匀磁场的 Landau 能级 29

17.3 无局部磁场区域的 Aharonov–Bohm 相位 29

17.4 径向因子分解与氢谱 29

17.5 氢的额外简并与 Runge–Lenz 量 30

18 8.04 作业 1 及独立解答 **30**

19 8.04 2015 秋测试 1 及独立解答 **33**

20 8.05 作业 6：演化速度与谐振子 **34**

20.1 第 1 题：初态重叠的短时变化 34

20.2 第 2 题：到达正交态需要多久 35

20.3 第 3 题：自旋使时间下界取等号 35

20.4 第 4 题：求和规则与维里定理 35

20.5 第 5 题：谐振子的矩阵与截断 36

20.6 第 6 题：二维各向异性谐振子 37

21 8.06 作业 1：微扰的适用范围 **38**

21.1 第 1 题：二阶厄米矩阵 39

21.2 第 2 题：三次势的形式基态 39

21.3 第 3 题：三维谐振子的简并空间 40

21.4 第 4 题：圆周粒子的极化率与三重势 . . . 40
21.5 第 5 题：有限核半径的能量修正 . . . 41

22 8.04 作业 2：波长与干涉仪 42
22.1 第 1 题：非相对论与相对论波长（20 分） . . . 42
22.2 第 2 题：三个电子长度（10 分） . . . 42
22.3 第 3 题：概率守恒为何要求幺正（10 分） . . . 42
22.4 第 4 题：不对称分束器测弹（15 分） . . . 43
22.5 第 5 题：平面物质波为何为复指数（10 分） . . . 43

23 8.04 作业 4：自由波包与概率流 43
23.1 第 1 题：波包展宽尺度（5 分） . . . 43
23.2 第 2 题：平面入射加球面散射（10 分） . . . 44
23.3 第 3 题：Gaussian 的精确演化（15 分） . . . 44
23.4 第 4 题：概率在 Fourier 变换下保持（10 分） . . . 44
23.5 第 5、6 题：均值运动与动量宽度（各 10、5 分） . . . 45
23.6 第 7 题：空间相位的可测作用（10 分） . . . 45

24 8.04 作业 5：不确定性与势阱 45
24.1 第 1 题：实 Gaussian（5 分） . . . 45
24.2 第 2 题：复 Gaussian 与相关性（10 分） . . . 45
24.3 第 3 题：盒中定态的宽度（15 分） . . . 46
24.4 第 4、5 题：半线硬墙与上台阶（各 5、10 分） . . . 46
24.5 第 6 题：硬墙旁的半势阱（10 分） . . . 47
24.6 第 7 题：模拟氢能量的方阱（5 分） . . . 47
24.7 第 8 题：为何不能处处禁阻（5 分） . . . 47

25 8.04 作业 9：相移、共振与角动量 47
25.1 第 1 题：检验定相位法（10 分） . . . 47
25.2 第 2 题：半势阱的 Levinson 关系（10 分） . . . 48
25.3 第 3 题：台阶与硬墙（10 分） . . . 49
25.4 第 4 题：δ 障碍与共振（15 分） . . . 49
25.5 第 5 题：z 角动量对易子（10 分） . . . 50
25.6 第 6 题：球坐标算符（10 分） . . . 51

26 8.04 第二次测试：定态与模型极限 51

26.1 第 1 题：画定态波函数（20 分） . . . 51
26.2 第 2 题：径向方程无量纲化（15 分） . . . 52
26.3 第 3 题：谐振子矩阵元（15 分） . . . 52
26.4 第 4 题：一个深谷与两个深谷（20 分） . . . 53
26.5 第 5 题：方阱趋于 δ 势（30 分） . . . 53

27 8.04 2015 期末：量子模型的连接 53

27.1 第 1 题：一维维里定理（15 分） . . . 54
27.2 第 2 题：氢原子的类圆轨道（15 分） . . . 54
27.3 第 3 题：出射波包（15 分） . . . 54
27.4 第 4 题：趋近完美的无损测弹（20 分） . . . 55
27.5 第 5 题：小圆柱上的额外维度（20 分） . . . 55
27.6 第 6 题：双 δ 势的完全透射（20 分） . . . 55

28 8.05 作业 7：动力学表象与相干态 56

28.1 第 1 题：振荡磁场中的自旋（10 分） . . . 56
28.2 第 2 题：Heisenberg 自旋算符（5 分） . . . 57
28.3 第 3 题：均值与 Newton 方程（10 分） . . . 57
28.4 第 4 题：三维维里定理（10 分） . . . 57
28.5 第 5 题：恒力下的展宽（10 分） . . . 57
28.6 第 6 题：位移谐振子（10 分） . . . 58
28.7 第 7 题：相干态位置波函数（10 分） . . . 58

29 8.05 作业 9：自旋与分子模型 58

29.1 第 1、2 题：方向均值与旋转（各 10 分） . . . 58
29.2 第 3 题：氨分子的隧穿与电场（15 分） . . . 59
29.3 第 4 题：三态二氧化碳离子（15 分） . . . 59
29.4 第 5 题：共振核磁自旋（5 分） . . . 60
29.5 第 6 题：两自旋单态不随共同旋转改变（10 分） . . . 60

30 8.05 2011 测试：变分与算符 60

30.1 第 1 题：十个判断（20 分） . . . 60
30.2 第 2 题：迹与共同基（20 分） . . . 61
30.3 第 3 题：线性绝对值势的上界（20 分） . . . 61
30.4 第 4 题：八次势的下界（20 分） . . . 61

30.5 第 5 题：绕 y 轴进动（20 分） 62

31 8.05 2012 测试：对称性与三维振子 **62**

31.1 第 1 题：十个判断（20 分） 62

31.2 第 2 题：算符作用的正交分量（15 分） 62

31.3 第 3 题：极化恒等式（15 分） 63

31.4 第 4 题：高次非谐势（25 分） 63

31.5 第 5 题：三维谐振子的角动量（25 分） 63

32 8.05 2013 测试：尺度变换与测量宽度 **64**

32.1 第 1 题：十个判断（20 分） 64

32.2 第 2 题：幺正尺度变换（15 分） 64

32.3 第 3 题：由长度恢复内积（15 分） 65

32.4 第 4 题：双阱势的变分估计（25 分） 65

32.5 第 5 题：自旋宽度的上下限（25 分） 66

33 8.05 2011 期末：氢、合成自旋与压缩态 **66**

33.1 第 1 题：十个判断（20 分） 66

33.2 第 2 题：Heisenberg 升降算符（10 分） 66

33.3 第 3 题：倒数均值不等式（15 分） 67

33.4 第 4 题：氢 Hamiltonian 的正性分解（15 分） 67

33.5 第 5 题：三个自旋 1 的反铁磁圆环（15 分） 67

33.6 第 6 题：因子分解的阶梯结构（10 分） 68

33.7 第 7 题：压缩真空的时间宽度（15 分） 68

34 8.05 2012 期末：对称性与粒子衰变 **69**

34.1 第 1 题：十个判断（20 分） 69

34.2 第 2 题：指定进动与方向无关单态（10 分） 69

34.3 第 3 题：Runge–Lenz 矢的垂直性（10 分） 69

34.4 第 4 题：压缩改变 Hamiltonian 参数（15 分） 70

34.5 第 5 题：三维振子的隐藏算符（25 分） 70

34.6 第 6 题：二体衰变的角动量限制（20 分） 70

35 8.05 2013 期末：谱生成与纠缠 **71**

35.1 第 1 题：十个判断（20 分） 71

35.2 第 2 题：位移压缩态的占有数（10 分） 71

35.3 第 3 题：球方阱束缚门槛（10 分） 71
35.4 第 4 题：一个谱生成角动量（15 分） 72
35.5 第 5 题：四维振子的简并劈裂（20 分） 72
35.6 第 6 题：纠缠的产生与局部基变换（25 分） 74

36 8.06 作业 5：隧穿电离与光的吸收 **74**
36.1 第 1 题：弱电场使束缚态成为亚稳态（15 分） 74
36.2 第 2 题：一个含时两态系统（15 分） 75
36.3 第 3 题：原子与单光场模（15 分） 75
36.4 第 4 题：Gaussian 脉冲（10 分） 75
36.5 第 5 题：二氧化碳振动模与选择规则（25 分） 76

37 来源对应与覆盖边界 **77**
37.1 考核覆盖 77
37.2 覆盖边界与许可 79

1 复数振幅与物质波

1.1 干涉现象与复数振幅

先看一个物理问题. 在 Mach–Zehnder 干涉仪中, 入射光被分成两条路径, 在第二个分束器重新汇合. 改变一条路径的光程, 两个出射口的亮暗会改变. 把入射减弱到单光子情形, 一次只留下一个探测事件, 重复实验的计数仍随两路的相对相位改变. 因此要解释的首先是探测统计, 不是给光子预先指定一条未被测量的轨迹.

分束器是一种把入射振幅线性分成两路、也可使两路重新叠加的光学元件. 光程是折射率加权的传播距离, 改变光程就改变累计相位. “制备”指重复相同的实验条件; “态”记录这些条件下可预测的测量统计.

如果只给两条路径各分配一个非负概率, 再把概率相加, 就无法描述一处增强、另一处抵消的变化. 量子描述先给各路径一个可相加的**概率振幅**, 汇合时相加, 最后取模方得到概率. 振幅既有大小又有相位; 相位记录类似波峰与波谷之间的相对位置. 复数是同时记录这两个量的方便工具. 下面介绍所需运算, 而不是先假定已经学过抽象态空间.

复数 $z = a + \mathrm{i}b$ 中 $\mathrm{i}^2 = -1$, 由两个实数指定, 实部 $\mathrm{Re}\, z = a$、虚部 $\mathrm{Im}\, z = b$, 共轭为 $z^* = a - \mathrm{i}b$, 模为 $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. 当 $z \neq 0$ 时可写成 $z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, 其中 $r = |z| > 0$, θ 只确定到 2π 的整数倍. Euler 公式 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} = \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta$ 把旋转写成乘法. 它由指数、正弦和余弦的绝对收敛幂级数, 将偶次和奇次项分开得到. 绝对收敛保证这次分组合法. 例如定义复指数为 $\sum_{n=0}^{\infty} (\mathrm{i}\theta)^n/n!$, 偶次项 $\sum (-1)^n\theta^{2n}/(2n)!$ 是 $\cos\theta$, 奇次项是 $\mathrm{i}\sin\theta$. 这使相位相加转化为复指数相乘.

振幅相加与概率相加有不同结果. 两条不可区分的传播路径若有振幅 z_1, z_2, 合振幅为 $z_1 + z_2$, 对应概率与 $|z_1 + z_2|^2$ 成比例. 展开为 $|z_1|^2 + |z_2|^2 + 2\,\mathrm{Re}(z_1^* z_2)$. 最后一项取决于相对相位, 是干涉项. 如果实验记录区分了两条路径, 不能直接用两个纯振幅相加来描述未读取记录后的统计, 必须把记录系统纳入, 再对它作概率求和.

例题 1.1 两个等大振幅分别为 A 和 $A\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}$. 求总强度与 δ 的关系.

解答. 利用共轭乘积, $|A + A\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}|^2 = |A|^2(2 + 2\cos\delta) = 4|A|^2\cos^2(\delta/2)$. $\delta = 0$ 时增强, $\delta = \pi$ 时抵消. 强度改变不意味着单条路径的振幅模改变; 改变的是交叉项. □

整体相位与相对相位要分开. 把整个态乘以同一个 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi}$, 所有概率不变. 把叠加中的一个分量单独乘以相位, 一般会改变后续测量. 全局相位不表示新的物理态, 但局部相位差可以被干涉实验读取.

1.2 光子和物质波的尺度

光电效应表明, 单个光子的能量为 $E = h\nu = \hbar\omega$, 其中 $\omega = 2\pi\nu$, $\hbar = h/(2\pi)$. 真空光子满足 $E = pc$, 因而 $p = \hbar k$, $k = 2\pi/\lambda$. 电子等有质量粒子也满足 de Broglie 关系 $p = h/\lambda$; 在非相对论自由运动中, $E = p^2/(2m)$, 所以 $\omega(k) = \hbar k^2/(2m)$.

E 为能量, p 为动量, c 为真空光速, ν 为每秒周期数, ω 为每秒相位弧度数, λ 为空间周期, k 为每单位长度相位变化的波数. 一维有向波数可以为负, 此时 $p = \hbar k$ 仍成立而波长为 $\lambda = 2\pi/|k|$. “波包”指多个波数组成的局域振

幅, “频谱”是各波数分量的振幅分布, “色散关系”指 ω 怎样依赖 k.

这些关系并不说明电子是经典介质的微小振动. 波函数是一种给出实验概率的复振幅. 经典波的场强、光子的电磁场与单个电子的概率振幅属于不同对象, 不能因为都含正弦就认作同一个物理量.

量子波长是否明显, 取决于与装置尺度的比较. 质量 $m = 10^{-2}\,\mathrm{kg}$、速度 $v = 10^{-1}\,\mathrm{m/s}$ 的小球, 波长约为 $6.6 \times 10^{-31}\,\mathrm{m}$. 这种尺度远小于实际对位置的控制精度. 冷原子速度很低, 波长能达到装置可分辨的尺度, 干涉便能够出现. 波长小不是量子理论失效, 而是某些实验量可用经典近似描述.

1.3 相速度与群速度

单一平面波 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega t)}$ 的等相位点满足 $kx - \omega t =$ 常数, 因而相速度为 $v_{\mathrm{ph}} = \omega/k$. 平面波在整条实线上都存在, 没有局域中心. 要描述局域粒子, 必须叠加不同波数; 群速度近似先考虑频谱集中在 k_0 附近的情形.

令两个分量的波数为 $k_0 \pm \Delta k/2$, 频率为 $\omega_0 \pm \Delta\omega/2$. 相加得到

$$2\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k_0 x-\omega_0 t)}\cos\!\left(\frac{\Delta k\, x - \Delta\omega\, t}{2}\right).$$

包络是快速细波纹外缓慢变化的整体外形, 类似拍频强弱变化. 快速振荡由前因子控制, 包络由余弦控制. 包络速度为 $\Delta\omega/\Delta k$; 窄频谱极限中成为 $v_g = \omega'(k_0)$. 对非相对论粒子, $v_g = \hbar k_0/m = p_0/m$, 而 $v_{\mathrm{ph}} = p_0/(2m)$. 两波拍频只是包络示意, 还不是可归一化的局域态. 窄谱波包的主包络近似以群速度传播; 二阶色散会使包络展宽. 自由非相对论粒子的平均位置速度严格为 $\langle p\rangle/m$, 一般多峰波包却未必有单一的峰值速度. 对相对论自由粒子, $\mathrm{d}E/\mathrm{d}p = pc^2/E = v$, 因而群速度仍是粒子速度.

注 由自由粒子色散关系和叠加原理构造运动方程, 是建立薛定谔方程的动机. 它不能仅凭经典力学推出全部量子测量规则; Born 概率解释和量子态结构仍是物理理论的输入.

2 波函数与概率

2.1 概率密度和归一化

对一维无自旋粒子, 先研究能由一个完整复波函数描述的制备, 称为**纯态**; 它与对多个制备作经典随机混合的情形不同, 后者见第 12 章. **位置表象**是把每个位置 x 作为振幅的坐标, 用复函数 $\psi(x,t)$ 表示态. 在时刻 t 做位置测量, 落入区间 $[a,b]$ 的概率为 $\int_a^b |\psi(x,t)|^2\,\mathrm{d}x$. 这里 $\rho = |\psi|^2$ 是**概率密度**, 不是概率本身. 在一维中 ρ 的量纲是长度的倒数, ψ 的量纲是长度的负二分之一次方. 单个点的概率通常是零, 这不妨碍附近小区间有非零概率.

定义 2.1 函数 ψ 若满足 $\int_{\mathbb{R}} |\psi|^2\,\mathrm{d}x < \infty$, 称为平方可积. 归一化态满足 $\int_{\mathbb{R}} |\psi|^2\,\mathrm{d}x = 1$. 范数在本节定义为 $\|\psi\| = \left(\int |\psi|^2\,\mathrm{d}x\right)^{1/2}$. 若 $0 < \|\psi\| < \infty$ 而范数不为 1, 可除以其范数归一化; 零函数平方可积, 但不能表示归一化态.

不能对任意函数进行这一步. 平面波的 $|\psi|$ 是常数, 在实线上的积分发散; 它是连续谱的广义本征态, 不是可归一化单粒子态. 后文散射中的单色波也有同样限制. 可以把它放在周期盒子中归一化, 或用平面波叠加成波包.

在计算例子之前先定义要测的量. 位置均值 $\langle x\rangle = \int x\rho\,\mathrm{d}x$ 是大量相同制备测量的平均, 二阶矩 $\langle x^2\rangle = \int x^2\rho\,\mathrm{d}x$.

方差为 $\langle (x-\langle x\rangle)^2\rangle = \langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2$, 标准差 Δx 是其非负平方根, 用长度度量分布宽度. 要求这些积分有限. 本节使用实 Gaussian 积分 $\int \mathrm{e}^{-\alpha x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi/\alpha}$, $\alpha>0$, 作为初等积分工具.

例题 2.1 设 $a>0$, $\psi(x) = N\exp[-x^2/(4a^2)]$. 求归一化系数、$\langle x\rangle$ 和 Δx.

解答. 由 Gaussian 积分 $\int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-x^2/(2a^2)}\,\mathrm{d}x = \sqrt{2\pi}\,a$, 可取 $N = (2\pi)^{-1/4}a^{-1/2}$. 概率密度关于零对称, 所以 $\langle x\rangle = 0$. 对 Gaussian 积分的参数求导, 或分部积分, 得 $\int_{\mathbb{R}} x^2\mathrm{e}^{-x^2/(2a^2)}\,\mathrm{d}x = \sqrt{2\pi}\,a^3$. 例如把 $x\mathrm{e}^{-x^2/(2a^2)} = -a^2(\mathrm{e}^{-x^2/(2a^2)})'$ 代入二阶矩, 分部积分后边界 0, 就留下 a^2 倍归一化积分. 除以归一化积分得 $\langle x^2\rangle = a^2$, 所以标准差 $\Delta x = a$. □

2.2 内积与叠加

函数也可以像向量一样比较. 定义 $\langle \phi,\psi\rangle = \int \phi^*(x)\psi(x)\,\mathrm{d}x$. 它对第二项线性, 对第一项共轭线性, 满足 $\langle\phi,\psi\rangle = \langle\psi,\phi\rangle^*$. 范数为 $\|\psi\| = \sqrt{\langle\psi,\psi\rangle}$. 内积为零的态叫正交态.

线性具体指 $\langle \phi, c\psi_1 + d\psi_2\rangle = c\langle\phi,\psi_1\rangle + d\langle\phi,\psi_2\rangle$; 第一项倍乘时系数变共轭. 正交归一表示 $\langle u_m,u_n\rangle = \delta_{mn}$: 不同态内积 0, 每态范数 1.

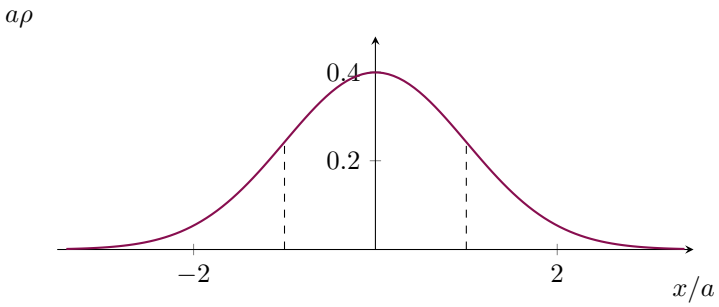
若 u_1,u_2 是正交归一态, $\psi = c_1u_1 + c_2u_2$ 的范数平方是 $|c_1|^2+|c_2|^2$, 因而归一化要求这个和为 1. 若两个基函数不正交, 范数还包含 $c_1^*c_2\langle u_1,u_2\rangle$ 及其共轭. 不能在一般叠加中不检查正交性就把系数模方认作概率.

测量某种物理量时, 可出现一组确定读数. 对应确定读数 a_n 的态 u_n 称本征态, 其算符满足 $Au_n = a_nu_n$; 自伴性保证读数实, 第 4 章给正式条件. 若读数是逐个可数的, 称离散; 同一读数只对应一个独立态方向称非简并, 多个独立方向则称简并. 若全部态都能用这些确定读数态展开, 这组态称本征基. 例如第 5 章的不同盒能量对应一组驻波, 叠加两能级的 c_1,c_2 给读数概率 $|c_1|^2, |c_2|^2$.

对于离散非简并自伴观测量的正交本征基, 系数 $c_n = \langle u_n,\psi\rangle$, 测得第 n 个本征值的概率为 $|c_n|^2$. 若本征值简并, 概率须对整个本征子空间的系数模方求和; 连续谱的概率密度在第 4 章讨论. 这条测量规则不是说粒子在测量前已经随机选定某个基态. 同一个态在不同测量基中有不同展开, 干涉可以检验其相干性.

2.3 概率、振幅和期望值

当对应一阶、二阶矩存在时, 位置的期望值是 $\langle x\rangle = \int x|\psi(x)|^2\,\mathrm{d}x$. 它是相同制备下大量独立测量的平均, 一次测量无需等于平均. 方差 $\langle (x-\langle x\rangle)^2\rangle$ 非负, 标准差用来量化分布的宽度.



Gaussian 概率密度; 虚线对应距离均值一个标准差, 不表示概率的硬边界.

ψ 的正负和复相位不会直接显示在位置概率密度中. 但后续动力学或干涉测量可以显示相位差. 因而只给 $|\psi|^2$ 一般不能指定完整纯态. 例如取实动量参数 q, 同模的 ψ 和 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}qx/\hbar}\psi$ 有相同位置分布, 若动量均值存在, 后者的动量均值比前者增加 q.

3 薛定谔方程与概率流

3.1 从平面波到线性方程

已知初始位置分布和相位后, 如何预测稍后的探测统计? 我们需要振幅的演化规律. 记 ∂_x 为固定时间对 x 求导, ∂_t 为固定位置对 t 求导, 帽号标记作用于函数的算符. $\hat{p}^2\psi$ 指连续作用两次 $\hat{p}$, 而非一个测量数的任意平方.

对平面波 $\psi = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega t)}$, 求导会取出其波数或频率: $-\mathrm{i}\hbar\partial_x\psi = \hbar k\psi$, $\mathrm{i}\hbar\partial_t\psi = \hbar\omega\psi$. 因此动量算符取为 $\hat{p} = -\mathrm{i}\hbar\partial_x$, 自由粒子的能量算符取为 $\hat{p}^2/(2m) = -\hbar^2\partial_x^2/(2m)$. 位置算符 $\hat{x}$ 的作用是乘以 x: $(\hat{x}\psi)(x) = x\psi(x)$.

算符的输入和输出都是函数. 例如 $\hat{p}\psi$ 不是测量得到的一个数, 而是新的函数. 只有当 $\hat{p}\psi = p\psi$ 时, ψ 才是动量本征态, p 才是它确定的动量本征值. 类比矩阵作用于向量, 本征向量方向不变, 只乘上本征值.

每个自由平面波都满足 $\mathrm{i}\hbar\partial_t\psi_j = -\hbar^2\partial_x^2\psi_j/(2m)$; 因求导线性, 常系数 $c_1\psi_1 + c_2\psi_2$ 也满足同一方程. 连续 Fourier 叠加在允许微分进积分的条件下仍满足. 这一步从确定波数推广到局域自由波包, 加外势是进一步的物理输入.

把外部实势能 $V(x,t)$ 作为乘法算符, 得到

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \hat{H}\psi, \qquad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x,t). \tag{3.1}$$

$\hat{H}$ 是 Hamilton 算符. 这是时间一阶、空间二阶的偏微分方程. 给初始波函数和适当空间边界, 它决定之后的波函数. 时间一阶意味着不再独立指定 $\partial_t\psi(x,0)$. 它决定的是概率振幅的确定演化, 单次测量仍是随机的.

动量关系直接保证自由平面波满足此方程; 加势能是与实验相符的量子动力学规则, 不是把经典轨道强行改写为正弦. 对带磁场的粒子, Hamilton 算符还需用机械动量与矢势, 不能无条件继续用仅含标量势的式(3.1).

3.2 连续性方程

小区间概率的增加应该等于左边流入减右边流出. 一维 J 的量纲为每时间的概率, 正号指向正 x. 以下用撇号表示对 x 求导, 并从演化方程找出这种流.

假定 V 实值且 ψ 足够光滑. 先用乘积求导 $\partial_t(\psi^*\psi) = \psi^*\partial_t\psi + \psi\partial_t\psi^*$, 再用(3.1)和其共轭求 $\rho = \psi^*\psi$ 的时间导数, 势能两项恰好抵消:

$$\begin{aligned}\partial_t\rho &= \frac{\mathrm{i}\hbar}{2m}(\psi^*\psi'' - \psi\psi^{*\prime\prime}) \\ &= -\partial_x\left[\frac{\hbar}{2m\mathrm{i}}(\psi^*\psi' - \psi\psi^{*\prime})\right].\end{aligned}$$

所以定义概率流 $J = \hbar\,\mathrm{Im}(\psi^*\psi')/m$, 有 $\partial_t\rho + \partial_x J = 0$. 对区间 $[a,b]$ 积分, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_a^b \rho\,\mathrm{d}x = J(a,t) - J(b,t)$. 右边是流入减流出, 并不是概率被势能产生或消灭.

实线中若两端流为零, 总概率不变. 有限区间可以施加硬墙、周期或其他自伴边界条件保证适当的总流抵消. 若人为使用复吸收势, 连续性方程会多出源项; 它是开放系统的有效描述, 不能拿来证明上述闭合系统归一化守恒.

例题 3.1 求平面波 $A\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$ 的概率流. 再求实函数 $\sin kx$ 的概率流.

解答. 第一种情形 $\psi^*\psi' = \mathrm{i}k|A|^2$, 所以 $J = \hbar k|A|^2/m$. 流向随 k 正负变化. 第二种情形 $\psi^*\psi'$ 实值, 因而 $J = 0$. 正弦是等权反向平面波叠加, 两股流互相抵消. 两者在无限实线上都不能按普通积分归一化, 这些流是单色波的形式结果. □

推广到三维时,$\nabla = (\partial_x, \partial_y, \partial_z)$ 表示三个空间导数, $\nabla \cdot \boldsymbol{J} = \partial_x J_x + \partial_y J_y + \partial_z J_z$ 称散度. 三维中 $\rho = |\psi|^2$, $\boldsymbol{J} = (\hbar/m)\,\mathrm{Im}(\psi^*\nabla\psi)$, 满足 $\partial_t\rho + \nabla\cdot\boldsymbol{J} = 0$. 这里密度量纲变为体积的倒数; 一个空间区域中的概率改变由其表面净流给出.

4 动量表象与不确定性

4.1 傅里叶展开

相同的位置模方可配不同相位, 从而有不同的动量统计. 为找每个动量读数的振幅, 把局域波包分解成确定波数的平面波; 连续积分是离散展开求和的推广, $\phi(k)$ 记录各波数分量. 采用一致的变换约定,

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} \phi(k)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}k, \qquad \phi(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} \psi(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x.$$

对平方可积函数, Plancherel 定理保证该变换在 L^2（平方可积函数集合）意义下定义且保持范数: $\int|\psi|^2\,\mathrm{d}x = \int|\phi|^2\,\mathrm{d}k$. 这里调用标准傅里叶理论的 L^2 版本, 不把分布积分的形式运算当作它的证明. 本册 Gaussian 和光滑快速下降波包可直接核对所有积分.

$|\phi(k)|^2\,\mathrm{d}k$ 是波数在小区间中的概率. 若改用动量 $p = \hbar k$, 概率幅必须是 $\widetilde{\psi}(p) = \phi(p/\hbar)/\sqrt{\hbar}$, 才有 $|\widetilde{\psi}(p)|^2\,\mathrm{d}p = |\phi(k)|^2\,\mathrm{d}k$. 不可以只把 k 写成 p 却忽略变量代换因子 $\mathrm{d}p = \hbar\,\mathrm{d}k$.

对光滑快速下降函数分部积分, 动量算符在 k 表象中变为乘以 $\hbar k$, 位置算符变为 $\mathrm{i}\partial_k$. 从而 $\langle p\rangle = \int \hbar k|\phi(k)|^2\,\mathrm{d}k$. 这解释了空间中快速的相位振荡为什么对应较大的动量.

两条表象规则可直接复算. 记上述变换为 $\mathcal{F}$, 对边界项消失的光滑快速下降函数, 分部积分给 $\mathcal{F}(\psi') = \mathrm{i}k\phi$, 所以 $\mathcal{F}(-\mathrm{i}\hbar\psi') = \hbar k\phi$. 对 k 求导则有 $\phi'(k) = \mathcal{F}(-\mathrm{i}x\psi)$, 因而 $\mathcal{F}(x\psi) = \mathrm{i}\phi'$. 快速下降在这里表示函数及所需导数比任意倒数幂衰减得快; Gaussian 满足这些条件. L^2 收敛则指函数差的模方积分趋零, 未要求每一个点都收敛.

对第 2 章 Gaussian, 不需要复变量积分也可完成变换. 令 $I(k) = \int \mathrm{e}^{-x^2/(4a^2)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x$. Gaussian 衰减允许微分进积分. 由 $x\mathrm{e}^{-x^2/(4a^2)} = -2a^2\partial_x\mathrm{e}^{-x^2/(4a^2)}$, 分部积分得 $I'(k) = -2a^2kI(k)$. 又 $I(0) = 2a\sqrt{\pi}$, 故 $I(k) = 2a\sqrt{\pi}\mathrm{e}^{-a^2k^2}$. 乘上变换归一系数得 $\phi(k) = (2a^2/\pi)^{1/4}\mathrm{e}^{-a^2k^2}$. 它的密度仍是 Gaussian, $\Delta k = 1/(2a)$; 空间越窄, 波数分布越宽.

4.2 厄米性与边界

测量均值应为实数, 这引出伴随运算. 伴随 $A^\dagger$ 由 $\langle \phi, A\psi\rangle = \langle A^\dagger\phi, \psi\rangle$ 定义; 有限维正交归一基中 $(A^\dagger)_{ij} = (A_{ji})^*$, 即交换行列再取共轭. 定义域是允许输入使作用和内积有意义的函数集合. 观测量的期望值写为 $\langle A\rangle = \langle \psi, A\psi\rangle$. 在有限维, $A^\dagger = A$ 称为厄米, 等价于矩阵共轭转置不变. 对微分算符, 积分区间和定义域是算符的一部分. 例如

$$\langle \phi, \hat{p}\psi\rangle - \langle \hat{p}\phi, \psi\rangle = -\mathrm{i}\hbar[\phi^*(x)\psi(x)]_a^b.$$

只有边界项为零, 才在所选定义域上有对称性. 自伴还要求伴随算符的定义域相同, 它比这个分部积分等式更强. 后文有限维矩阵没有此区别; 实线上的标准动量实现, 定义域可表述为函数与其弱导数都平方可积; 弱导数表示用对光滑试探函数的分部积分等式来定义导数. 本册计算先在光滑快速下降的子类上进行. 在有限区间, $\psi(b) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\psi(a)$ 的一族边界给一阶动量的自伴实现. 硬墙的两端 Dirichlet（函数值固定为零）边界给二阶 Hamilton 算符的自伴实现, 却不能自动给同域的一阶动量自伴性. 每次形式对易计算限制在所需乘积都有意义的共同定义域上.

自伴本征态 $Au = au$ 的本征值实, 因为 $\langle u, Au\rangle = \langle Au, u\rangle$ 给出 $a\|u\|^2 = a^*\|u\|^2$. 不同本征值的本征态正交: 若 $Au = au$, $Av = bv$, 则 $(b-a)\langle u, v\rangle = 0$. 两个结论不能反过来独立证明一个未指定边界的微分式自伴.

4.3 不确定性关系的推导

Gaussian 已给出位置窄则动量宽的具体例子. 现在问任意态能否使这两个宽度同时任意小. 去掉均值后的算符作用 $(A - \langle A\rangle)\psi$ 记录偏离确定平均的部分, 其范数就是标准差; 比较两种这样的变化能把两种宽度联系起来.

归一态的方差定义为 $(\Delta A)^2 = \|(A - \langle A\rangle)\psi\|^2$. 因为是范数平方, 它非负, 并且仅在 ψ 为 A 的本征态时为零. 记 $[A, B] = AB - BA$, 算符乘积按右边先作用. 假定 A, B 自伴, 当前态在所需定义域中且方差有限. 令 $a = (A - \langle A\rangle)\psi$, $b = (B - \langle B\rangle)\psi$. Cauchy–Schwarz 不等式可由范数非负得到: 当 $a \neq 0$ 时, 取 $c = \langle a, b\rangle/\|a\|^2$, 展开 $\|b - ca\|^2 = \|b\|^2 - c\langle b, a\rangle - c^*\langle a, b\rangle + |c|^2\|a\|^2$, 代入该 c 后得 $|\langle a, b\rangle|^2 \le \|a\|^2\|b\|^2$; $a = 0$ 时结论直接成立. 所以

$$(\Delta A)^2(\Delta B)^2 \ge |\langle a, b\rangle|^2 \ge |\operatorname{Im}\langle a, b\rangle|^2.$$

在 $AB\psi$ 和 $BA\psi$ 都有意义且伴随交换合法时, $\langle a, b\rangle - \langle b, a\rangle = \langle \psi, (AB - BA)\psi\rangle$, 也就是 $2\mathrm{i}\operatorname{Im}\langle a, b\rangle = \langle [A, B]\rangle$. 因而

$$\Delta A\,\Delta B \ge \frac{1}{2}|\langle [A, B]\rangle|. \tag{4.1}$$

对快速下降波包, $xp\psi - p(x\psi) = -\mathrm{i}\hbar x\psi' + \mathrm{i}\hbar(\psi + x\psi') = \mathrm{i}\hbar\psi$, 得 $\Delta x\,\Delta p \ge \hbar/2$. 它描述同一个制备态的两种测量分布宽度, 不是一次测量仪器误差的简单相乘.

对第 2 章的实 Gaussian, $p\psi = \mathrm{i}\hbar x\psi/(2a^2)$, 所以 $\langle p\rangle = 0$, $\Delta p = \hbar/(2a)$. 因而它饱和此不等式. 乘以 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}p_0 x/\hbar}$ 会把动量均值平移到 p_0, 但两种标准差不变. 波包可以有任意大的平均动量同时保持同样的不确定性.

5 定态与一维势阱

5.1 定态分离与叠加

当 V 不含时间, 可寻找分离变量解 $\psi(x,t)=u(x)T(t)$. 代入薛定谔方程, 在 $uT\neq 0$ 处除去乘积, 得 $\mathrm{i}\hbar T'/T=-\hbar^2u''/(2mu)+V$. 左边只依赖 t, 右边只依赖 x, 两边须相等, 因而都等于常数 E. 于是 $\hat{H}u=Eu$, $T(t)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et/\hbar}$. 前者是*定态薛定谔方程*, 后者规定这个本征态的时间相位.

分离解是在寻找确定能量态, 不表示所有波函数都必须可分离, 也不表示粒子像经典物体那样静止. 定态的密度不随时间改变, 因为 $|T|=1$. 多个能量不同的定态叠加一般不是定态. 若 $\psi=\sum_n c_nu_n\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_nt/\hbar}$, 密度中的交叉项含 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(E_m-E_n)t/\hbar}$. 动力学的可观测变化正来自相对相位变化. 只求 $Hu=Eu$ 而不展开初始条件, 还没有解决任意初态的时间演化.

5.2 无限深势阱

考虑 $0<x<L$ 中 $V=0$, 区间外有无限高墙. 无限墙是禁止到墙外的边界模型, 不把数值 ∞ 代入普通微分方程. 硬墙边界取 $u(0)=u(L)=0$. 在区间内 $u''+k^2u=0$, $k^2=2mE/\hbar^2$. Hamilton 算符非负, 因为分部积分给出 $\langle u,Hu\rangle=(\hbar^2/2m)\int|u'|^2\,\mathrm{d}x$. $E=0$ 的线性解在两端为零后只能恒为零, 因此非零本征态有 $E>0$.

通解 $u=A\sin kx+B\cos kx$. 左边界给 $B=0$, 右边界要求 $\sin kL=0$, 所以 $k=n\pi/L$, $n=1,2,\ldots$. 两端零值使长度 L 必须容纳整数个半波长. $\int_0^L\sin^2(n\pi x/L)\,\mathrm{d}x=L/2$, 归一化后,

$$u_n(x)=\sqrt{\frac{2}{L}}\sin\frac{n\pi x}{L},\qquad E_n=\frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2}.$$

$n=0$ 不能作为态: 对应函数是零函数, 无法归一化. 最低能量大于零不是额外的边界约定; 它由局域化和微分方程共同决定. 无限墙处不要求 u' 和外侧零导数连续, 因为这里势能奇异; 若两者都强行设零, 解会消失.

例题 5.1 势阱中初态为 $(u_1+u_2)/\sqrt{2}$. 求其能量测量概率及位置密度.

解答. 两个能量分别为 E_1,E_2, 概率各 $1/2$, $\langle H\rangle=(E_1+E_2)/2$. 随时间演化后

$$|\psi(x,t)|^2=\frac{u_1(x)^2+u_2(x)^2}{2}+u_1(x)u_2(x)\cos\frac{(E_2-E_1)t}{\hbar}.$$

能量分布不变, 位置分布却振荡; 这两个结论对应不同观测量, 并不矛盾. 正交性使交叉项在整个区间积分为零, 所以总概率仍为 1. □

5.3 有限深势阱

取 $V=-V_0$ 在 $|x|<a$ 内, 外部 $V=0$, $V_0>0$. 束缚态指可归一、远处概率衰减的确定能量态. 本模型束缚态有 $-V_0<E<0$. $E\geq 0$ 时外区振荡、常数或线性解都无法在两端平方可积. 又 $H+V_0$ 的期望值是非负导数项加非负外区项, $E=-V_0$ 若要取等只能两项全零, 使解恒为零; $E<-V_0$ 更不可能. 阱内定义 $k=\sqrt{2m(E+V_0)}/\hbar$, 阱外定义 $\kappa=\sqrt{-2mE}/\hbar$. 外区要取衰减指数, 排除发散指数. 势能有限跳跃没有 δ 项. 跨边界积分给 $u'(a+\epsilon)-u'(a-\epsilon)=(2m/\hbar^2)\int_{a-\epsilon}^{a+\epsilon}(V-E)u\,\mathrm{d}x\to 0$, 所以 u' 连续. 若 u 有跳跃,u'' 会出现 δ' 分布而右端没有对应项, 因而 u 也须连续.

这些条件共同决定能级, 不能只在阱内要求正弦.

反射操作定义为 $(Pu)(x)=u(-x)$. 势为偶函数使方程在 $x\to -x$ 下不变, 可把解分为偶解 $u(-x)=u(x)$ 和奇解 $u(-x)=-u(x)$ 分别寻找, 无须先假定掌握抽象不变子空间. 偶态内部取 $A\cos kx$, 右外侧取 $B\mathrm{e}^{-\kappa(x-a)}$. 在 $x=a$ 处连续给 $B=A\cos ka$, 导数连续给 $-\kappa B=-Ak\sin ka$, 所以 $k\tan ka=\kappa$. 奇态内部取 $A\sin kx$, 右侧 $B\mathrm{e}^{-\kappa(x-a)}$, 左侧须带对应负号. 右边界给 $B=A\sin ka$, $-\kappa B=Ak\cos ka$, 因而 $-k\cot ka=\kappa$. 另有 $k^2+\kappa^2=2mV_0/\hbar^2$. 这两类超越方程可以图解或数值求根. 每个合法根 $z=ka$ 给 $E=\hbar^2z^2/(2ma^2)-V_0$. 要求 $0<z<z_0$, 并排除 tan 或 cot 的极点, 对应匹配波函数才非零且正规. 边界的 $\delta\prime$ 是描述集中跳跃的广义导数记号, 与干涉相位 δ 不同; 日常计算只需上述有限势连续匹配规则.

令 $z=ka$, $z_0=a\sqrt{2mV_0}/\hbar$. 偶态方程是 $z\tan z=\sqrt{z_0^2-z^2}$. 在 $0<z<\min(z_0,\pi/2)$ 中, 左边从零递增, 右边递减; 右端或趋零, 或左边趋无穷, 故存在交点. 任意非零深度的一维对称方阱至少有一个束缚态. 三维球阱有不同阈值, 不能把这个结论不加条件搬过去.

外部密度并非零, 而是指数衰减. 经典禁止区表示 $E<V$ 时经典动能无法为正, 不表示量子位置概率必须为零. 束缚态指数尾部没有持续向外的概率流, 所以粒子并不因尾部非零而不断逃走.

5.4 打靶法、非简并与节点

不能解析求根时, 先选试探能量 E, 从一端满足边界的初值出发积分常微分方程, 检查另一端是否满足边界, 再调整能量. 例如有限区间硬墙从 $u(0)=0,u'(0)=1$ 起步, 用 $u(L;E)$ 作残差; 导数初值只定规模, 最后再归一. 偶势也可从中心分别用偶态 $u(0)=1,u'(0)=0$、奇态 $u(0)=0,u'(0)=1$ 出发, 检查外侧是否只剩衰减尾. 禁止区发散支即使初值误差很小也会放大, 常需从两端向中间积分匹配对数导数, 并改变步长验证能量收敛. 原卷定性图不能用来反推出唯一数值势, 所以本册画图题另标模型参数.

为何一个能量的正规一维束缚态不简并? 同能量两解 u,v 的 Wronskian$W=uv'-u'v$ 满足 $W'=uv''-u''v=0$. 两端衰减或同一硬墙边界使 $W=0$, 在非零区间 $(v/u)'=0$, 所以两解成比例, 再由常微分方程唯一性延拓过节点. 此论证需要同一势、同一正规边界, 不用于全线有左右两个入射通道的散射态.

节点数还给打靶排序. 对有界连续势的有限区间, 先无量纲化写 $u''+q_E(x)u=0$, $q_E=c(E-V)$,$c>0$, 取上述左端初值. 定义不为零的二矢 $(u,u')=\rho(\sin\theta,\cos\theta)$,$\theta(0)=0$. 两者不能同时 0, 因零初值只会给零解. 求导得 $\theta'=\cos^2\theta+q_E\sin^2\theta$; 在节点 $\theta=n\pi$ 时 $\theta'=1>0$, 每个零点都向前穿过一个整数 π.

令 $z=\partial_E u$, 微分方程给 $z''+q_Ez=-cu$. 于是 $(u'z-uz')'=cu^2$, 左端初值为 0, 故

$$\partial_E\theta(x)=\frac{u'z-uz'}{u^2+u'^2}=\frac{c\int_0^x u(s)^2\,\mathrm{d}s}{u(x)^2+u'(x)^2}>0,\qquad x>0.$$

因此右端相位随能量严格增加, Dirichlet 条件 $u(L)=0$ 按 $\theta(L)=n\pi$ 逐根排序. 很低 E 时 $q_E<0$, 解正且向上凸, 不再穿 0; 很高 E 时, 对任意 $K>0$ 可使 $q_E\ge K^2$. 改用 $(u,u\prime/K)=\rho(\sin\vartheta,\cos\vartheta)$, 同样求导得 $\vartheta\prime=K\cos^2\vartheta+(q_E/K)\sin^2\vartheta\ge K$, 所以 $\vartheta(L)\ge KL$. 令 K 任意大就保证穿过任意多节点, 此处不需先调用尚未证明的比较定理. 从第一根开始便依次有 0、1、2 个内部节点: 第 n 态有 $n-1$ 节点. 这是正规有限区间的节点结论; 全线衰减束缚态可在远端截断取极限延续该排序, 奇异势则先核边界域. 它说明基态无节点, 不意味波函数幅值必须

在势最低点最大.

5.5 δ 势的跳跃匹配

$\delta(x-a)$ 是满足 $\int \delta(x-a)f(x)\,\mathrm{d}x = f(a)$ 的单位集中核, 势 $g\delta(x-a)$ 中 g 量纲能量乘长度. 对定态跨 a 积分, 有 $u'(a^+) - u'(a^-) = 2mg\,u(a)/\hbar^2$, u 连续. 吸引势 $-\alpha\delta(x)$,$\alpha > 0$, 取 $u = A\mathrm{e}^{-\kappa|x|}$, 跳跃为 $-2\kappa A = -2m\alpha A/\hbar^2$, 故 $\kappa = m\alpha/\hbar^2$, $E = -m\alpha^2/(2\hbar^2)$, $A = \sqrt{\kappa}$. 只一个无节点束缚态; 奇态若在 0 为零, 无吸引作用, 无法全线衰减匹配. 排斥 $g > 0$ 没有负能正规解, 但与硬墙或另一障碍组合可以有散射共振, 见考核篇.

6 反射、透射与隧穿

6.1 势阶与流量系数

取 $V = 0$ 于 $x < 0$, $V = V_0 > 0$ 于 $x > 0$. 问题是固定能量的左入射粒子流遇到障碍后有多少被反射、多少继续向右. 定态完整波函数为 $u(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et_{\text{time}}/\hbar}$; 本节 r, t 分别为相对于单位入射的复反射、透射振幅, t 不是时间. $\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$ 携正向流,$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}$ 携负向流, 右边没有来源便不加入反向入射分量. 先考虑 $E > V_0$ 和从左入射. 左右波数为 $k = \sqrt{2mE}/\hbar$, $q = \sqrt{2m(E-V_0)}/\hbar$. 设

$$u(x) = \begin{cases} \mathrm{e}^{\mathrm{i}kx} + r\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}, & x < 0, \\ t\mathrm{e}^{\mathrm{i}qx}, & x > 0. \end{cases}$$

$1 + r = t$ 及 $k(1-r) = qt$ 来自两条边界连续条件. 解得 $r = (k-q)/(k+q)$, $t = 2k/(k+q)$. 左右速度不同, 因而透射概率必须取流量比:

$$R = |r|^2, \qquad T = \frac{q}{k}|t|^2, \qquad R + T = 1.$$

入射流为 $\hbar k/m$, 反射流为 $-\hbar k|r|^2/m$, 透射流为 $\hbar q|t|^2/m$. 把 T 直接写成 $|t|^2$ 会违反流守恒. 单色 R, T 首先是流量比; 对归一化、窄能谱入射波包, 远离势后两部分充分分离, 总反射和透射概率近似为 $R(E_0), T(E_0)$. 一般波包要按入射能量概率密度加权积分. 即使经典粒子有足够能量越过势阶, 量子波也可以部分反射.

若 $0 < E < V_0$, 右侧只能取 $t\mathrm{e}^{-\kappa x}$, $\kappa = \sqrt{2m(V_0-E)}/\hbar$. 该项流为零, 所以 $T = 0$, $R = 1$, 但右侧密度非零. 单个半无限势阶没有远处透射流; 它与有限宽势垒的隧穿不同.

6.2 矩形势垒的匹配

取 $V = V_0$ 于 $0 < x < b$, 其他处为零, $0 < E < V_0$. 中间波函数为 $A\mathrm{e}^{\kappa x} + B\mathrm{e}^{-\kappa x}$, 两边分别为入射加反射和透射. 从右边界向左传播比较便于计算. 在 $x = b$, $u(b) = t\mathrm{e}^{\mathrm{i}kb}$, $u'(b) = \mathrm{i}kt\mathrm{e}^{\mathrm{i}kb}$. 先定义 $\cosh s = (\mathrm{e}^s + \mathrm{e}^{-s})/2$, $\sinh s = (\mathrm{e}^s - \mathrm{e}^{-s})/2$. 方程 $u'' = \kappa^2 u$ 在 b 处给定函数与导数后的解是 $u(x) = u(b)\cosh[\kappa(x-b)] + u'(b)\sinh[\kappa(x-b)]/\kappa$. 代入 $x = b$ 可以恢复两项初值, 再求二阶导数验证方程, 因而由常微分方程唯一性确定该解. 在 $x = 0$ 代入得到

$$u(0) = t\mathrm{e}^{\mathrm{i}kb}\left(\cosh\kappa b - \frac{\mathrm{i}k}{\kappa}\sinh\kappa b\right),$$

$$u'(0) = t\mathrm{e}^{\mathrm{i}kb}\left(-\kappa\sinh\kappa b + \mathrm{i}k\cosh\kappa b\right).$$

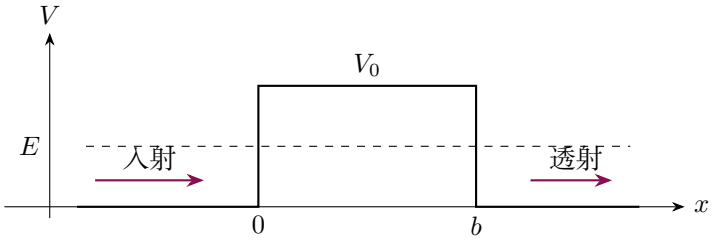
左侧 $u(0) = 1 + r$, $u'(0) = \mathrm{i}k(1 - r)$. 用 $u(0) + u'(0)/(\mathrm{i}k) = 2$ 消去 r, 得

$$t = \frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kb}}{\cosh\kappa b + \frac{\mathrm{i}}{2}(\kappa/k - k/\kappa)\sinh\kappa b}.$$

两侧波数相同, 所以 $T = |t|^2$. 令 $C = \cosh\kappa b, S = \sinh\kappa b$, 分母模方 $C^2 + \frac{1}{4}(\kappa/k - k/\kappa)^2 S^2 = 1 + [(k^2 + \kappa^2)^2/(4k^2\kappa^2)]S^2$. 利用 $\cosh^2 s = 1 + \sinh^2 s$ 和 $k^2 + \kappa^2 = 2mV_0/\hbar^2$, 得

$$T = \left[1 + \frac{V_0^2\sinh^2(\kappa b)}{4E(V_0 - E)}\right]^{-1}. \tag{6.1}$$

它对有限 b 为正, $b \to 0$ 时 $T \to 1$. 单独实指数的流为零, 但 $A\mathrm{e}^{\kappa x} + B\mathrm{e}^{-\kappa x}$ 的交叉项给 $J = -2\hbar\kappa\,\mathrm{Im}(A^*B)/m$, 可以承载与两侧相同的净流. 不能从禁止区的实波数变虚就断言势垒内部没有流. 厚势垒 $\kappa b \gg 1$ 下, $\sinh^2\kappa b \simeq \mathrm{e}^{2\kappa b}/4$, 因而 $T \simeq 16E(V_0 - E)\mathrm{e}^{-2\kappa b}/V_0^2$. 指数依赖是隧穿对厚度特别敏感的原因.



矩形势垒示意; 图中长度和高度任取, 概率由匹配方程决定.

隧穿没有让粒子获得额外能量. 静态势中入射和透射有同一个 E. 禁止区内不能沿用经典动能 $mv^2/2$ 来给某条轨迹赋予负数; 波函数的指数解属于新的运动描述. 在 $E > V_0$ 情形, 中间波数实, 相同匹配给 $T = [1 + V_0^2\sin^2(qb)/(4E(E - V_0))]^{-1}$,$q = \sqrt{2m(E - V_0)}/\hbar$, 即含 $\sin^2(qb)$ 的透射率, $qb = n\pi$ 时有完全透射, 这是共振而非能量从势垒中消失.

7 谐振子与 Gaussian 波包

7.1 升降算符与能级

在势能极小点附近, Taylor 展开的一次项为零, 二次项通常主导, 因而出现 $V(x) = m\omega^2x^2/2$, $\omega > 0$. 高次项小才允许此近似; 分子振动和局部束缚常因此近似为谐振子. 希望把二次能量写成正范数. 选择 x, p 的系数使它们无量纲并使平方项匹配动势能. 本章 $|n\rangle$ 先作为第 n 能级的态标签, 位置表示是 $\psi_n(x)$; $|0\rangle$ 是归一基态而不是零向量. 第 8 章再系统介绍这种记号. 定义

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}x + \frac{\mathrm{i}p}{\sqrt{2m\hbar\omega}}, \qquad a^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}x - \frac{\mathrm{i}p}{\sqrt{2m\hbar\omega}}.$$

在共同的光滑快速下降定义域, $[x, p] = \mathrm{i}\hbar$ 给 $[a, a^\dagger] = 1$, 展开 $a^\dagger a = [m\omega x^2 + p^2/(m\omega) + \mathrm{i}(xp - px)]/(2\hbar) = [m\omega x^2 + p^2/(m\omega)]/(2\hbar) - 1/2$, 额外常数来自对易子. 因而 $H = \hbar\omega(a^\dagger a + 1/2)$. 令 $N = a^\dagger a$, 则对归一态有

$\langle N\rangle = \|a\psi\|^2 \geq 0$. 对易式 $[N,a] = -a$, $[N,a^\dagger] = a^\dagger$ 表示 a 降低、$a^\dagger$ 升高本征值一个单位.

对归一 N 本征态, $N(a|\nu\rangle) = (\nu-1)a|\nu\rangle$, $\|a|\nu\rangle\|^2 = \nu$; 同理提升范数平方 $\|a^\dagger|\nu\rangle\|^2 = \nu+1$. 这两条既决定升降后的能量, 也决定归一系数. 若 $N|\nu\rangle = \nu|\nu\rangle$ 且 ν 有限, 连续降阶后的非零态必须保持非负本征值. 降阶范数平方依次含 $\nu, \nu-1, \nu-2, \ldots$; 如果 ν 不是非负整数, 在某一步会出现负范数平方. 因而序列必须终止于 $a|0\rangle = 0$, 并有 $\nu = n = 0, 1, \ldots$. 对标准实线谐振子自伴实现, 这些态构成完整基; 完备性是 Hermite 函数的 L^2 性质, 不由仅有对易式的形式代数自动保证.

基态方程 $a\psi_0 = 0$ 是 $\psi_0' = -m\omega x\psi_0/\hbar$, 所以

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \mathrm{e}^{-m\omega x^2/(2\hbar)}, \qquad E_n = \hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right).$$

由 $|n\rangle = (a^\dagger)^n|0\rangle/\sqrt{n!}$ 构造激发态, 可逐次验证 $a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$, $a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$. 能量间隔相等源自升降算符代数; 基态能量非零源自 H 中的 $1/2$.

7.2 位置、动量与期望值

反解得到 $x = \sqrt{\hbar/(2m\omega)}(a+a^\dagger)$ 和 $p = -\mathrm{i}\sqrt{m\hbar\omega/2}(a-a^\dagger)$. 在 $|n\rangle$ 中, 单个升降算符的期望值为零. 展开 x^2 后, a^2 和 $(a^\dagger)^2$ 也把态移到正交的能级; 只有 $aa^\dagger$ 和 $a^\dagger a$ 留下, 均值分别 $n+1, n$. $\langle x\rangle = \langle p\rangle = 0$, 所以 $\langle x^2\rangle = \hbar[(n+1)+n]/(2m\omega)$,$\langle p^2\rangle = m\hbar\omega[(n+1)+n]/2$:

$$\langle x^2\rangle_n = \frac{\hbar}{m\omega}\left(n+\frac{1}{2}\right), \qquad \langle p^2\rangle_n = m\hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right).$$

所以 $\Delta x\Delta p = \hbar(n+1/2)$, 仅基态在这些能量本征态中达到 $\hbar/2$. 平均动能与势能各为 $E_n/2$, 但不是说每次测量都得到这两个平均值.

7.3 自由 Gaussian 的扩散

此节 $a > 0$ 是长度参数, 与前节算符 a 局部同名, 不再参与算符乘积. 给宽度参数 $a > 0$ 的初态 $\psi(x,0) = (2\pi a^2)^{-1/4}\mathrm{e}^{-x^2/(4a^2)}$. 自由演化在波数表象中把每个分量乘以 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hbar k^2 t/(2m)}$. 第 4 章已算初态波数振幅为 $(2a^2/\pi)^{1/4}\mathrm{e}^{-a^2k^2}$. 因而需计算 $\int \exp[-(a^2 + \mathrm{i}\hbar t/(2m))k^2 + \mathrm{i}kx]\,\mathrm{d}k$. 对 $\mathrm{Re}\,A > 0$ 的 Gaussian 积分为 $\sqrt{\pi/A}\exp[B^2/(4A)]$; 本节可把这一复 Gaussian 公式作为允许引用的积分工具, 不能仅以实配方证明复参数情形. $\mathrm{Re}\,A > 0$ 保证衰减收敛. 取 $A = a^2 + \mathrm{i}\hbar t/(2m)$、$B = \mathrm{i}x$ 代入. 记 $\tau = \hbar t/(2ma^2)$, 得

$$\psi(x,t) = \frac{(2\pi a^2)^{-1/4}}{\sqrt{1+\mathrm{i}\tau}}\exp\left[-\frac{x^2}{4a^2(1+\mathrm{i}\tau)}\right],$$

平方根取与 $t=0$ 连续的分支, 即在 0 处取正值并随时间连续选择. 不依赖复分析也能复算: 代 $\psi = C(t)\mathrm{e}^{-D(t)x^2}$ 进自由方程, 比较 x^2 系数与常数项得 $D\prime = -2\mathrm{i}\hbar D^2/m$,$C\prime/C = -\mathrm{i}\hbar D/m$. 初值 $D_0 = 1/(4a^2)$ 给 $D = D_0/(1+2\mathrm{i}\hbar D_0 t/m)$ 和 $C = C_0/\sqrt{1+2\mathrm{i}\hbar D_0 t/m}$, 恢复同一解. 利用 $|1+\mathrm{i}\tau| = \sqrt{1+\tau^2}$ 以及 $\mathrm{Re}[1/(1+\mathrm{i}\tau)] = 1/(1+\tau^2)$, 取模平方得

$$\rho(x,t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}a\sqrt{1+\tau^2}}\exp\left[-\frac{x^2}{2a^2(1+\tau^2)}\right].$$

因此 $\Delta x(t)=a\sqrt{1+\tau^2}$, 而动量分布只有相位改变, $\Delta p(t)=\hbar/(2a)$ 保持不变. 这与不同动量分量具有不同速度相符. 初态不带线性相位时中心固定; 若乘以 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}p_0x/\hbar}$, 中心变为 p_0t/m, 宽度保持同样演化.

初态达到不确定性最小值, 后来 $\Delta x\Delta p$ 变大. 量子演化没有违反不确定性关系: 它给下界, 并不要求所有时刻都取等. 演化还产生位置与动量的相关性, 仅用两个独立标准差不能完整描述波包.

7.4 相干态与压缩态

希望得到中心像经典振子移动而宽度保持最小的态, 可用幺正位移 $D(\alpha)=\exp(\alpha a^\dagger-\alpha^* a)$ 作用真空, α 为复无量纲数. 令 $K=\alpha a^\dagger-\alpha^* a$, $D_s=\mathrm{e}^{sK}$, 对实参数 s 求导: $\mathrm{d}(D_s^\dagger a D_s)/\mathrm{d}s=D_s^\dagger[a,K]D_s=\alpha$. 从 $s=0$ 的 a 积分到 1, 得 $D^\dagger aD=a+\alpha$, 所以 $|\alpha\rangle=D|0\rangle$ 满足 $a|\alpha\rangle=\alpha|\alpha\rangle$. 它不是能量本征态. 令 $|\alpha\rangle=\sum c_n|n\rangle$, 本征方程给 $c_{n+1}\sqrt{n+1}=\alpha c_n$, 故 $c_n=\alpha^n c_0/\sqrt{n!}$. 归一要求 $|c_0|^2\sum|\alpha|^{2n}/n!=1$, 取 $c_0>0$ 便得 $|\alpha\rangle=\mathrm{e}^{-|\alpha|^2/2}\sum_{n\ge0}\alpha^n|n\rangle/\sqrt{n!}$. 均值为 $\langle x\rangle=\sqrt{2\hbar/(m\omega)}\,\mathrm{Re}\,\alpha$, $\langle p\rangle=\sqrt{2m\hbar\omega}\,\mathrm{Im}\,\alpha$, 宽度与真空相同. 自由振子演化使 $\alpha(t)=\alpha\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$, 于是中心按经典椭圆转动; 相干态不是点粒子的确定轨迹.

实参数压缩 $S(\gamma)=\exp[-\gamma(a^{\dagger2}-a^2)/2]$ 也幺正. 令 $A(\gamma)=S^\dagger aS$, 对参数求导得 $A'=-A^\dagger$, 伴随给 $(A^\dagger)'=-A$, 初值 $a,a^\dagger$. 解为 $A=a\cosh\gamma-a^\dagger\sinh\gamma$. 因而 $S^\dagger xS=\mathrm{e}^{-\gamma}x$,$S^\dagger pS=\mathrm{e}^{\gamma}p$, 压缩真空有 $\Delta x=\mathrm{e}^{-\gamma}\sqrt{\hbar/(2m\omega)}$, $\Delta p=\mathrm{e}^{\gamma}\sqrt{m\hbar\omega/2}$, 乘积仍 $\hbar/2$. 它在一个方向降低噪声、在共轭方向增加, 不把两者都任意变小. $\langle N\rangle=\sinh^2\gamma$ 表示压缩要增加平均能量. 复压缩参数的幺正定义须同时带共轭系数, 不能直接把这个实式中的 γ 换任意复数.

8 态空间、测量与动力学

8.1 Dirac 记号和谱分解

前面的势阱问题已给出物理入口: 同一个制备可以用位置波函数描述, 也可以展开成各能量态的振幅; 能量测量的概率由相应振幅给出. 线性代数在这里整理的是这些可叠加的振幅和可改变振幅的操作. 换一套坐标不应改变制备或探测结果, 因而需要不绑在位置坐标上的记号.

位置波函数是态的一种表示. 态写为 $|\psi\rangle$, 读作 ket. 与它对应的 $\langle\psi|$ 读作 bra, 是把任意输入态映到复数内积的规则, 称为**线性泛函**. 内积为 $\langle\phi|\psi\rangle$. $\langle\psi|$ 对输入 ket 线性, 即保持加法和复数倍乘; 但从 $|\psi\rangle$ 到 $\langle\psi|$ 的对应是共轭线性的, 标量倍乘会变成其共轭. $|\psi\rangle$ 可在不同基中表示为不同的系数列, 物理态不会因换坐标而改变. 外积 $|u\rangle\langle v|$ 是算符: 它作用于 $|\psi\rangle$ 后得到 $|u\rangle\langle v|\psi\rangle$.

先算熟悉的两盒能级 $\psi=c_1u_1+c_2u_2$, 系数列 $(c_1,c_2)^{\mathsf T}$. 恒等 I 不改任何态. 投影 P_1 只留下第一分量,$P_1\psi=c_1u_1$, 矩阵 $\mathrm{diag}(1,0)$; P_2 同理为 $\mathrm{diag}(0,1)$, $P_1+P_2=I$. 能量读数 E_1 概率 $|c_1|^2$, 若非零, 测后为 u_1 到整体相位. 投影是在算什么由此可直接核对.

下面的有限维谱证明作为进阶线代工具说明: 子空间是对加法和倍乘封闭的集合,$u^\perp$ 是全部与 u 正交的矢; 使用复多项式存在根的标准工具. 先考虑有限维复内积空间, 避免无界定义域问题. 厄米矩阵有一个本征向量, 因为其特征多项式在复数域有根. 本征值为实, 如第 4 章所证. 若 u 是归一化本征向量, $u^\perp$ 在 A 下不变: 对 $v\perp u$,

$\langle u|Av\rangle=\langle Au|v\rangle=0$. 对维数归纳, 便得到正交归一本征基 $|u_n\rangle$. 所以

$$I=\sum_n |u_n\rangle\langle u_n|, \qquad A=\sum_n a_n|u_n\rangle\langle u_n|.$$

如果有简并, 同一本征值的所有本征向量组成子空间, 用其投影 P_a 统一写 $A=\sum_a aP_a$.

对归一态, Born 测量规则为 $\Pr(A=a)=\langle\psi|P_a|\psi\rangle=\|P_a\psi\|^2$. 理想投影测量后, 若结果 a 发生且概率非零, 条件态为 $P_a|\psi\rangle/\|P_a\psi\|$. 简并时不指定简并子空间内某一个任意基向量; 测量 A 本身只确定子空间. 更一般的测量可以不同于投影测量, 本册这一节只使用理想投影模型.

8.2 相容性与同时本征基

相容性问能否制备对两个读数都确定的态, 并用一套共同确定读数态展开. 两个对角测量例如盒的 H 和任意 $f(H)$ 使用相同驻波, 所以读数可以同时明确. 不意味着任何具体装置的顺序实施都无额外扰动. 若 A,B 是对易的有限维厄米算符, 对 A 的本征子空间 V_a, 有 $A(Bv)=B(Av)=aBv$, 所以 B 保持 V_a. 在每个 V_a 内将 B 厄米对角化, 可得到同时本征基. 若 A 本征值不简并, V_a 是一维, 所以每个 A 本征向量已是 B 本征向量.

对易是*存在*同时基的条件, 不等于任意两个给定本征向量都相同. 连续谱和无界算符的情形须使用适当的谱投影相容性, 不能仅凭某个稠密子域上的形式 $[A,B]=0$ 断言强对易.

8.3 幺正演化和期望值方程

闭合系统演化保持总概率以及态之间的内积. 幺正就是 $U^\dagger U=I$; 在能量基中每个 u_n 仅乘模 1 相位 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_nt/\hbar}$, 可逐项看到内积保持. 有限维且 H 定常, 令 $U(t)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Ht/\hbar}$. 逐本征态定义指数, 便有 $U^\dagger U=I$, 所以演化保持内积和所有态的范数. 它也说明两个态若受同一 Hamilton 算符演化, 重叠 $\langle\phi(t)|\psi(t)\rangle$ 不变. 位置概率密度可能分离, 复内积仍可以保持不变.

点号表示时间导数. 算符显含时间是测量规则本身随时间改变, 与态变化是两种不同来源. 对于显含时间的观测量 $A(t)$,

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle A\rangle &= \langle\dot\psi,A\psi\rangle+\langle\psi,\dot A\psi\rangle+\langle\psi,A\dot\psi\rangle\\ &= \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle[H,A]\rangle+\left\langle\frac{\partial A}{\partial t}\right\rangle.\end{aligned}$$

上式代 $\dot\psi=-\mathrm{i}H\psi/\hbar$ 与其共轭, 两个态导数项分别给 $\mathrm{i}\langle HA\rangle/\hbar$ 及 $-\mathrm{i}\langle AH\rangle/\hbar$, 才得到对易子. 对 $p^2/(2m)+V(x)$, 利用乘积对易式先算 $[p^2,x]=p[p,x]+[p,x]p=-2\mathrm{i}\hbar p$. 对试探函数 f, $(Vp-pV)f=-\mathrm{i}\hbar Vf\prime+\mathrm{i}\hbar(V\prime f+Vf\prime)=\mathrm{i}\hbar V\prime f$, 因而 $[V,p]=\mathrm{i}\hbar V\prime$, 对合适光滑态, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle x\rangle=\langle p\rangle/m$, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle p\rangle=-\langle V'(x)\rangle$. 这就是 Ehrenfest 关系. 一般 $\langle V'(x)\rangle\neq V'(\langle x\rangle)$, 因而平均位置不总是精确满足经典轨道方程. 二次势因力为线性函数而使两者相同.

注 如果 $H(t)$ 在不同时刻不对易, $U(t)$ 不能简单写成 $\exp[-\mathrm{i}\int_0^t H(s)\,\mathrm{d}s/\hbar]$. 需要时间排序或直接解矩阵微分方程. 这条限制在驱动二态和含时微扰中会再次出现.

8.4 Schrödinger、Heisenberg 与相互作用表象

三种表象分配时间依赖不同, 实验概率相同. Schrödinger 态 $|\psi_S(t)\rangle = U(t)|\psi_0\rangle$, 固定观测量写 A_S. Heisenberg 态固定为 $|\psi_0\rangle$, 算符 $A_H = U^\dagger A_S U$. 将它放进均值 $\langle\psi_0|A_H|\psi_0\rangle$ 便恢复 $\langle\psi_S|A_S|\psi_S\rangle$. 乘积、对易子也在同一共轭下保持, 即便 A_S 显含时间也如此.

例如自由粒子 $\dot p_H = 0, \dot x_H = p_H/m$, 因而 $p_H = p, x_H = x + pt/m$. 恒力 $V = gx$ 时 $p_H = p - gt$, $x_H = x + pt/m - gt^2/(2m)$. 谐振子给 $x_H = x\cos\omega t + p\sin\omega t/(m\omega)$,$p_H = p\cos\omega t - m\omega x\sin\omega t$. 这些是算符等式, 对任意合适初态取均值即可预测均值轨迹, 也可平方来计算宽度.

若 $H = H_0 + V(t)$ 且 H_0 不含时间, 用已会解的 H_0 先除去快速演化: $|\psi_I\rangle = \mathrm{e}^{\mathrm{i}H_0 t/\hbar}|\psi_S\rangle$, $V_I = \mathrm{e}^{\mathrm{i}H_0 t/\hbar} V \mathrm{e}^{-\mathrm{i}H_0 t/\hbar}$, 直接求导给 $\mathrm{i}\hbar\dot\psi_I = -H_0\psi_I + (H_0 + V_I)\psi_I = V_I\psi_I$, 显示两个 H_0 项如何抵消. 积分一次并把右侧态再代回, 产生

$$U_I(t) = I - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_0^t V_I(s)\,\mathrm{d}s + \left(-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\right)^2 \int_0^t \mathrm{d}s \int_0^s \mathrm{d}s' V_I(s)V_I(s') + \cdots .$$

早时刻算符在右, 积分只取 $s' > 0, s' < s$, 这就是时间排序的具体意义. 在弱驱动下截在第一阶, 得第 15 章的转移振幅; 并非先要求读者知道一个抽象时间排序符号.

9 自旋与二态系统

9.1 自旋二分之一

Stern–Gerlach 装置让原子束穿过不均匀磁场, 再在屏上记录偏转. 磁矩的势能 $H_{\mathrm{mag}} = -\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B}$, 沿 z 的场梯度产生 $F_z \simeq \mu_z \partial_z B_z$, 把磁矩分量转换为位置带. 均匀场主要使方向进动, 本身不提供这个分束力. 用自旋 $1/2$ 的有效自由度描述双输出, 磁矩与自旋成正比. Stern–Gerlach 实验中的分束表明某些内禀角动量的分量取离散值. 自旋不是一个有确定表面速度的经典小球自转模型; 它是独立于轨道坐标的量子自由度. 对自旋 $1/2$, 选 S_z 本征基 $|+\rangle, |-\rangle$, 本征值为 $\pm\hbar/2$. 任意归一纯态是 $\alpha|+\rangle + \beta|-\rangle$, $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

先选 $z+$, 再沿 x 测量得到两种结果各半; 筛选 $x+$ 后再测 z 仍各半. 因此 $x+$ 不是原 $z+$ 标签, 可取 $|x;\pm\rangle = (|+\rangle \pm |-\rangle)/\sqrt{2}$. 从 $S_x = (\hbar/2)(|x;+\rangle\langle x;+| - |x;-\rangle\langle x;-|)$ 恢复非对角矩阵, 它是测量基变化而非多加一个经典随机标签. y 向上态为 $(|+\rangle + \mathrm{i}|-\rangle)/\sqrt{2}$, 相对 i 相位使它与 x 测量不同. 三种自旋分量可表示为 $S_j = (\hbar/2)\sigma_j$, 其中

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

令 ϵ_{ijk} 为 Levi–Civita 符号: $\epsilon_{123} = 1$, 交换任意两指标变号, 重复指标时为零. 直接矩阵乘法给 $\sigma_i\sigma_j = \delta_{ij}I + \mathrm{i}\sum_k \epsilon_{ijk}\sigma_k$, 所以 $[S_i, S_j] = \mathrm{i}\hbar\sum_k \epsilon_{ijk}S_k$. 对 S_z 确定的态, S_x, S_y 一般不确定. 例如 $|+\rangle$ 中 $\langle S_x\rangle = 0$, 但 $\langle S_x^2\rangle = \hbar^2/4$, 所以 $\Delta S_x = \hbar/2$, 不是零.

对单位向量 $\boldsymbol{n} = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$, θ 是相对 z 轴的极角,ϕ 是 xy 平面方位角; 纯态的方向指均值向量方向, 三分量并非都确定. 沿该方向的自旋是 $S_{\boldsymbol{n}} = \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{S}$. $+\hbar/2$ 本征态可取 $|\boldsymbol{n},+\rangle = \cos(\theta/2)|+\rangle + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\sin(\theta/2)|-\rangle$. 代入 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}$ 验证其本征值为 1. 例如 $\theta = \pi/2, \phi = 0$ 恢复 $x+$, $\phi = \pi/2$ 恢复 $y+$, 直接矩阵乘法给各对应本征值 $+\hbar/2$.

从 z 向上态测量沿 $\boldsymbol{n}$ 自旋, 向上概率为 $\cos^2(\theta/2)$.

9.2 一般二态 Hamilton 算符

二态不是 “只有两个可能的纯态” , 而是态空间维数为二. 例如双势阱左右局域制备 L, R 中矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix} E_L & K \\ K^* & E_R \end{smallmatrix}\right)$. 对角能量表左右偏置, 非对角 K 使局域态可改变. 它给 $E_c = (E_L + E_R)/2$, $h_z = (E_L - E_R)/2$, $h_x = \operatorname{Re} K, h_y = -\operatorname{Im} K$, 各量都为能量. 厄米 2×2 矩阵有四个实参数, 可唯一写为 $H = E_c I + \boldsymbol{h}\cdot\boldsymbol{\sigma}$, $\boldsymbol{h}\in\mathbb{R}^3$. 由于 $(\boldsymbol{h}\cdot\boldsymbol{\sigma})^2 = |\boldsymbol{h}|^2 I$, 本征值为 $E_c \pm |\boldsymbol{h}|$. 假定 $E_c, \boldsymbol{h}$ 不随时间改变. 指数的偶次、奇次项分开求和, 得

$$U(t) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_c t/\hbar}\left[\cos\frac{|\boldsymbol{h}|t}{\hbar} I - \mathrm{i}\sin\frac{|\boldsymbol{h}|t}{\hbar}\frac{\boldsymbol{h}\cdot\boldsymbol{\sigma}}{|\boldsymbol{h}|}\right],$$

$\boldsymbol{h} = 0$ 时按连续极限取 $U = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_c t/\hbar} I$. 公共能量 E_c 只贡献整体相位, 能级差 $2|\boldsymbol{h}|$ 决定可观测振荡.

例题 9.1 在正交基 $|L\rangle, |R\rangle$ 中, $H = E_c I - \Delta\sigma_x$, $\Delta > 0$. Δ 为能量耦合而非频率, 初态 $|L\rangle$. 求在时间 t 测得 $|R\rangle$ 的概率.

解答. 演化给 $|\psi(t)\rangle = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_c t/\hbar}[\cos(\Delta t/\hbar)|L\rangle + \mathrm{i}\sin(\Delta t/\hbar)|R\rangle]$, 所以 $P_R(t) = \sin^2(\Delta t/\hbar)$. 能量本征態为 $(|L\rangle \pm |R\rangle)/\sqrt{2}$, 初态同时包含两者. 转移不是沿某条指定经典路径发生; 它由两个本征态的相对相位产生. □

加入不对称项 $\epsilon\sigma_z$ 后, 令 $\Omega = \sqrt{\Delta^2+\epsilon^2}/\hbar$, 转移概率为 $P_R = \Delta^2\sin^2(\Omega t)/(\Delta^2+\epsilon^2)$. 概率振荡的角频率为 2Ω, 周期 π/Ω, 最大值为 $\Delta^2/(\Delta^2+\epsilon^2)$. 能级失谐会阻止完全转移, 这从演化矩阵的非对角元直接得到. 磁共振和氨分子二态模型使用同一代数, 但具体的 $\boldsymbol{h}$ 须从各自物理相互作用识别.

10 角动量与中心势

10.1 角动量代数

中心力沿半径, 经典力矩 $\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F} = 0$; 量子中心势也不选空间方向, 旋转不改变 Hamiltonian. 因而应寻找旋转生成的守恒量. L^2 测总轨道角动量大小的平方, L_z 测相对选定轴的投影; 不同分量不对易, 不能同时赋确定 x, y, z 读数. $\boldsymbol{L}$ 为轨道,$\boldsymbol{S}$ 为内禀自旋,$\boldsymbol{J}$ 可为任一种或它们之和. j, m 无量纲, 实际读数带 $\hbar$ 单位. 轨道角动量定义为 $\boldsymbol{L} = \boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p}$, $\boldsymbol{p} = -\mathrm{i}\hbar\nabla$. 在光滑函数的共同定义域, 利用 $[x_i, p_j] = \mathrm{i}\hbar\delta_{ij}$ 逐项展开, 可得 $[L_x, L_y] = \mathrm{i}\hbar L_z$ 及循环式. $L^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2$ 与三个分量都对易. 因而可选 L^2, L_z 共同本征态. 以下对一般角动量 $\boldsymbol{J}$ 使用同一代数.

设 $J^2|j,m\rangle = \hbar^2 j(j+1)|j,m\rangle$, $J_z|j,m\rangle = \hbar m|j,m\rangle$. 初始可把 J^2 本征值写为非负参数 $\hbar^2\lambda$; 下面的终止条件说明 $\lambda = j(j+1)$ 的来源. 定义 $J_\pm = J_x \pm \mathrm{i}J_y$, 则 $[J_z, J_\pm] = \pm\hbar J_\pm$ 且 $[J^2, J_\pm] = 0$. 升降只改变 m, 不改变 J^2.

由 $J_- J_+ = J^2 - J_z^2 - \hbar J_z$ 和 $J_+ J_- = J^2 - J_z^2 + \hbar J_z$, 范数平方为 $\hbar^2[\lambda - m(m\pm 1)]$. 它必须非负, 所以 m 不能无限升降. 若最高和最低值为 m_+, m_-, 终止给 $\lambda = m_+(m_+ + 1) = m_-(m_- - 1)$. 相减因式分解得 $(m_+ - m_- + 1)(m_+ + m_-) = 0$, 前一因子正, 所以 $m_- = -m_+$; “表示” 在此指由升降相连的一组态, 不是粒子绕过多少圈. 记 $m_+ = j \geq 0$. 两端之间的整数步数为 $2j$, 因而 j 为非负整数或半整数, $m = -j, -j+1, \ldots, j$. 归一化

系数为

$$J_\pm|j,m\rangle=\hbar\sqrt{(j\mp m)(j\pm m+1)}\,|j,m\pm1\rangle.$$

这是角动量量子数和系数的代数推导, 不能仅从 “整数轨道圈数” 推出自旋半整数.

10.2 球谐函数与径向方程

球坐标定义为 $x=r\sin\theta\cos\phi, y=r\sin\theta\sin\phi, z=r\cos\theta$. 中心势角方向相同, 可先找乘积 $R(r)Y(\theta,\phi)$, 用角函数分离旋转性质. $L^2=-\hbar^2[\partial_\theta^2+\cot\theta\partial_\theta+\csc^2\theta\partial_\phi^2]$, 与 L_z 一起给角向本征方程. 在南北极正则、方位单值的解限制 ℓ,m, 本册不要求预先会全部关联 Legendre 函数. 以下 μ 表示相对运动的约化质量, 固定中心单粒子时取粒子质量; 两体约化在下一章展开. 对于轨道角动量, 球坐标中 $L_z=-\mathrm{i}\hbar\partial_\phi$, 所以 L_z 本征函数的方位因子为 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\phi}$. 位置波函数对 $\phi\mapsto\phi+2\pi$ 单值, 强制 m 为整数. 因而轨道角动量的 $j=\ell$ 也为整数. 角向本征函数称为球谐函数 $Y_{\ell m}(\theta,\phi)$, 归一化为 $\int|Y_{\ell m}|^2\,\mathrm{d}\Omega=1$, $\mathrm{d}\Omega=\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$. 最简单 $Y_{00}=1/\sqrt{4\pi}$ 给每立体角等概率, 因 $\int\mathrm{d}\Omega=4\pi$ 而归一. $Y_{10}=\sqrt{3/(4\pi)}\cos\theta$, 代 L^2 得 $2\hbar^2Y_{10}$, 代 L_z 得 0; $\int\cos^2\theta\,\mathrm{d}\Omega=4\pi/3$ 检验归一. 这分别是 s 与一个 p 角分布, p 不是沿确定轴的经典轨道. 这与自旋量子数的半整数可能性并不冲突, 因为自旋不以这种单值标量角函数表示.

若 $V=V(r)$, 三维方程分离为 $\psi=R(r)Y_{\ell m}$. 使用 $\nabla^2=r^{-2}\partial_r(r^2\partial_r)-L^2/(\hbar^2r^2)$, 得

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(R''+\frac{2}{r}R'\right)+\left[V(r)+\frac{\hbar^2\ell(\ell+1)}{2\mu r^2}\right]R=ER.$$

取 $u=rR$, 实际 $R\prime=u\prime/r-u/r^2$, $R\prime\prime+2R\prime/r=u\prime\prime/r$, 因而一阶导数项消失:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}u''+\left[V(r)+\frac{\hbar^2\ell(\ell+1)}{2\mu r^2}\right]u=Eu,\qquad r>0. \tag{10.1}$$

体积元 $\mathrm{d}^3r=r^2\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\Omega$, 所以 $\int|\psi|^2\,\mathrm{d}^3r=\int|R|^2r^2\,\mathrm{d}r\int|Y|^2\,\mathrm{d}\Omega=\int|u|^2\,\mathrm{d}r$. $|u|^2\,\mathrm{d}r$ 是薄球壳概率, 不是某个空间点的密度. 归一化是 $\int_0^\infty|u|^2\,\mathrm{d}r=1$, 不是 $\int|R|^2\,\mathrm{d}r=1$. 对通常正则中心势, 物理边界为 $u(0)=0$. 额外的离心项把三维问题化为半轴上的有效一维问题. 它不能与全实线的任意一维势阱混同.

10.3 角动量合成

先把联合测量标签写清: $|+-\rangle$ 表示系统 1 读 $+\hbar/2$、系统 2 读 $-\hbar/2$ 的乘积制备. $\otimes$ 把两个态组合, 满足 $(au+bv)\otimes w=a(u\otimes w)+b(v\otimes w)$, 一侧算符只作用该侧. 四个自旋组合形成四维基, 第 12 章系统讨论一般联合态. 对两个独立系统, $\boldsymbol{J}=\boldsymbol{J}^{(1)}+\boldsymbol{J}^{(2)}$, 不同系统的分量对易, 所以总角动量仍满足同一代数. 乘积基 $|j_1,m_1\rangle\otimes|j_2,m_2\rangle$ 使 J_z 本征值为 $\hbar(m_1+m_2)$, 但一般不是 J^2 本征态.

两个自旋 $1/2$ 的最高总磁量子数态是 $|{+}{+}\rangle$, $j=1,m=1$. $J_-=S_{1-}+S_{2-}$, 每个分量分别给 $\hbar|{-}{+}\rangle$ 和 $\hbar|{+}{-}\rangle$, 合态范数为 $\sqrt{2}\hbar$. 用 J_- 降阶, 得三重态 $|1,0\rangle=(|+-\rangle+|-+\rangle)/\sqrt{2}$, $|1,-1\rangle=|--\rangle$. 剩下的正交态是 $|0,0\rangle=(|+-\rangle-|-+\rangle)/\sqrt{2}$, 直接验证被 J_z 和 $J_\pm$ 湮灭. 四维空间分为三维 $j=1$ 和一维 $j=0$ 子空间.

又因为 $J^2=(J^{(1)})^2+(J^{(2)})^2+2\boldsymbol{J}^{(1)}\cdot\boldsymbol{J}^{(2)}$, 若相互作用为 $\lambda\boldsymbol{J}^{(1)}\cdot\boldsymbol{J}^{(2)}$, 两类态的能量移分别为 $\lambda\hbar^2/4$ 与 $-3\lambda\hbar^2/4$. 这给自旋耦合的分裂, 不需要对原来的 4×4 矩阵盲目求特征多项式.

10.4 轨道与自旋二分之一的合成

为下一章分裂准备一个一般结果. 固定轨道 ℓ, 乘自旋 1/2 共 $2(2\ell+1)$ 维. 最大 $m=\ell+1/2$ 只有 $|\ell,\ell\rangle|+\rangle$, 被 J_+ 湮灭, 所以它生成 $j_+=\ell+1/2$ 的 $2\ell+2$ 维阶梯. 其正交补在 J_i 作用下保持, 还剩 2ℓ 维. 当 $\ell\geq 1$, $m=\ell-1/2$ 有两候选 $|\ell,\ell-1\rangle|+\rangle$ 和 $|\ell,\ell\rangle|-\rangle$, 已有阶梯占一个, 与它正交的一个最高态必被 J_+ 湮灭. 因而补空间生成 $j_-=\ell-1/2$ 的 2ℓ 维阶梯, 维数已全用完. $\ell=0$ 只剩 $j=1/2$, 没有负 j.

具体下支最高态写 $a|\ell,\ell-1\rangle|+\rangle+b|\ell,\ell\rangle|-\rangle$, 条件 $J_+=0$ 给 $\sqrt{2\ell}a+b=0$, 归一取 $a=1/\sqrt{2\ell+1}, b=-\sqrt{2\ell/(2\ell+1)}$. 这同时给末态自旋测量概率, 后面 2012 期末衰变题直接使用. “最高权态”只指一组中最大 m 的态, 并非另外一种物理粒子.

11 氢原子的量子化

11.1 两体约化与尺度

氢原子发光谱有离散频率, 提示内部能量差离散. 现在将中心势方法用于解释束缚能量与位置分布; 质心的自由运动能量不计为内部能级. 电子和原子核都可运动. 设质量为 m_e, M, 质心坐标为 $\boldsymbol{X}=(m_e\boldsymbol{r}_e+M\boldsymbol{r}_N)/(m_e+M)$, 相对坐标为 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_e-\boldsymbol{r}_N$. 对只依赖相对坐标的相互作用, 动能分为质心项和相对项:

$$H=\frac{P^2}{2(m_e+M)}+\frac{p^2}{2\mu}-\frac{g}{r},\quad \mu=\frac{m_eM}{m_e+M},\quad g=\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0}.$$

Z 为核电荷整数,$e>0$ 为基本电荷大小, 核 $+Ze$、电子 $-e$,ε_0 为 SI 真空介电常数. $P=p_e+p_N$ 共轭于质心 X, 相对共轭动量 $p=(Mp_e-m_ep_N)/(m_e+M)$. 反解 $p_e=m_eP/(m_e+M)+p, p_N=MP/(m_e+M)-p$, 平方相加交叉项抵消, 就得到上式动能. r 是两粒子间距, 不假定核在实验室固定. 这里使用 SI 库仑常数; 官方作业的 Gaussian 单位中写 $g=Ze^2$. 两种写法不能混用. 对氢 $Z=1$, 且 $M\gg m_e$, 所以 μ 接近 m_e, 但谱线精密计算不能永远忽略差别.

定义长度 $a_Z=\hbar^2/(\mu g)$, 它使动能尺度 $\hbar^2/(\mu a_Z^2)$ 和势能尺度 g/a_Z 相当. 这个量纲估计说明原子大小的来源, 还没有得到精确能级. 精确量子化须解径向方程和两端边界.

11.2 径向级数与能量

$E=0$ 是无限远分离阈值, 束缚态 $E<0$. 远处 $u''\simeq\kappa^2u$, 所以 κ^{-1} 为指数尾衰减长度; 用 $\rho=2\kappa r$ 把这个尺度移除, η 则衡量库仑项强度. 束缚态 $E<0$, 设 $\kappa=\sqrt{-2\mu E}/\hbar$, $\rho=2\kappa r$, $\eta=\mu g/(\hbar^2\kappa)$. 式(10.1)变为

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\rho^2}+\left[-\frac14+\frac{\eta}{\rho}-\frac{\ell(\ell+1)}{\rho^2}\right]u=0.$$

在零附近, 标准三维 Coulomb 实现取 $u(0)=0$, 代 $u\sim\rho^s$ 到最奇异两项给 $s(s-1)=\ell(\ell+1)$, 两根 $\ell+1,-\ell$, 正则解为 $\rho^{\ell+1}$; $\ell=0$ 时另一支常数虽然半轴平方可积, 仍被此边界排除. 在无穷处, 可积解含 $\mathrm{e}^{-\rho/2}$. 因而写 $u=\rho^{\ell+1}\mathrm{e}^{-\rho/2}F(\rho)$. 令 $g_0=\rho^{\ell+1}\mathrm{e}^{-\rho/2}$, 则 $g_0'/g_0=(\ell+1)/\rho-1/2$, $u''=g_0[F''+2(g_0'/g_0)F'+(g_0''/g_0)F]$, 代入

并除掉公共因子后,

$$\rho F'' + (2\ell + 2 - \rho)F' + (\eta - \ell - 1)F = 0.$$

设 $F = \sum_{s\ge 0} c_s \rho^s$, 比较 ρ^s 系数得到 $c_{s+1} = (s + \ell + 1 - \eta)c_s/[(s+1)(s+2\ell+2)]$.

先看递推的实际用法: $c_1 = (\ell + 1 - \eta)c_0/(2\ell + 2)$, $c_2 = (\ell + 2 - \eta)c_1/[2(2\ell + 3)]$. 例如 $\ell = 0, \eta = 1$ 给 $F = 1$, $\ell = 0, \eta = 2$ 给 $F \propto 1 - \rho/2$, $\ell = 1, \eta = 2$ 又给 $F = 1$. 特殊函数增长定理在这里作为明确的引用工具: 该方程原点正则解若不在有限阶终止, 无穷端含 e^{ρ} 增长支, 因而乘 $\mathrm{e}^{-\rho/2}$ 后仍不正规. 它通常名为合流超几何函数的大 ρ 渐近性质, 本册不让读者先学复 Gamma 函数再理解量子化. 避免这一项需要分子在某个 $s = n_r$ 处为零, 即 $\eta = n_r + \ell + 1 =: n$. 因而 $n = 1, 2, \ldots$, $\ell = 0, 1, \ldots, n-1$, 且

$$E_n = -\frac{\mu g^2}{2\hbar^2 n^2}, \qquad u_{n\ell} \propto r^{\ell+1}\mathrm{e}^{-r/(na_Z)} L^{2\ell+1}_{n-\ell-1}\!\left(\frac{2r}{na_Z}\right).$$

$n_r = n - \ell - 1$ 是径向多项式次数, 也为内部径向节点数, n 标内部能量,ℓ 标角分布,m 标轴投影. 这里 L 表示关联 Laguerre 多项式; 多项式形式正是有限递推的结果. 非终止解的增长判据可由上述方程的合流超几何大参数渐近验证, 不是仅凭 “大 s 像指数” 对任意级数作一般定理. 正则起点和可积终点共同排除其他能量.

11.3 基态分布和维里关系

氢样原子基态为 $\psi_{100} = (\pi a_Z^3)^{-1/2}\mathrm{e}^{-r/a_Z}$. 位置密度 $|\psi|^2$ 在 $r = 0$ 最大, 但半径落在 $[r, r + \mathrm{d}r]$ 的概率为 $4r^2\mathrm{e}^{-2r/a_Z}\,\mathrm{d}r/a_Z^3$. 对其取导, 得最可能的半径是 a_Z. 密度最大位置与半径分布最大值不同, 原因是球壳体积随 r^2 增长.

用 $\int_0^\infty r^s\mathrm{e}^{-\lambda r}\,\mathrm{d}r = s!/\lambda^{s+1}$, 得 $\langle r\rangle = 3a_Z/2$, $\langle r^2\rangle = 3a_Z^2$, $\langle 1/r\rangle = 1/a_Z$. 若核半径 $R \ll a_Z$, 核内概率约为 $4R^3/(3a_Z^3)$, 忽略指数的相对误差为 $O(R/a_Z)$.

这也解释光谱: 忽略精细结构,$n = 2 \to 1$ 能差 $13.6(1 - 1/4) = 10.2$ eV, 发出光子 $\hbar\omega = 10.2$ eV; 还需选择定则判断具体态是否允许. 伸缩生成元使位置与动量反向缩放, 表示压窄原子会提高动能而增强吸引势的平衡. 取伸缩生成元 $D = (\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p} + \boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r})/2$. 在适当束缚态定义域,$[D, H] = \mathrm{i}\hbar(2T - \boldsymbol{r}\cdot\nabla V)$. 定态中任意无显含时算符的期望值不变, 所以 $2\langle T\rangle = \langle \boldsymbol{r}\cdot\nabla V\rangle$. 对 $V = -g/r$, 有 $\boldsymbol{r}\cdot\nabla V = g/r = -V$, 因而 $\langle T\rangle = -\langle V\rangle/2 = -E$. 此关系检验符号和能量尺度, 不证明电子沿一条 Bohr 圆轨道运动.

12 复合系统、纠缠与全同粒子

12.1 张量积和纠缠

对两枚自旋, 联合测量有 $++, +-, -+, --$ 四种结果; 每种配一个复振幅 c_{ij}. 独立乘积制备时 $c_{ij} = a_i b_j$, 一般联合制备却不必能这样分解. 整理这四个组合所需的联合态空间不是把维数相加, 而是张量积 $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$. 若两侧基为 $|i\rangle_A$ 和 $|j\rangle_B$, 联合基为 $|i\rangle_A \otimes |j\rangle_B$, 一般归一态 $|\Psi\rangle = \sum_{ij} c_{ij}|i, j\rangle$, $\sum_{ij}|c_{ij}|^2 = 1$. 两个二态系统有四个基向量, 四个复系数在归一化后描述联合纯态.

只作用在 A 上的算符为 $A\otimes I_B$, 它在不同 B 分量中使用同一个 A, 即 $(A\otimes I)|i,j\rangle=(A|i\rangle)\otimes|j\rangle$. 例如 $S_z\otimes I$ 在 $|+,-\rangle$ 读 $+\hbar/2$, 不改第二标签. 此处下标 A 也作系统名, 算符 A 是一个测量规则, 应由上下文分清. 若不存在 $|\alpha\rangle\otimes|\beta\rangle$ 的乘积表达, 纯态称为纠缠态. 例如 $|\Psi\rangle=(|00\rangle+|11\rangle)/\sqrt{2}$. 假定它能写为 $(a|0\rangle+b|1\rangle)\otimes(c|0\rangle+d|1\rangle)$, 则要求 ac,bd 非零而 ad,bc 为零, 彼此矛盾. 因而它不能分解.

在该态中测量 A 的 z 基, 结果 0 和 1 概率各半; 给定 A 结果 0, B 结果确定为 0. 这说明关联, 并不允许 A 主动选择其随机测量结果来发送信息. 忽略 A 的结果时, B 仍有相同的一半一半分布.

12.2 约化密度算符

先区别两种同样在 z 上各半的制备: 随机选 $z+$ 或 $z-$ 给矩阵 $\rho_{\text{mix}}=\left(\begin{smallmatrix}1/2&0\\0&1/2\end{smallmatrix}\right)$; 相干 $x+$ 给 $\rho_{x+}=\left(\begin{smallmatrix}1/2&1/2\\1/2&1/2\end{smallmatrix}\right)$. 在 x 测量前者仍各半、后者必为 $+$, 非对角项保留了相位干涉信息. 经典概率 p_s 不是可相加的复概率幅. 记 Tr 为在任意正交归一基上的对角矩阵元之和, 称为迹. 纯态密度算符是 $\rho=|\psi\rangle\langle\psi|$, 统计混合则为 $\rho=\sum_s p_s|\psi_s\rangle\langle\psi_s|$, $p_s\ge0$, $\sum_s p_s=1$. $\rho\ge0$ 指每个矢的 $\langle v|\rho|v\rangle\ge0$, 不是要求每个矩阵元非负. 它满足 $\rho\ge0$, $\operatorname{Tr}\rho=1$, 期望值写为 $\operatorname{Tr}(\rho A)$. 混合态表示对制备结果或其他子系统未保留的信息, 一般不能用单个波函数代替.

不查看系统 B 的结果时, 把所有 B 标签的可能性求和, 仍留下 A 上的矩阵; 这称偏迹, 全迹则只给一个数. 将 $|\Psi\rangle\langle\Psi|=\sum_{ij i'j'}c_{ij}c^*_{i'j'}|i\rangle\langle i'|\otimes|j\rangle\langle j'|$ 展开, 对 B 取迹 $\operatorname{Tr}(|j\rangle\langle j'|)=\delta_{jj'}$, 就保留相同 B 标签的项. 联合纯态中只观测 A 时, 定义 $\rho_A=\operatorname{Tr}_B\rho_{AB}$, 矩阵元为 $(\rho_A)_{ii'}=\sum_j c_{ij}c^*_{i'j}$. 这样 $\langle\Psi|A\otimes I|\Psi\rangle=\operatorname{Tr}(\rho_A A)$. 对上面的纠缠态, $\rho_A=I/2$, 局部 S_z 均值 0, S_z^2 均值 $\hbar^2/4$, 局部 x 也各半. 虽然联合态纯, 单个子系统的约化态混合. 相反,$(|0\rangle+|1\rangle)/\sqrt{2}$ 的纯态密度矩阵有非零非对角元, 与 $I/2$ 不同; 在 x 基测量即可区别.

12.3 交换对称性

电子是费米子, 光子是玻色子. 本节 x_i 的空间坐标与自旋标签在完整态中一同交换. 全同粒子的内禀属性相同, 用标签 1、2 不能增加可测的物理差别. 交换算符 P_{12} 把 $\psi(x_1,x_2)$ 变为 $\psi(x_2,x_1)$, 满足 $P_{12}^2=I$. 标准三维非相对论量子理论中, 玻色子用对称态, 费米子用反对称态. 自旋与统计的联系是更深的相对论量子场论结论; 本册把相应交换规则作为物理输入, 不从 $P^2=I$ 独自证明它.

两个正交单粒子态 a,b 的规范化联合态为

$$|a,b\rangle_\pm=\frac{|a\rangle\otimes|b\rangle\pm|b\rangle\otimes|a\rangle}{\sqrt{2}}.$$

若 $a=b$, 反对称式为零, 无法归一化, 因而两个全同费米子不能占据同一个完整单粒子态. 空间波函数相同但自旋不同, 不属于同一完整态, 可以占据同一空间轨道. 对电子的总态, 空间对称态须与反对称自旋单态搭配, 空间反对称态须与对称自旋三重态搭配, 使总态反对称.

例题 12.1 两个无相互作用、无自旋的全同粒子在同一无限深势阱中. 单粒子能量为 $E_n=n^2E_1$. 比较两玻色子与两费米子的最低总能量.

解答. 玻色子可共同占据 $n=1$, 所以总能量 $2E_1$. 无自旋费米子必须占据两个不同单粒子态, 最低选择 $n=1,2$, 反对称归一态为 $(u_1(x_1)u_2(x_2)-u_2(x_1)u_1(x_2))/\sqrt{2}$, 总能量 $5E_1$. "无自旋" 是本数学模型的限制; 对真实自旋 $1/2$ 电子, 可以用相反自旋占据同一空间基态, 最低能量就不同. □

13 变分原理与非简并微扰

13.1 变分上界

许多势无法解析求解. 近似方法的目标是用已知可解模型得到有条件、可检验的估计. 若自伴 H 下界为离散基态 E_0, 用完备本征基展开归一试探态 $\psi=\sum_n c_n u_n$, 得 $\langle H\rangle=\sum_n |c_n|^2E_n\geq E_0\sum_n|c_n|^2=E_0$. 连续谱贡献也高于谱下界, 用谱测度可得到相同不等式. 因而试探态给基态能量的上界; 试探族越小, 最优化结果未必越准确.

压窄波包会增大动量宽度和动能, 放宽会使束缚势能升高; 优化是在这两种代价之间找平衡, 不是任意把函数调得很尖. 取谐振子 Hamilton 算符和宽度为 a 的 Gaussian 试探态. 前文已算 $\langle x^2\rangle=a^2$, $\langle p^2\rangle=\hbar^2/(4a^2)$, 所以 $E(a)=\hbar^2/(8ma^2)+m\omega^2a^2/2$. 求导令零给 $a^2=\hbar/(2m\omega)$, 最小值 $\hbar\omega/2$. 此次恰等于精确基态, 因为试探族包含真正基态; 对一般势并不保证取等.

变分法的参数控制形状, 不是新的物理可观测量. 在实际问题中应先满足边界与归一化, 再优化; 不满足算符定义域的尖锐函数可能导致动能发散, 不能只算势能后报告一个很低的数.

13.2 非简并微扰展开

定常微扰跟踪原有能级在小改变后的能量与态. λ 为无量纲强度或记账参数, W 为能量算符, 上标 $(0),(1),(2)$ 是各阶系数, 真实能量改变量要乘 λ,λ^2, 不是把系数当成已乘强度的位移. 设 $H(\lambda)=H_0+\lambda W$, W 厄米. 假定 $E_n^{(0)}$ 是孤立非简并本征值, 且在所讨论 λ 邻域有足够光滑的本征对. 这是应用前提, 并非任意小系数都自动保证级数收敛. 写

$$E_n=E_n^{(0)}+\lambda E_n^{(1)}+\lambda^2E_n^{(2)}+\cdots,\quad |n\rangle=|n^{(0)}\rangle+\lambda|n^{(1)}\rangle+\cdots.$$

固定相位和尺度为中间归一化 $\langle n^{(0)}|n\rangle=1$, 因而 $\langle n^{(0)}|n^{(1)}\rangle=0$. 最后若计算概率须再归一化全态.

比较本征方程的一阶系数: $(H_0-E_n^{(0)})|n^{(1)}\rangle=-(W-E_n^{(1)})|n^{(0)}\rangle$. 左乘 $\langle n^{(0)}|$ 给 $E_n^{(1)}=W_{nn}$. 左乘不同 m 的本征 bra, 得

$$|n^{(1)}\rangle=\sum_{m\neq n}\frac{W_{mn}}{E_n^{(0)}-E_m^{(0)}}|m^{(0)}\rangle.$$

这里 $W_{mn}=\langle m^{(0)}|W|n^{(0)}\rangle$. 二阶本征方程完整为 $(H_0-E_n^{(0)})|n^{(2)}\rangle=-W|n^{(1)}\rangle+E_n^{(1)}|n^{(1)}\rangle+E_n^{(2)}|n^{(0)}\rangle$. 左乘 $\langle n^{(0)}|$ 得 $E_n^{(2)}=\langle n^{(0)}|W|n^{(1)}\rangle$, 因中间归一化把另一项消去. 二阶方程左乘 $\langle n^{(0)}|$ 后, 中间归一化消去一阶能量乘态修正项, 得

$$E_n^{(2)}=\sum_{m\neq n}\frac{|W_{mn}|^2}{E_n^{(0)}-E_m^{(0)}}.$$

有限维中求和自动有限; 无限维中需要求和收敛及相应算符条件, 有连续谱时还需积分. 对基态, 所有分母负, 二阶能量修正非正. 这为计算提供符号检查.

13.3 扰动大小与一个算例

重要的单通道混合诊断是 $|\lambda W_{mn}/(E_n^{(0)}-E_m^{(0)})|$, 不是仅看 $|\lambda|$. 多通道时还应检查 $\lambda^2\sum_{m\neq n}|W_{mn}|^2/(E_n^{(0)}-E_m^{(0)})^2\ll 1$ 或相应连续谱积分; 每个小比值不自动保证总态修正小. 当两个能级很近, 很小的矩阵元也会造成大混合, 应使用下一章的简并或近简并处理.

例题 13.1 谐振子加上弱线性势 $\lambda f x$, 求基态能量到二阶并与精确解比较.

解答. f 量纲为力, $+fx$ 的力为 $-f$, 基态的 $\langle x\rangle=0$, 一阶修正为零. $x=\sqrt{\hbar/(2m\omega)}(a+a^\dagger)$ 只把 $|0\rangle$ 连到 $|1\rangle$. 因而二阶系数 $E_0^{(2)}$ 为 $|f\langle 1|x|0\rangle|^2/(E_0^{(0)}-E_1^{(0)})=-f^2/(2m\omega^2)$. 真实二阶能量改变量为 $\lambda^2E_0^{(2)}$. 配方可得

$$\frac{1}{2}m\omega^2x^2+\lambda fx=\frac{1}{2}m\omega^2\left(x+\frac{\lambda f}{m\omega^2}\right)^2-\frac{\lambda^2f^2}{2m\omega^2}.$$

所以精确基态能量为 $\hbar\omega/2-\lambda^2f^2/(2m\omega^2)$, 与微扰一致. 这里二阶以后能量修正为零, 因为势的变化只平移中心并加常数, 不是一般扰动都如此. □

13.4 从近似系数理解能级排斥

扰动对角元 W_{nn} 是原态对新能量项的直接平均, 非对角元则把原来不同态连接起来. 为观察反馈, 取 $H=\left(\begin{smallmatrix}E_a & \lambda w\\ \lambda w^* & E_b\end{smallmatrix}\right)$,$E_b>E_a$. 精确能量 $(E_a+E_b)/2\pm\sqrt{(E_b-E_a)^2/4+\lambda^2|w|^2}$, 小 $|\lambda w|/(E_b-E_a)$ 下低能下降 $-\lambda^2|w|^2/(E_b-E_a)$、高能升高同量. 态的混合幅约 $\lambda w/(E_b-E_a)$, 能隙很小则这个展开失效. 基态二阶下降与变分上界并不矛盾: 微扰比较的是原 H_0 能量, 变分比较的是同一个新 H 的精确基态与试探态.

对真正非谐 $V=m\omega^2x^2/2+gx^4$,$g>0$, 用第 2 章 Gaussian 宽度 a, $\langle x^4\rangle=3a^4$, 上界 $E(a)=\hbar^2/(8ma^2)+m\omega^2a^2/2+3ga^4$. 设 $y=a^2$, 最佳参数由 $-\hbar^2/(8my^2)+m\omega^2/2+6gy=0$ 确定, 左边严格递增所以唯一正根. g 增加会缩窄最佳态, 但 Gaussian 不含精确四次势基态, 上界不等于精确答案. 上界保证能量方向, 不自动保证波函数误差或激发能误差同样小.

14 简并微扰与能级分裂

14.1 简并子空间中的对角化

两态同旧能量时, 任意线性组合都是旧能量本征态; 小扰动选出不同组合, 混合角不必随强度变小. 例如 $E_0I+\lambda h\sigma_x$ 的起始态应是 σ_x 的对称/反对称态, 即使 λ 极小也不是原基矢. 若 H_0 有多维本征子空间 $\mathcal{D}$, 非简并公式会出现零分母. 在一阶方程上用完整 E_0 本征空间投影 P 投到 $\mathcal{D}$, 左边 $P(H_0-E_0)=0$, 因而 $PWP|\chi\rangle=E^{(1)}|\chi\rangle$. 零阶态不应事先任取, 而要选 W 在简并子空间内的本征向量. 首先对角化一个较小的厄米矩阵, 才能决定一阶分裂与正确起始态.

例题 14.1 $H_0=\mathrm{diag}(E_0,E_0,E_3)$, $E_3\neq E_0$. 微扰在前两维为 $\begin{pmatrix} a & b \\ b^* & a \end{pmatrix}$, $b=|b|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\neq 0$. 求一阶能量和零阶态.

解答. 特征方程是 $(a-w)^2-|b|^2=0$, 所以 $w_\pm=a\pm|b|$. 对应归一向量可取 $(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}|1\rangle\pm|2\rangle)/\sqrt{2}$, 能量为 $E_0+\lambda(a\pm|b|)+O(\lambda^2)$. 与第 3 态的耦合先在子空间外修正中出现, 由非零能隙 E_0-E_3 控制. 当 E_3 也接近 E_0, 应把它一并纳入近简并空间. □

若 PWP 仍有简并, 一阶没有完全区分态. 可以进一步研究二阶有效算符 $PWQ(E_0-QH_0Q)^{-1}QWP$, $Q=I-P$. 此式要求补空间上对应逆算符存在, 不可在仍有零能隙时直接取逆. 一阶未分裂不等于扰动完全没有作用.

14.2 自旋轨道耦合

轨道运动与内禀磁矩的低速有效耦合可使同 n,ℓ 不同总 j 态分裂. $\xi(r)$ 不是未知角算符, 它是径向系数, 量纲为能量/角动量平方, 径向平均 $\langle\xi\rangle=\int_0^\infty|u_{n\ell}(r)|^2\xi(r)\,\mathrm{d}r$. 在固定 n,ℓ 的氢样子空间, 考虑 $W=\xi(r)\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{S}$. 若径向矩阵元已知, 用总角动量 $\boldsymbol{J}=\boldsymbol{L}+\boldsymbol{S}$ 对角化角向部分最自然. L^2,S^2,J^2,J_z 相容, 而 L_z,S_z 通常分别不守恒.

利用 $2\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{S}=J^2-L^2-S^2$, 自旋 $1/2$ 时, $j=\ell+1/2$ 的角向本征值为 $\hbar^2\ell/2$, $j=\ell-1/2$ 为 $-\hbar^2(\ell+1)/2$. 后者只在 $\ell\geq 1$ 存在. 所以一阶能量移为对应角向值乘 $\langle\xi(r)\rangle_{n\ell}$. 这清楚分开了径向积分与角动量代数; 尚未求径向积分时, 不能把系数写成一个虚构数值.

氢精细结构还包含相对论动能修正与 Darwin 项, 下面在低速有效 Hamiltonian 下把这三个贡献合并.

14.3 弱场 Zeeman 效应

弱场指 μ_BB 远小于相关精细结构能隙, 不是拿磁场数值直接与能量比较. 弱外磁场相对于精细结构能隙很小, 仍可用 $|n,\ell,j,m_j\rangle$ 为零阶态. 残余简并中,H_Z 与 L^2,J_z 对易, 所以不同 ℓ,m_j 不混合; 相同 ℓ,m_j 的其他 j 分量由非零精细结构能隙分开. 忽略核磁矩, 电子磁扰动为 $H_Z=\mu_BB(L_z+2S_z)/\hbar$, $\mu_B=e\hbar/(2m_e)>0$, 磁场沿 z 轴. 正号来自电子磁矩为负且能量为 $-\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B}$.

P_j 投到固定 n,ℓ,s,j 的一组 $2j+1$ 个 m_j 态. “不可约” 表示这组被升降连接, 不能再分成互不联系的小组. 在固定 $j>0$ 的单个不可约角动量空间, 向量算符满足 $[J_i,V_j]=\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}V_k$. 标准投影性质给 $P_j\boldsymbol{S}P_j=c_j\boldsymbol{J}$, 其中 c_j 与 m_j 无关. 两侧点乘 $\boldsymbol{J}$ 并利用固定 J^2, 就由 $\boldsymbol{S}\cdot\boldsymbol{J}$ 确定 c_j. 因此向量算符 $\boldsymbol{S}$ 的对角期望沿 $\boldsymbol{J}$ 的方向, 比例由 $\boldsymbol{S}\cdot\boldsymbol{J}$ 决定. 取 $2\boldsymbol{S}\cdot\boldsymbol{J}=J^2+S^2-L^2$, 得

$$\langle S_z\rangle=\hbar m_j\frac{j(j+1)+s(s+1)-\ell(\ell+1)}{2j(j+1)}.$$

其比例关系是固定 j 空间中的向量投影性质, 可由角动量升降矩阵元验证; 这里引用此明确性质, 不把它视为对任意向量场成立. 因而 $\Delta E_Z=\mu_BBg_jm_j$, 其中 $g_j=1+[j(j+1)+s(s+1)-\ell(\ell+1)]/[2j(j+1)]$, $s=1/2$. 若磁场超过精细结构尺度, 固定 j 近似失效, 需换用更适合的基并重新对角化. 使用公式必须先比较能隙.

14.4 氢精细结构的三个贡献

此节固定核, 忽略核自旋、辐射和反冲, 用 $m=m_e$,$g=Ze^2/(4\pi\varepsilon_0)$,$b=Z\alpha=g/(\hbar c)\ll 1$, $a_Z=\hbar/(mcb)$. 低速 Pauli 有效 Hamiltonian 到 c^{-2} 阶的输入为

$$H_{\rm kin}=-\frac{p^4}{8m^3c^2},\quad H_{\rm SO}=\frac{g}{2m^2c^2r^3}\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{S},\quad H_D=\frac{\hbar^2}{8m^2c^2}\nabla^2 V.$$

第一式由 $\sqrt{m^2c^4+p^2c^2}-mc^2=p^2/(2m)-p^4/(8m^3c^2)+\cdots$ 直接展开. 轨道耦合包含随电子静止框架变化的 Thomas 因子 1/2; Darwin 项描述相对论低速展开中短尺度位置涨落, 对点库仑势集中在原点. 后两个有效项作为 Dirac 理论的低能输入, 本册从它们推能级修正, 不声称从非相对论轨道模型独立推出相对论自旋起源.

所需径向矩可复算. 对参数 g 求能量导数（对本征方程求导左乘同态, 态导数项抵消）给 $\langle r^{-1}\rangle=1/(a_Zn^2)$. 将径向离心参数暂作连续并固定 n_r, $n=n_r+\ell+1$, 此时 $\partial H_\ell/\partial\ell=\hbar^2(2\ell+1)/(2mr^2)$, 而 $\partial E/\partial\ell=mg^2/(\hbar^2n^3)$, 相除得 $\langle r^{-2}\rangle=1/[a_Z^2n^3(\ell+1/2)]$. 对 $\ell\geq 1$ 径向正规态,$u(0)=u'(0)=0$, 积分一维定态的有效力平均为 0, 即 $g\langle r^{-2}\rangle-\hbar^2\ell(\ell+1)\langle r^{-3}\rangle/m=0$. 因而

$$\langle r^{-3}\rangle=\frac{1}{a_Z^3n^3\ell(\ell+1/2)(\ell+1)},\qquad \ell\geq 1.$$

s 态原点边界项非零, 不能用最后式除以 $\ell=0$.

用 $p^2\psi=2m(E_n+g/r)\psi$ 计算 p^4 范数, 得

$$\Delta E_{\rm kin}=-\frac{mc^2b^4}{2n^3}\left[\frac{1}{\ell+1/2}-\frac{3}{4n}\right].$$

这里平方是 $\|p^2\psi\|^2$, 不误把 p^2 与 $1/r$ 当对易. 对 $\ell\geq 1$, 角向本征值乘 $\langle r^{-3}\rangle$ 给上支 $\Delta E_{\rm SO}=mc^2b^4/[4n^3(\ell+1/2)(\ell+1)]$, 下支 $-mc^2b^4/[4n^3\ell(\ell+1/2)]$. Darwin 只对 $\ell=0$ 有贡献: $\nabla^2(-g/r)=4\pi g\delta^{(3)}(\boldsymbol{r})$,$|\psi_{n00}(0)|^2=1/(\pi a_Z^3n^3)$, 所以 $\Delta E_D=mc^2b^4/(2n^3)$; $\ell>0$ 原点密度 0.

分别合并 s 与非 s 情形, 都得到

$$\Delta E_{nj}=-\frac{mc^2b^4}{2n^3}\left[\frac{1}{j+1/2}-\frac{3}{4n}\right].$$

例如氢 $n=2,p$ 的 $j=3/2$ 与 $1/2$ 间隔 $mc^2\alpha^4/32\simeq 4.53\times10^{-5}$ eV. 本近似还保留 $2s_{1/2}$ 与 $2p_{1/2}$ 简并; Lamb 位移需辐射修正, 没有在这三项里出现.

弱场实例: $\ell=1,j=3/2$ 有 $g_j=4/3,m_j=\pm3/2,\pm1/2$, 线性斜率 $\Delta E/(\mu_BB)=\pm2,\pm2/3$; $j=1/2$ 有 $g_j=2/3,m_j=\pm1/2$, 斜率 $\pm1/3$. $\ell=0,j=1/2$ 有 $g_j=2$, 恢复纯自旋斜率 ±1. 能级分裂条数不直接等于谱线条数, 还须取允许跃迁能差.

15　含时微扰与绝热演化

15.1　相互作用表象与跃迁幅

改变磁场或光场可以向系统供能. 定常微扰问新能级, 含时微扰问经过一段时间后进入哪个旧能级的概率. $c_n(t)$ 是除去已知自由相位后的概率幅, i,f 标初态与末态,m,n 为求和标签. 设 $H(t)=H_0+\lambda W(t)$, $H_0|n\rangle=E_n|n\rangle$. 写 $|\psi(t)\rangle=\sum_n c_n(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}E_nt/\hbar}|n\rangle$. 代入薛定谔方程, H_0 项与指数导数抵消, 得

$$\mathrm{i}\hbar\dot c_m(t)=\lambda\sum_n W_{mn}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(E_m-E_n)t/\hbar}c_n(t).$$

若初态为 $|i\rangle$, 零阶取 $c_n=\delta_{ni}$. 代入右侧并从 0 到 t 积分, 得一阶跃迁幅

$$c_f^{(1)}(t)=-\frac{\mathrm{i}\lambda}{\hbar}\int_0^t W_{fi}(s)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_{fi}s}\,\mathrm{d}s,\qquad \omega_{fi}=(E_f-E_i)/\hbar.$$

此时 $f\neq i$ 的概率最低阶为 $|c_f^{(1)}|^2$, 是 λ^2 阶, 不是 λ 阶. 只保留跃迁概率却不给初态概率作相应二阶修正, 总概率会轻微偏离 1; 这是截断误差, 不是精确动力学破坏幺正性.

15.2　共振与黄金规则的限制

若一段时间内 $W_{fi}(s)=w\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega s}$, 它是 Hermitian 驱动某矩阵元的一项 Fourier 分量, 实光场还有共轭的反频率项, 分别对应吸收或发射. 失谐时不同时间贡献的复振幅绕转并抵消, 共振时同相累加. 定义失谐 $\delta=\omega_{fi}-\omega$, 积分 $\int_0^t\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta s}\,\mathrm{d}s=(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta t}-1)/(\mathrm{i}\delta)=2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta t/2}\sin(\delta t/2)/\delta$, 给

$$P_{i\to f}(t)\simeq\frac{4\lambda^2|w|^2}{\hbar^2}\frac{\sin^2(\delta t/2)}{\delta^2}.$$

$\delta=0$ 时取连续极限 $P\simeq\lambda^2|w|^2t^2/\hbar^2$. 它在长时间会大于 1, 说明一阶幅近似已超出适用范围; 不能把它当精确的永久增长规律. 对离散二态共振, 完整解产生有界的 Rabi 振荡.

有限时间峰的高度随 t^2 增长, 频率宽度约 $1/t$, 面积随 t 增长. 末态状态密度 $\rho_E(E)\,\mathrm{d}E$ 是能量小区间内可进入的态数, 不是粒子的位置密度. 若末态形成稠密连续谱, 记 $\operatorname{sinc}z=\sin z/z$（零处连续取 1）. 状态密度和矩阵元在共振窄窗内变化缓慢, 积分中的 $sinc^2$ 核在长于相关时间且短于显著耗尽时间的窗口集中在能量守恒点. 分布意义下 $4\sin^2(\delta t/2)/\delta^2\to 2\pi t\delta_{\mathrm{D}}(\delta)$. 把末态求和换为能量积分, 得 Fermi 黄金规则, 单位时间的跃迁概率即跃迁率为 $\Gamma=(2\pi/\hbar)\lambda^2|W_{fi}|^2\rho_E(E_i+\hbar\omega)$. 此处 W_{fi} 指驱动的对应 Fourier 分量 w, 多个末态通道要分别加权求和或积分. ρ_E 按单位能量计数, 不能与按角频率的密度混用而漏掉 $\hbar$. 实际换算为 $\sum_f P_f\simeq\int\rho_E(E)P(E)\,\mathrm{d}E$, 核对平滑函数的面积 $\int 4\sin^2(\delta t/2)/\delta^2\,\mathrm{d}\delta=2\pi t$, 因而可近似只取共振值. δ_{D} 是积分抽取指定点值的 Dirac 核,$\delta_{\mathrm{D}}(\omega_{fi}-\omega)=\hbar\delta_{\mathrm{D}}(E_f-E_i-\hbar\omega)$, 这个变量代换产生黄金规则的 $1/\hbar$ 而非 $1/\hbar^2$. 对近常数密度 ρ_0 和耦合 w_0, 总转移概率 $P\simeq\Gamma t$, $\Gamma=2\pi\lambda^2|w_0|^2\rho_0/\hbar$ 量纲 s^{-1}. 相关时间是峰窄到能分辨谱变化所需的时间, 耗尽时间约 $1/\Gamma$; 必须两者间存在窗口且 $P\ll 1$. 一个孤立的有限二态系统不满足连续谱条件, 不能直接用常数跃迁率描述全部时间.

15.3 绝热条件和 Berry 相位

量子绝热指慢变参数下保持瞬时能级标签, 不是热力学的无热交换, 也不是波函数完全不变. 点导数标参数随时间变化引起的算符或本征态导数, 能隙为两个瞬时能量差. 令 $H(t)|n(t)\rangle = E_n(t)|n(t)\rangle$, 假定目标本征空间是一维, 与其余能级在整个路径上有非零间隙, 本征态及 Hamilton 算符足够平滑. 对 $m \neq n$, 对本征方程求导并左乘 $\langle m|$, 得 $\langle m|\dot n\rangle = \langle m|\dot H|n\rangle/(E_n - E_m)$. 展开态后, 非对角项因快速的能隙相位振荡而抵消. 一个常用的局部小量是

$$\frac{\hbar|\langle m|\dot H|n\rangle|}{|E_n - E_m|^2} \ll 1.$$

它是有用的诊断, 不是不加全程光滑性、间隙和时间积累条件就成立的充分定理. 特别在避免交叉的最小能隙处, 要检查最差情况.

忽略跃迁后, 从 n 态出发的近似解为

$$|\psi(t)\rangle \simeq \exp\left[-\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int_0^t E_n(s)\,\mathrm{d}s\right] \mathrm{e}^{\mathrm{i}\gamma_n(t)}|n(t)\rangle, \quad \gamma_n(t) = \mathrm{i}\int_0^t \langle n(s)|\dot n(s)\rangle\,\mathrm{d}s.$$

归一化导数保证 $\langle n|\dot n\rangle$ 纯虚, 所以 γ_n 实. 第一项是动力学相位, 第二项是几何相位. 变换 $|n\rangle \mapsto \mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi(t)}|n\rangle$ 会把 γ_n 改变 $-\chi(t)+\chi(0)$, 恰好抵消本征态相位变化. 对闭合参数回路, 若采用周期规范 $|n(T)\rangle = |n(0)\rangle$, Berry 相位就是 $\gamma_n(T)$ 模 2π. 对任意连续规范, 规范不变的闭环量应写为 $\gamma_{\mathrm{loop}} = \gamma_n(T) + \arg\langle n(0)|n(T)\rangle$ 模 2π, 两项的规范变化恰好抵消. 这个闭环量可以通过干涉读取, 不能把任意开路径下单独的 γ_n 当作规范不变观测量.

15.4 自旋绕一圈的几何相位

让磁场方向在固定极角 θ 上缓慢转 $\phi: 0 \to 2\pi$, 模长非零而能隙保持. 跟随 $|\boldsymbol{n};+\rangle = \cos(\theta/2)|+\rangle + \mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\sin(\theta/2)|-\rangle$, 它的 $\langle n|\partial_\phi n\rangle = \mathrm{i}\sin^2(\theta/2)$. 因而 $\gamma = \mathrm{i}\int_0^{2\pi}\langle n|\partial_\phi n\rangle\,\mathrm{d}\phi = -2\pi\sin^2(\theta/2) = -\pi(1-\cos\theta)$, 为所围球面立体角的负一半. 该规范端点同一 ket, 不需补额外端点相位. 转得更慢改变动力学相位 $-\int E\,\mathrm{d}t/\hbar$, 在绝热有效范围却不改同一几何路径的这个相位. 干涉另一条参考路径才能读取相对相位, 单独一个态的整体相位仍不是观测量.

16 半经典近似与三维散射

16.1 WKB 的局部构造

在常势中会解平面波, 势缓慢变化时可尝试每个小段使用局部波长 $2\pi\hbar/p(x)$. 概率流还应连续, 局部速度小则振幅较大, 因而需要相位和振幅一起随位置变. $E > V$ 称允许区,$E < V$ 称经典禁止区,$E = V$ 为转折点; 禁止不表示概率严格为零. 定态一维方程为 $-\hbar^2 u''/(2m) + Vu = Eu$. 写 $u = \exp[\mathrm{i}S(x)/\hbar]$, 代入得到 $(S')^2 - \mathrm{i}\hbar S'' = 2m(E-V)$. 在允许区令 $p(x) = \sqrt{2m(E-V)} > 0$, 展开 $S = S_0 + \hbar S_1 + \cdots$. 零阶给 $S_0' = \pm p$, 一阶给 $2S_0'S_1' = \mathrm{i}S_0''$, 所以 $S_1 = (\mathrm{i}/2)\log p +$ 常数. 于是

$$u_\pm(x) \simeq \frac{C}{\sqrt{p(x)}}\exp\left[\pm\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\int^x p(s)\,\mathrm{d}s\right].$$

$1/\sqrt{p}$ 不是装饰性的归一化, 它使单向流近似为常数. 近似要求 $\hbar|p'|/p^2 \ll 1$, 即动量在一段局部波长内变化小. 在 $E = V$ 的转折点,$p = 0$, 该式发散, 必须另作匹配.

在禁止区令 $\kappa(x) = \sqrt{2m(V-E)}/\hbar$, 两个局部解为 $\kappa^{-1/2}\exp(\pm\int \kappa\,\mathrm{d}x)$. 转折点失效需要新的局部模型, 下面用 Airy 方程连接两侧.

16.2 Airy 转折点与两端匹配

右转折点 x_2 若 $V'(x_2) = F > 0$, 局部 $V - E \simeq F(x - x_2)$. 定义长度 $d = [\hbar^2/(2mF)]^{1/3}$ 及 $z = (x - x_2)/d$, 方程成为 $u_{zz} = zu$, 称 Airy 方程. $z > 0$ 是右侧禁止区,$z < 0$ 是左侧允许区. 实解 $\mathrm{Ai}(z)$ 在正轴衰减,$\mathrm{Bi}(z)$ 增长; 以下推导这两个主阶与振荡端的关系, 不将它们当成未经说明的相位补丁.

一个可验证的积分定义是 $\mathrm{Ai}(z) = (2\pi\mathrm{i})^{-1}\int_{\mathcal{C}} \exp(s^3/3 - zs)\,\mathrm{d}s$, 路径从辐角 $-\pi/3$ 的无穷走到 $+\pi/3$ 的无穷, 两端指数实部负. 对 z 求两次导数, 积分 $\partial_s \exp(s^3/3 - zs) = (s^2 - z)\exp(s^3/3 - zs)$ 两端消失, 即 $\mathrm{Ai}'' - z\,\mathrm{Ai} = 0$. 这一积分工具涉及复路径积分; 下述变形使用整函数可沿衰减路径变形的 Cauchy 定理, 作为进阶数学输入, 无需为量子入门先修整套复分析.

当 $z \gg 1$, 衰减鞍点 $s = \sqrt{z}$, 取其附近 $s = \sqrt{z} + \mathrm{i}y$, 指数恰为 $-2z^{3/2}/3 - \sqrt{z}\,y^2 - \mathrm{i}y^3/3$. 有效 y 范围 $z^{-1/4}$, 三次项是小量; Gaussian 积分给

$$\mathrm{Ai}(z) \sim \frac{1}{2\sqrt{\pi}} z^{-1/4} \mathrm{e}^{-2z^{3/2}/3}.$$

路径变形两端仍留在衰减扇区, 无穷端没有额外边界贡献. 不是把一条会指数爆炸的任意半圆路径强行闭合.

负轴令 $z = -q, q \gg 1$, 同一积分可变到振荡表示 $\mathrm{Ai}(-q) = \pi^{-1}\int_0^\infty \cos(t^3/3 - qt)\,\mathrm{d}t$, 以振荡积分极限理解. 相位在 $t_0 = \sqrt{q}$ 驻定, 其值 $-2q^{3/2}/3$, 二阶项 $\sqrt{q}(t - t_0)^2$. 以 Gaussian 正则化定义 Fresnel 积分 $\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\mathrm{i}ay^2}\,\mathrm{d}y = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/4}\sqrt{\pi/a}$,$a > 0$, 得

$$\mathrm{Ai}(-q) \sim \frac{1}{\sqrt{\pi}} q^{-1/4} \sin(2q^{3/2}/3 + \pi/4).$$

驻定区扩到全线只取主阶, 非驻定区可分部积分控制; 准确地说 $\mathrm{Ai}(-q) = \pi^{-1/2}q^{-1/4}[\sin(2q^{3/2}/3 + \pi/4) + O(q^{-3/2})]$, 误差按包络计; 主振荡项的零点附近不能报告统一相对误差. $\pi/4$ 来自振荡 Gaussian 的相位, 系数 2 来自衰减端与振荡端的 $1/(2\sqrt{\pi})$、$1/\sqrt{\pi}$ 差, 都有具体计算来源.

另一实解可定义为 $\mathrm{Bi}(z) = \pi^{-1}\int_0^\infty [\mathrm{e}^{-t^3/3 + zt} + \sin(t^3/3 + zt)]\,\mathrm{d}t$. 对 z 二次求导, 两部分分部积分的端点项互相抵消, 同样满足 Airy 方程. 正 z 时第一积分在 $t = \sqrt{z}$ 有实最大点, Laplace 的 Gaussian 计算给 $\mathrm{Bi}(z) \sim \pi^{-1/2}z^{-1/4}\mathrm{e}^{2z^{3/2}/3}$. 负 $z = -q$ 时, 非驻定端点贡献在两项间抵消; 正驻定点的正弦 Gaussian 给 $\mathrm{Bi}(-q) \sim \pi^{-1/2}q^{-1/4}\cos(2q^{3/2}/3 + \pi/4)$. 这两组渐近组成独立的实解基, 不需假定禁止区只有衰减一支才能匹配一般解.

在线性势的重叠区,$|p| = \hbar\sqrt{|z|}/d$, $\int |p|\,\mathrm{d}x/\hbar = 2|z|^{3/2}/3$. 与上述幅因子对照, 得两个连接:

$$\frac{C}{\sqrt{|p|}}\mathrm{e}^{-\int_{x_2}^{x}|p|\,\mathrm{d}s/\hbar} \longleftrightarrow \frac{2C}{\sqrt{p}}\sin\left(\int_x^{x_2} p\,\mathrm{d}s/\hbar + \frac{\pi}{4}\right),$$

$$\frac{D}{\sqrt{|p|}}\mathrm{e}^{+\int_{x_2}^{x}|p|\,\mathrm{d}s/\hbar} \longleftrightarrow \frac{D}{\sqrt{p}}\cos\left(\int_x^{x_2} p\,\mathrm{d}s/\hbar + \frac{\pi}{4}\right).$$

要求有一段既能线性化势、又有 $|z|\gg 1$ 允许 WKB 的重叠区. 对左简单转折点把坐标方向反转, 得相应连接. 硬墙、高阶转折点或两个几乎合并的转折点须不同匹配.

对两端皆衰减束缚态, 令 $A(x)=\int_{x_1}^{x} p\,\mathrm{d}s/\hbar$, $I=\int_{x_1}^{x_2} p\,\mathrm{d}s/\hbar$. 左匹配要求允许解正比 $\sin(A+\pi/4)$, 右匹配要求正比 $\sin(I-A+\pi/4)$. 展成 $\sin A,\cos A$ 比较两系数, 要两者成比例必须 $\sin(I+\pi/2)=0$, 即 $I=\pi(n+1/2)$,$n=0,1,\dots$. 这是两端局部相位共同筛能量, 并非在经典作用量上任意加半个量子数.

对谐振子, 转折点 $x_\pm=\pm\sqrt{2E/(m\omega^2)}$, 积分是椭圆面积的一半,$\int_{x_-}^{x_+}\sqrt{2mE-m^2\omega^2x^2}\,\mathrm{d}x=\pi E/\omega$. 因而 WKB 给 $E=\hbar\omega(n+1/2)$, 恰为精确能级. 这次取等来自二次势的特殊性, 不意味着 WKB 对任意最低能级都精确.

16.3 散射振幅和截面

散射实验有指向势中心的入射束、远处按方向计数的探测器. θ,ϕ 分别为相对入射轴的极角与方位角; 弹性指初末动能相同. 微分截面是每立体角散射计数率除入射通量密度, 不是某个球面面积或总概率. 本节 $u(\boldsymbol{r})$ 是散射完整振幅, 不同于第 10 章的约化径向函数. 单色波不可归一, 用它求流量比而非强行令全空间概率 1. 短程势的三维弹性散射远处可写为 $u(\boldsymbol{r})\simeq \mathrm{e}^{\mathrm{i}kz}+f(\theta,\phi)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}/r$, 能量 $E=\hbar^2k^2/(2\mu)$. 入射波流密度是 $\hbar k/\mu$, 散射球面波的径向流最低阶是 $(\hbar k/\mu)|f|^2/r^2$. 在固体角 $\mathrm{d}\Omega$ 上乘球面面积 $r^2\,\mathrm{d}\Omega$, 再除入射流密度, 得 $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega=|f|^2$. 截面量纲为面积, 振幅 f 量纲为长度. 长程库仑势的渐近相位不同, 不能不加修正沿用此短程边界形式.

对中心势, 不同 ℓ 通道不混合. 分波是按角动量分解, 不是给粒子分配不同经典路径. δ_ℓ 是势造成的径向相位偏移, S_ℓ 是出入幅关系, 不是自旋算符. P_ℓ 表示勒让德多项式, 径向相移约定为 $u_\ell(r)\sim\sin(kr-\ell\pi/2+\delta_\ell)$, 与自由正则波比较. 径向远区相对于自由解多一个相移 δ_ℓ, 弹性通道幺正性给 $S_\ell=\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\delta_\ell}$. 标准平面波展开 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr\cos\theta}=\sum_\ell(2\ell+1)\mathrm{i}^\ell j_\ell(kr)P_\ell(\cos\theta)$, 球 Bessel 函数远端 $j_\ell\sim\sin(kr-\ell\pi/2)/(kr)$. 令受势后每项的径向因子为 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_\ell}\sin(kr-\ell\pi/2+\delta_\ell)/(kr)$, 指数分解可见入射项与原展开相同, 出射改变因子 $(\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\delta_\ell}-1)/(2\mathrm{i})$. 配合 $\mathrm{i}^\ell\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\ell\pi/2}=1$, 就得到

$$f(\theta)=\frac{1}{k}\sum_{\ell=0}^{\infty}(2\ell+1)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_\ell}\sin\delta_\ell\,P_\ell(\cos\theta),\qquad \sigma=\frac{4\pi}{k^2}\sum_{\ell}(2\ell+1)\sin^2\delta_\ell.$$

总截面由勒让德多项式正交性积分得到: $\int_{-1}^{1}P_\ell P_{\ell'}\,\mathrm{d}z=2\delta_{\ell\ell'}/(2\ell+1)$. 此处调用平面波的标准球谐展开, 详细相移求解与共振分析仍需对应径向边界问题.

16.4 Born 近似

Green 函数是点源激发球面波的响应, “外向” 选择远处出射而非从无穷入射. $\boldsymbol{r}'$ 为源点,$\boldsymbol{r}$ 为观察点,$\delta^{(3)}$ 在体积积分中抽取源点值. 自由外向 Green 函数为 $G(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')=-\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}/(4\pi|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|)$, 满足 $(\nabla^2+k^2)G=\delta^{(3)}$. 小球附近 $G\sim-1/(4\pi s)$,$\partial_s G\sim 1/(4\pi s^2)$, 表面积分 $4\pi s^2\partial_s G\to 1$, 而 k^2G 体积分趋 0, 因而方程右侧为正单位点源. Vu 充当各位置的散射源, 全散射波就是全部源的响应叠加. 将方程写成 $(\nabla^2+k^2)u=(2\mu/\hbar^2)Vu$, 得积分方程

$$u(\boldsymbol{r})=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}-\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}k|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}V(\boldsymbol{r}')u(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r'.$$

第一次迭代先用尚未散射的入射波估计各源强度, 即第一 Born 近似在积分内部用入射波代替完整 u. 定义末态动量

方向 $\boldsymbol{k}'=k\hat{\boldsymbol{r}}$. 远区 $|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|\simeq r-\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{r}'$, 因而

$$f_{\mathrm{B}}(\boldsymbol{k}',\boldsymbol{k})=-\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}')\cdot\boldsymbol{r}'}V(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r',\quad |\boldsymbol{k}'|=|\boldsymbol{k}|.$$

所以散射测量与势能的 Fourier 变换相关. 这也说明短程、弱势或合适高能条件为什么有助于近似. 是否足够弱需比较下一次迭代或实际误差; 不能只看到 “势很小” 就保证在阈值和共振附近有效.

例题 16.1 短程 Gaussian 势 $V(r)=V_*\mathrm{e}^{-r^2/a^2}$, $a>0$. 用 Born 近似求微分截面.

解答. 三维 Fourier 积分可分成三个一维 Gaussian, 得 $\int \mathrm{e}^{\mathrm{i}\boldsymbol{Q}\cdot\boldsymbol{r}}\mathrm{e}^{-r^2/a^2}\,\mathrm{d}^3r=\pi^{3/2}a^3\mathrm{e}^{-a^2Q^2/4}$. 散射角 θ 对应 $Q=|\boldsymbol{k}-\boldsymbol{k}'|=2k\sin(\theta/2)$. 所以 $f_B=-\mu\sqrt{\pi}V_*a^3\mathrm{e}^{-a^2k^2\sin^2(\theta/2)}/(2\hbar^2)$, $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega=\mu^2\pi V_*^2a^6\mathrm{e}^{-2a^2k^2\sin^2(\theta/2)}/(4\hbar^4)$. $\mu V_*a^2/\hbar^2$ 是本模型的无量纲势强诊断, 但具体误差还依赖 ka 及高阶迭代. □

低能短程散射通常只有 s 波显著: $f=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_0}\sin\delta_0/k$ 与方向无关, 总截面 $4\pi\sin^2\delta_0/k^2$. 定义散射长度 $a_s=-\lim_{k\to0}\tan\delta_0/k$, 非阈值共振时 $\sigma\to4\pi a_s^2$. 例如 Gaussian Born 势,$f_B(0)$ 最大, $ka\ll1$ 时近各向同性,$ka\gg1$ 时指数把散射压在前向小角 $\theta\lesssim1/(ka)$, 与转移波数 $Q=2k\sin(\theta/2)$ 较小的方向相符.

17 带电粒子与氢原子的量子对称性

本章为补足已选进阶内容的独立推导. 8.06 Spring 2018 没有公开第 5 章带电粒子 PDF, 所以这里没有冒称翻译该缺失原件. 公式按前文算符、概率流和角动量工具组织, 带电粒子例子与因子分解方法也为考核篇提供所需支持.

17.1 电磁势、机械动量与规范

在电场中粒子可受力、在磁场中方向可偏转. 用标量势 ϕ 和矢势 $\boldsymbol{A}$ 表示 $\boldsymbol{E}=-\nabla\phi-\partial_t\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}=\nabla\times\boldsymbol{A}$. 对质量 m、电荷 q 的无自旋粒子, 最小耦合 Hamiltonian 为 $H=(\boldsymbol{p}-q\boldsymbol{A})^2/(2m)+q\phi$, $\boldsymbol{p}=-\mathrm{i}\hbar\nabla$ 为正则动量, $\boldsymbol{\pi}=\boldsymbol{p}-q\boldsymbol{A}$ 为机械动量. 平方有算符顺序, 要按 $(p_i-qA_i)(p_i-qA_i)$ 作用, 不能先把 p_i,A_i 交换. $q\boldsymbol{A}$ 量纲为动量.

同一电磁场可以用不同势: $\boldsymbol{A}'=\boldsymbol{A}+\nabla\chi$, $\phi'=\phi-\partial_t\chi$. 波函数同时变 $\psi'=\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\chi/\hbar}\psi$, 直接求导得 $\boldsymbol{\pi}'\psi'=\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\chi/\hbar}\boldsymbol{\pi}\psi$, 时间导数中额外 $-q\dot{\chi}$ 与标势变化抵消, 所以方程协变. 此处 χ 量纲作用量/电荷. 密度不变, 流为 $\boldsymbol{J}=m^{-1}\,\mathrm{Re}(\psi^*\boldsymbol{\pi}\psi)$, 也保持不变. 规范选择改变描述中的局部相位, 不改变电磁场或计数统计.

机械动量分量一般不对易: $[\pi_i,\pi_j]=\mathrm{i}q\hbar\epsilon_{ijk}B_k$, 由 $[p_i,A_j]=-\mathrm{i}\hbar\partial_iA_j$ 求得. 所以不能在磁场中继续将三个机械动量当成自由粒子相容读数. 用 Heisenberg 方程对位置求导给速度 $\boldsymbol{\pi}/m$, 可与经典 Lorentz 力联系; 非均匀场时算符乘积要对称排列, 均值也不总能以经典点轨迹代替.

17.2 均匀磁场的 Landau 能级

取 $B\hat{z}$, 无电势, 选 $\boldsymbol{A}=(0,Bx,0)$. p_y,p_z 与 H 对易, 对其广义本征值 $\hbar k_y,p_z$ 将波函数写成 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_y y+\mathrm{i}p_z z/\hbar}u(x)$. 剩下

$$H_x=\frac{p_x^2}{2m}+\frac{(qB)^2}{2m}(x-x_c)^2,\quad x_c=\frac{\hbar k_y}{qB},\quad \omega_c=\frac{|qB|}{m},$$

故 $E_{n,p_z}=\hbar\omega_c(n+1/2)+p_z^2/(2m)$,$n\geq 0$. 新能量不依赖中心 x_c, 同一能级有很多轨道中心制备; 这不是漏掉变量而是磁平移对称导致简并. 波函数宽度尺度 $\ell_B=\sqrt{\hbar/|qB|}$, 能级间隔 $\hbar\omega_c$ 对应经典回旋频率, 但最低能仍有零点能量.

若矩形面积 L_xL_y, y 周期使 $k_y=2\pi j/L_y$, 允许中心在样品内, 每个 Landau 能级约有 $|qB|L_xL_y/(2\pi\hbar)$ 个态, 每面积态数 $|qB|/(2\pi\hbar)$. 边界附近能量可变化, 该数忽略边缘有限尺寸修正. 若为电子还需自旋项 $+\mu_B B\sigma_z$（$g\simeq 2$, 不计辐射异常磁矩）, 与轨道能量相加; 无自旋结果不是完整电子磁谱.

17.3 无局部磁场区域的 Aharonov–Bohm 相位

细长磁通管外部 $\boldsymbol{B}=0$, 但绕管闭合路径 $\oint\boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\Phi$. 两条绕行路径的振幅相对相位为 $q\Phi/\hbar$, 可改变干涉计数. 在单连通的小区域可用规范移除 $\boldsymbol{A}$, 围住被排除磁通管的全区域却未必可用单值规范同时移除; 边界拓扑参与条件, 不代表粒子在局部无场区域受经典磁力.

半径 b 环上的粒子是可算模型. 取 $A_\varphi=\Phi/(2\pi b)$, 单值边界 $\psi(\varphi+2\pi)=\psi(\varphi)$ 给 $\psi_n=\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\varphi}/\sqrt{2\pi}$,$n\in\mathbb{Z}$（按角度归一）. 能量

$$E_n(\Phi)=\frac{\hbar^2}{2mb^2}\left(n-\frac{q\Phi}{h}\right)^2.$$

磁通改变机械角动量, 能量谱作为集合的周期为 $h/|q|$, 因磁通加一个量子只重标 n. 固定 n 曲线不是周期函数, 需区分单支与全谱. 若把矢势变零, 波函数边界变扭转 $\psi'(2\pi)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\Phi/\hbar}\psi'(0)$; 同时偷偷保留原周期边界会改变物理问题.

17.4 径向因子分解与氢谱

第 11 章由边界和级数求氢谱; 此处给另一条不依赖非终止级数渐近的代数路线. 本节取固定核 $m=m_e$,$a_Z=\hbar^2/(mg)$; 若计核运动则同时将 m 改为约化质量 μ, 不混用两套长度和质量. 对固定 ℓ 的半轴 Coulomb 径向算符, 取实超势（只是因子分解的函数名, 不是另一个物理势）$W_\ell=-(\ell+1)/r+1/[(\ell+1)a_Z]$, $A_\ell=\mathrm{d}/\mathrm{d}r+W_\ell$, $A_\ell^\dagger=-\mathrm{d}/\mathrm{d}r+W_\ell$, 使用正规径向边界使伴随积分项消失. 展开得

$$H_\ell=\frac{\hbar^2}{2m}A_\ell^\dagger A_\ell-\frac{\hbar^2}{2ma_Z^2(\ell+1)^2}.$$

正性给基态下界, $A_\ell u=0$ 解 $u\propto r^{\ell+1}\mathrm{e}^{-r/[(\ell+1)a_Z]}$ 确实正规且取到下界. 伙伴 $A_\ell A_\ell^\dagger$ 将离心项变为 $(\ell+1)(\ell+2)/r^2$, 对应 $H_{\ell+1}$ 加已知常数. 用 $H^{(1)}A^\dagger=A^\dagger H^{(2)}$ 逐次从更大 ℓ 的零态提升, 得 $E_{n_r,\ell}=-\hbar^2/[2ma_Z^2(n_r+\ell+1)^2]$, 与第 11 章一致. 因子分解不是每个势都具有的结构; 一旦零态不正规或伙伴不属于同一边界域, 形式阶梯就不能直接报告物理谱.

17.5 氢的额外简并与 Runge–Lenz 量

一般中心势只有 m 的 $2\ell+1$ 简并, 氢同 n 还包含不同 ℓ, 不由普通空间旋转单独解释. 取固定核 $H=p^2/(2m)-g/r$, 定义无量纲 $\boldsymbol{R}=(\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{L}-\mathrm{i}\hbar\boldsymbol{p})/(mg)-\boldsymbol{r}/r$. 等价用 $(\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{L}-\boldsymbol{L}\times\boldsymbol{p})/2$ 使 Hermitian 性明确. 在合适共同域的 Coulomb 算符计算给 $[H,R_i]=0$, $[L_i,R_j]=\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}R_k$, $[R_i,R_j]=-2\mathrm{i}\hbar H\epsilon_{ijk}L_k/(mg^2)$ 以及

$$\boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{L}=0,\qquad R^2=1+\frac{2H}{mg^2}(L^2+\hbar^2).$$

这是量子修正后的算符恒等式, 可用 $[p_i,r_j]$ 及径向导数逐项检验; $\hbar^2$ 项不在经典公式中. 垂直性的一段具体计算见 2012 期末第 3 题. 这些多项对易恒等式作为本节引用的 Coulomb 代数工具, 后面的谱推理从它们明确展开, 不冒称已经逐项证明所有长代数式.

固定 $E<0$ 能量空间, 令 $\boldsymbol{A}=\sqrt{-mg^2/(2E)}\,\boldsymbol{R}$, $\boldsymbol{J}_\pm=(\boldsymbol{L}\pm\boldsymbol{A})/2$. 代上式给两套互相对易的角动量代数, $J_+^2=J_-^2=[-mg^2/(2E)-\hbar^2]/4$. 两套量子数相同为 j, 所以 $-mg^2/(2E)=\hbar^2(2j+1)^2$. 记 $n=2j+1$, 得氢能量与忽略自旋时简并 n^2. 不同 $\ell=0,\dots,n-1$ 维数之和 $\sum(2\ell+1)=n^2$, 正是这套隐藏对称性的同一空间. 精细结构或外场改变 H, 不再自动保持 $\boldsymbol{R}$ 守恒, 因而能够打破这些简并.

18 8.04 作业 1 及独立解答

本章题面按 8.04 Spring 2016 Problem Set 1 中文转写, 发布于 2016 年 2 月 4 日, 截止 2016 年 2 月 11 日 17 时. 保留 7 题和全部子问. 原件由 MIT 课程组提供; 未取得官方解答. 以下均为 **AI 独立解答**. 第 1、2 题使用原题 Gaussian 单位, e^2 已经包含 SI 中相应库仑常数; 不直接将 SI 电荷数值代入这些式子.

习题 18.1 经典氢原子中, 电子绕固定质子作近圆周运动. 原题给 $V=-e^2/r$, 库仑力大小 e^2/r^2, 及 Larmor 辐射功率 $\mathrm{d}E/\mathrm{d}t=-2e^2a^2/(3c^3)$. (a) 求每周损失能量 ΔE 与动能 K 之比, 说明何时可把轨道视为逐渐缩小的圆. (b) 在半径 50 pm、1 pm、1 fm 时比较 v 与 c. (c) 从 50 pm 缩到 1 pm 需多久? 非相对论近似是否合理? 形式上把终点改为 1 fm 有多大改变? (d) $r\to0$ 时能量如何变化? 有无下界? （10 分）

解答. 圆周平衡给 $mv^2/r=e^2/r^2$, 所以 $v^2=e^2/(mr)$、$K=e^2/(2r)$、$E=-e^2/(2r)$. 一周时间为 $2\pi r/v$, 加速度为 v^2/r. 辐射功率乘周期后, $\Delta E=4\pi e^2v^3/(3c^3r)$, 故 $\Delta E/K=(8\pi/3)(v/c)^3$. 当 $v\ll c$, 每周能量损失很小, 近圆轨道慢变是自洽的局部近似.

令 $r_e=e^2/(mc^2)=2.818\,\mathrm{fm}$, 则 $v/c=\sqrt{r_e/r}$. 三个半径给约 0.00751、0.0531 和 1.68. 最后一个超过 1, 是非相对论模型失效的信号, 不能解释为电子实际超光速.

由 $\dot E=(e^2/2r^2)\dot r$ 和辐射式, $\dot r=-4e^4/(3m^2c^3r^2)$. 积分得

$$t=\frac{m^2c^3}{4e^4}(r_i^3-r_f^3)=\frac{r_i^3-r_f^3}{4cr_e^2}.$$

取 50 pm 和 1 pm 得 $t\simeq1.31\times10^{-11}\,\mathrm{s}$. 到 1 pm 速度仍约 c 的 5%, 相对论修正小. 把终点形式上改为 1 fm, 时间仅增加约原值的 8×10^{-6}, 因为积分受起始大半径主导. 但很小半径处的辐射与轨道模型已不自洽, 这个形式估值不

能验证最后阶段的真实运动. 经典 $E=-e^2/(2r)$ 无下界, $r\to 0$ 趋 $-\infty$, 正是稳定性失败. □

习题 18.2 电子绕固定重质子作圆周运动, $V=-e^2/r$. (a) 给 K,V,E 间关系. (b) 若角动量大小量子化为 $L=n\hbar$, n 为正整数, 求 E_n, r_n, 用电子静能 $E_e=mc^2$、约化 Compton 长度 $\bar{\lambda}=\hbar/(mc)$、$\alpha=e^2/(\hbar c)$ 表达. (5 分)

解答. 上题的圆周条件给 $K=-V/2$, $E=V/2=-K$. 又 $L^2=m^2v^2r^2=me^2r$, 故 $r_n=n^2\hbar^2/(me^2)=n^2\bar{\lambda}/\alpha$, $E_n=-mc^2\alpha^2/(2n^2)=-E_e\alpha^2/(2n^2)$. 这是 Bohr 旧量子模型, 能级与非相对论氢谱同形, 但把真实电子态等同确定圆轨道不是现代量子力学的结论. □

习题 18.3 取 $h=6.6\times10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$, $k_B=1.38\times10^{-23}\,\mathrm{J/K}$. (a) 求下列 de Broglie 波长并解释日常为何不易直接看到它: 2000 kg 汽车以 22 m/s 运动; 10 g 弹珠以 10 cm/s 运动; 直径 100 nm、质量 1 fg 烟粒在 300 K 具有平均平动动能 $3k_BT/2$; ^{87}Rb 原子冷却到 100 μK 且同样取 $3k_BT/2$. (b) 光子 $E=h\nu$: (i) 求 400–700 nm 可见光的频率和能量范围; (ii) 求 2.5 GHz、300 W 微波炉, 633 nm、10 mW 激光, 850 MHz、0.25 W 手机每秒发出光子数; (iii) 200 ml 水升温 10 K 需多少该微波光子, 水密度 1 g/ml、比热 4 J/(g K)? (iv) 同功率下无线电与 X 射线何者更适合经典波近似? (10 分)

解答. 非相对论 $p=mv$, 热动能条件给 $p=\sqrt{3mk_BT}$; 1 fg 为 10^{-18} kg. 四种波长依次约为 1.50×10^{-38} m、6.6×10^{-31} m、5.92×10^{-15} m 和 2.70×10^{-8} m. 最后一项使用 ^{87}Rb 质量约 $87\times1.66\times10^{-27}$ kg. 可见烟粒的几何直径与其中心质点波长是不同概念. 宏观物体波长很小, 又难保持不同路径相干, 日常难以分辨其量子干涉.

取 $c=3.0\times10^8$ m/s. 可见光频率约 4.29×10^{14} 到 7.50×10^{14} Hz, 能量 2.83×10^{-19} 到 4.95×10^{-19} J, 约 1.77–3.09 eV. 低波长端对应高频高能. 光子率为 $\dot{N}=P/(h\nu)$, 三装置分别约 1.82×10^{26}、3.20×10^{16}、$4.46\times10^{23}\,\mathrm{s^{-1}}$. 激光频率须先用 c/λ 计算.

水的吸收能量为 $200\times4\times10=8000$ J, 每个微波光子 1.65×10^{-24} J, 所以需约 4.85×10^{27} 个, 假设这些能量全部被水吸收. 同功率和相同观察时间下, 低频光每光子能量更低、光子数更多, 相对的离散光子涨落较小, 通常更适合经典波统计近似. 实际经典性还依赖制备和相干性, 不能仅由频率对所有量子光态下断言. □

习题 18.4 写 $z=a+\mathrm{i}b=r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$. (a) 用 Taylor 级数证明 Euler 公式. (b) 写笛卡尔与极坐标参数的转换. (c) 证明乘 i 等于转 90°, 给 $\mathrm{i}z$ 的实部, 并证明乘 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}$ 等于转 ϕ. (d) 对 $z^*=a-\mathrm{i}b$: (i) 是否有数同时为实数和纯虚数? (ii) 求 $(z^*)^*$ 及 z^* 的极形式; (iii) 用 z,z^* 表达实虚部; (iv) 求 zz^* 的多种表达. (e) 推出二倍角、三倍角及和角公式. (15 分)

解答. 绝对收敛指数级数中偶次项为 $\sum_j(-1)^j\theta^{2j}/(2j)!=\cos\theta$, 奇次项为 $\mathrm{i}\sum_j(-1)^j\theta^{2j+1}/(2j+1)!=\mathrm{i}\sin\theta$, 故 Euler 公式成立. $a=r\cos\theta$, $b=r\sin\theta$, $r=\sqrt{a^2+b^2}$, 当 $r>0$ 时 $\theta=\operatorname{atan2}(b,a)\pmod{2\pi}$, 即按象限取角; $r=0$ 时角度任意.

$\mathrm{i} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}$, 所以 $\mathrm{i}z = r\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta+\pi/2)} = -b + \mathrm{i}a$, 实部 $-b$. 一般乘相位只将 θ 加 ϕ. 同时实且纯虚的唯一数为 0; $(z^*)^* = z$, $z^* = r\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}$, $\operatorname{Re} z = (z+z^*)/2$, $\operatorname{Im} z = (z-z^*)/(2\mathrm{i})$, $zz^* = a^2+b^2 = r^2 = |z|^2$.

由 $\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\theta} = (\cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta)^2$ 比较实虚部, 得 $\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta$, $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$. 立方比较给 $\cos 3\theta = \cos^3\theta - 3\cos\theta\sin^2\theta$, $\sin 3\theta = 3\sin\theta\cos^2\theta - \sin^3\theta$. 最后 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(A+B)} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}A}\mathrm{e}^{\mathrm{i}B}$ 给 $\cos(A+B) = \cos A\cos B - \sin A\sin B$, $\sin(A+B) = \sin A\cos B + \cos A\sin B$. □

习题 18.5 光子与自由电子碰撞, 解释光子为何不能被完全吸收. (5 分)

解答. 在电子初始静止系, 设光子能量 $\epsilon > 0$. 若最终只有一个电子, 动量守恒给 $p_f = \epsilon/c$, 能量守恒给 $E_f = mc^2 + \epsilon$. 但电子质量壳条件要求 $E_f^2 = p_f^2c^2 + m^2c^4$, 代入得到 $2mc^2\epsilon = 0$, 矛盾. 因而至少还须有散射光子或其他物体带走动量; 束缚电子可以与原子核共同分担反冲, 不受这个自由二体约束. □

习题 18.6 Mach–Zehnder 干涉仪入射态为 $(\alpha,\beta)^{\mathsf{T}}$, $|\alpha|^2+|\beta|^2=1$, 探测器为 D_0, D_1. (a) 在下臂放相位 δ_l, 求 P_0, P_1. (b) 只在上臂放 δ_u. (c) 两个相位器同时放入. (10 分)

解答. 使用原讲义 Lecture 2 的两个分束器约定 $B_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$, $B_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$. 上、下臂相位矩阵为 $D = \operatorname{diag}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_u}, \mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_l})$. 输出为 $B_2DB_1(\alpha,\beta)^{\mathsf{T}}$. 令 $\delta = \delta_l - \delta_u$, 去掉不影响概率的整体 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta_u}$, 得

$$P_0(\delta) = \frac{1}{4}|\alpha(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}-1) + \beta(1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta})|^2,$$
$$P_1(\delta) = \frac{1}{4}|-\alpha(1+\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}) + \beta(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta})|^2.$$

(a) 代 $\delta = \delta_l$, (b) 代 $\delta = -\delta_u$, (c) 代 $\delta = \delta_l - \delta_u$. 因而两相位都相同不改变结果. $\delta = 0$ 时 $P_0 = |\beta|^2$, $P_1 = |\alpha|^2$, 与原讲义输出 $(\beta, -\alpha)$ 一致. 不能把后一测试中两个相同分束器的约定直接套入本题. □

习题 18.7 Elitzur–Vaidman 思想实验采用原讲义的平衡干涉仪, 从下方入射, 下臂放待检光子吸收器. (a) 重复测试直至有足够把握判断状态, 有效吸收器有多少比例可在未触发吸收的情况下被认证? (b) 80% 为失效吸收器. 随机取一个, 发入一个光子, 在 D_0 探测到. 该吸收器失效的条件概率是多少? 原题以“炸弹”命名这些理想化吸收器. (10 分)

解答. 失效时两臂畅通,D_0 概率 1,D_1 概率 0. 有效时一次测试中, 吸收概率 1/2, D_0 与 D_1 各 1/4. D_1 事件认证有效且没有吸收; D_0 不确定, 可重试. 对有效者, 认证比例是 $\sum_{j\ge 0}(1/4)^j(1/4) = 1/3$. 这是重复次数趋大的理想极限; 有限次连续 D_0 不能逻辑上完全证明失效, 只能按先验降低有效概率.

Bayes 规则给 $\Pr(\text{失效} \mid D_0) = 0.8\times 1/[0.8\times 1 + 0.2\times(1/4)] = 16/17$. 将条件概率直接写成 80% 会忽略此次测量提供的信息. □

19 8.04 2015 秋测试 1 及独立解答

本章中文转写 Test 1, Fall 2015, 原题日期 2015 年 10 月 20 日, 90 分钟, 五题共 100 分, 禁止书籍、笔记和计算器. 它由 2016 春 OCW 课程页面发布, 不是 2016 春新试卷. 本章保留全部五题子问; 原件公式表随来源 PDF 保存, 本册此前已解释解题所需关系. 下列均为 **AI 独立解答**, 无官方答案身份.

习题 19.1 质子的电荷半径约 0.9 fm. Compton 波长与此尺度相比是 “大得多、稍大、稍小、小得多” 中的哪一种? （10 分）

解答. 原题公式表使用 $\lambda_C = h/(mc)$, 不是约化波长 $\bar{\lambda}_C = \hbar/(mc)$. 用 $\hbar c = 197.3\,\mathrm{MeV\,fm}$ 及 $m_p c^2 = 938\,\mathrm{MeV}$, 得 $\lambda_C = 2\pi \times 197.3/938 \simeq 1.32$ fm, 所以是 “稍大” . 如果漏掉 2π 会算成 0.210 fm 并选错方向. □

习题 19.2 相对论粒子满足 $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$. 用 $E = \hbar\omega$、$p = \hbar k$ 求群速度 $\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k$, 用粒子速度 v 表示且不作近似. （10 分）

解答. 链式法则给 $v_g = \mathrm{d}E/\mathrm{d}p = pc^2/E$. 因 $p = \gamma m v$, $E = \gamma m c^2$, 比值恰为 v. 这依赖群速度导数, 若拿 $\omega/k = E/p = c^2/v$ 代替, 会得到相速度并误以为信息超光速. □

习题 19.3 自由粒子质量 m, 初始波函数 $\psi(x,0) = \sin(k_0 x)$, $k_0 \in \mathbb{R}$. (a) 求初始概率流. (b) 测量动量可能得什么? (c) 求 $\psi(x,t)$. （15 分）

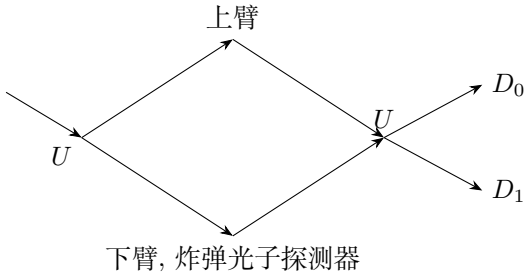
解答. (a) 实函数使 $\mathrm{Im}(\psi^*\psi') = 0$, 所以 $J = 0$. (b)$\sin k_0 x = (\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_0 x} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_0 x})/(2\mathrm{i})$, 动量可能为 $\pm\hbar k_0$. (c) 两者都有自由能量 $E = \hbar^2 k_0^2/(2m)$, 所以 $\psi(x,t) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hbar k_0^2 t/(2m)} \sin k_0 x$. 此单色波在实线上不可普通归一化, 这些是原题的广义本征态计算; 周期盒子中可正规归一化. 原题允许 $k_0 = 0$ 的形式值, 但此时给零函数, 不能代表物理态. □

习题 19.4 改造干涉仪, 两个分束器相同. 反射和透射概率为 R, T, $R + T = 1$, 正振幅 $r = \sqrt{R}$, $t = \sqrt{T}$. 分束器矩阵除右下角外全为正实, 光子从上方入射. (a) 构造 U 并验证幺正. (b) 下臂放 Elitzur–Vaidman 炸弹. 有效炸弹的光子探测器吸收光子即引爆, 失效炸弹完全透明. 对失效炸弹, 求 D_0, D_1 概率. (c) 对有效炸弹, 求吸收、D_0, D_1 概率. (d) 重复不确定结果, 求有效炸弹未爆炸而得到认证的比例 f 及最大可能值. （35 分）

解答. (a) 从上入射反射留在上臂, 透射进入下臂, 两列因此为 $(r,t)^{\mathsf{T}}$ 和 $(t,-r)^{\mathsf{T}}$. 所以 $U = \begin{pmatrix} r & t \\ t & -r \end{pmatrix}$, 两列模为 1 且内积 $rt - tr = 0$, $U^\dagger U = I$. 此约定两个器件相同, 与上一作业不同.

(b) 失效时两臂畅通,$U^2 = I$, 上方输入回到 D_0, 所以 $P_0 = 1$, $P_1 = 0$. (c) 第一分束器后是 (r,t), 吸收概率 T. 未吸收的**未归一化**振幅为 $(r,0)$, 第二分束器给 (r^2, rt), 所以 $P_0 = R^2$, $P_1 = RT$, 与吸收项相加为 1. 若先把幸存态归一化再忘记幸存概率, 会误算总概率.

(d) 一次 D_0 不确定概率 R^2, 取有效炸弹无限重试的理想极限, 未爆炸认证比例 $f=\sum_{j\ge 0}(R^2)^j RT = RT/(1-R^2) = R/(1+R)$, $0<R<1$. 随 R 增大趋 $1/2$. 这里 $1/2$ 是上确界, 在 $R=1$ 端点并不能认证: 光子永远不进下臂, D_1 永不发生. 越接近此极限, 有效炸弹直至被吸收或由 D_1 认证的平均总试次 $1/(1-R^2)$ 越大. □



测试题拓扑重绘; 振幅基与原题一致, 臂长没有作为参数.

习题 19.5　同一自由 Hamilton 算符下的两个态重叠不随时间变. 一个似乎矛盾的例子: 两个 Gaussian 在 $t=0$ 位置重合, 以远大于动量不确定性的相反动量传播. 声称 “初始重叠大, 中心分开几个位置标准差后重叠小”. 找出错误. 令 $\widehat{\psi}(x,0)=(2\pi)^{-1/4}a^{-1/2}\mathrm{e}^{-x^2/(4a^2)}$, $a>0$, $q\in\mathbb{R}$ 且量纲为动量, $\psi_1=\mathrm{e}^{\mathrm{i}qx/\hbar}\widehat{\psi}$, $\psi_2=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}qx/\hbar}\widehat{\psi}$. (a) 求 $\widehat{\psi}$ 的动量均值及其是否变化. (b) 求两个态动量均值及其是否变化. (c) 求初始重叠 $\gamma(0)=\int\psi_1^*\psi_2\,\mathrm{d}x$. (d) 用不等式表达平均动量大于不确定性, 判断例子的错误. （30 分）

解答. (a) 实 Gaussian 的平均动量为 0, $[H,p]=0$ 所以不随时间变化. (b) 求导相位给 $\langle p\rangle_1=q$, $\langle p\rangle_2=-q$, 同样守恒. 两者标准差均为 $\Delta p=\hbar/(2a)$.

(c) 初始内积的被积函数包含 $\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}qx/\hbar}$, 不是仅两个密度相乘. 用前文 Gaussian 变换,

$$\gamma(0)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}a}\int \mathrm{e}^{-x^2/(2a^2)-2\mathrm{i}qx/\hbar}\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-2a^2q^2/\hbar^2}.$$

(d)$|q|\gg\hbar/(2a)$ 表示平均动量大于标准差, 此时 $\gamma(0)\ll 1$, 初始位置密度重合也不意味着态内积大. 两态本来就因快速相对相位振荡而近正交, 后来内积保持这一小值. 错误在第一个声称, 不是幺正演化违反了重叠守恒. □

20　8.05 作业 6：演化速度与谐振子

来源为 8.05 Fall 2013 的 Assignment 6, 2013 年 10 月 10 日发布, 10 月 18 日 15 时截止. 以下完整转述六道题的各小问; 保留题号, 答案均为 **AI 独立解答**, 未取得官方答案. 该作业共有 65 分, 前五题各 10 分, 第六题 15 分.

20.1　第 1 题：初态重叠的短时变化

习题 20.1　归一化态在不含时间的 H 下演化. 令 $S(t)=|\langle\psi(0)|\psi(t)\rangle|^2$. (a) 说明它不能超过 1, 并求初态为能量本征态时的值. (b) 展开到 t^2 项, 用能量不确定性表达结果.

解答. Cauchy–Schwarz 不等式给 $S \le \|\psi(0)\|^2\|\psi(t)\|^2 = 1$. 能量本征态仅获得相位 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Et/\hbar}$, 故 $S = 1$. 对一般初态, 在有关能量矩存在而足以作下述展开时,

$$\langle\psi(0)|\psi(t)\rangle = 1 - \frac{\mathrm{i}t}{\hbar}\langle H\rangle - \frac{t^2}{2\hbar^2}\langle H^2\rangle + O(t^3).$$

乘以其复共轭, 一阶项相消, 得 $S(t) = 1 - (\Delta H)^2 t^2/\hbar^2 + O(t^3)$. 这说明重叠的最初下降由能量分散控制, 与平均能量的整体相位无关. 有限维系统直接满足展开条件; 对无界 H 不能只凭归一化就假定任意阶矩存在. □

20.2 第 2 题：到达正交态需要多久

习题 20.2 已知 $\Delta H\Delta Q \ge (\hbar/2)|\mathrm{d}\langle Q\rangle/\mathrm{d}t|$, 且 ΔH 不随时间变化. 取 $Q = |\psi(0)\rangle\langle\psi(0)|$, 写 $S(t) = \cos^2\phi(t)$, $\phi(0) = 0, 0 \le \phi \le \pi/2$. (a) 证明 $\dot\phi \le \Delta H/\hbar$, 推出 $\Delta H t_\perp \ge h/4$. (b) 证明在 $t \le \pi\hbar/(2\Delta H)$ 时, $S(t) \ge \cos^2(\Delta H t/\hbar)$.

解答. $Q^2 = Q$, 故 $\langle Q\rangle = S$, $\Delta Q = \sqrt{S(1-S)} = \sin\phi\cos\phi$. 在 $0 < \phi < \pi/2$ 时代入不等式并约去该因子, 得更强的 $|\dot\phi| \le \Delta H/\hbar$. 端点处不能直接除以零, 但可由相邻内点积分和连续性得到同一角距离界. 因而 $\phi(t) \le \Delta H t/\hbar$. 正交态要求 $\phi = \pi/2$, 所以 $t_\perp \ge \pi\hbar/(2\Delta H) = h/(4\Delta H)$. 在右侧角度不超过 $\pi/2$ 的范围, $\cos^2$ 递减, 就得到 (b). 若 $\Delta H = 0$, 态在单一能量子空间中仅变相位, 永不到达正交态; 此时 $S = 1$. □

20.3 第 3 题：自旋使时间下界取等号

习题 20.3 自旋 1/2 粒子有 $H = -\gamma B S_z$, 磁场沿 z, 初态自旋沿正 x. (a) 求 S_z 基中的演化态并描述方向变化. (b) 证明第 2 题的正交时间下界取等号.

解答. 以 S_z 本征值 $\pm\hbar/2$ 的态为 $|\pm\rangle$, 初态为 $(|+\rangle + |-\rangle)/\sqrt{2}$. 演化为

$$|\psi(t)\rangle = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\gamma Bt/2}|+\rangle + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\gamma Bt/2}|-\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad \langle \boldsymbol{S}\rangle = \frac{\hbar}{2}(\cos\gamma Bt, -\sin\gamma Bt, 0).$$

因此自旋在赤道平面绕 z 以有向角速度 $-\gamma B$ 进动. 重叠为 $S(t) = \cos^2(\gamma Bt/2)$, $\Delta H = \hbar|\gamma B|/2$. 若 $\gamma B \ne 0$, 首次正交时间为 $\pi/|\gamma B|$, 两者乘积正好是 $\pi\hbar/2 = h/4$. 无场或零耦合时不存在有限正交时间. □

20.4 第 4 题：求和规则与维里定理

习题 20.4 $H = p^2/(2m) + V(x)$ 有离散完备能量基 $|a\rangle$, $H|a\rangle = E_a|a\rangle$. (a) 由双重对易子证明 $\sum_{a'} |x_{aa'}|^2(E_{a'} - E_a) = \hbar^2/(2m)$. (b) 证明 $p_{aa'} = (\mathrm{i}m/\hbar)(E_a - E_{a'})x_{aa'}$, 从而 $\sum_{a'} |x_{aa'}|^2(E_a - E_{a'})^2 = (\hbar^2/m^2)\langle a|p^2|a\rangle$. (c) 推导定态的 $2\langle T\rangle = \langle xV'(x)\rangle$, 并专门讨论 $V = \alpha x^n$.

解答. 这里还需有关态在对易运算的共同定义域中, 求和收敛, 且积分边界项消失. $[x, H] = \mathrm{i}\hbar p/m$, 所以 $[[x, H], x] = \hbar^2/m$. 另一方面, 插入完备基给

$$\langle a|[[x, H], x]|a\rangle = 2\sum_{a'}(E_{a'} - E_a)|x_{aa'}|^2,$$

即 (a) 的 Thomas–Reiche–Kuhn 规则. $[H,x]=-\mathrm{i}\hbar p/m$ 的矩阵元给 (b) 第一式; 再用 $\sum_{a'}|p_{aa'}|^2=\langle p^2\rangle_a$ 即得第二式. 对 (c), 定态中 $\langle[xp,H]\rangle=0$, 而 $[xp,H]=2\mathrm{i}\hbar T-\mathrm{i}\hbar xV'$, 得所求关系. 用对称的 $(xp+px)/2$ 也得同样结果. 若 $V=\alpha x^n$, 则 $2\langle T\rangle=n\langle V\rangle$, 前提仍是所讨论束缚态和边界允许上述运算. □

20.5 第 5 题：谐振子的矩阵与截断

习题 20.5 (a) 由基态唯一性证明激发态不简并. (b) 证明 $[a,(a^\dagger)^n]=n(a^\dagger)^{n-1}$. (c) 给 $a,a^\dagger,x,p,x^2,p^2,N$ 的一般矩阵元及 $m,n=0,1,2,3$ 的截断矩阵. (d) 计算截断 x,p 的对易子, 解释它为何不是 $\mathrm{i}\hbar I$. (e) 求 $|n\rangle$ 的 $\Delta x,\Delta p$, 判断是否取不确定性等号, 并比较同能量经典最大位移.

解答. 若两个独立的第 n 激发态存在, a^n 将它们映到基态子空间. 在该能量空间中 $(a^\dagger)^n a^n=n!I$, 故映射无核且保留线性独立, 与唯一基态矛盾. 对 (b), 使用 $[a,BC]=[a,B]C+B[a,C]$ 归纳, 每个因子贡献一次 $(a^\dagger)^{n-1}$.

设 $c_x=\sqrt{\hbar/(2m\omega)}$, $c_p=\sqrt{m\hbar\omega/2}$. 完整无限矩阵的非零元素由

$$
\begin{aligned}
a_{mn}&=\sqrt{n}\,\delta_{m,n-1},\\
(a^\dagger)_{mn}&=\sqrt{n+1}\,\delta_{m,n+1},\qquad N_{mn}=n\delta_{mn},\\
x_{mn}&=c_x\big(\sqrt{n}\,\delta_{m,n-1}+\sqrt{n+1}\,\delta_{m,n+1}\big),\\
p_{mn}&=\mathrm{i}c_p\big(\sqrt{n+1}\,\delta_{m,n+1}-\sqrt{n}\,\delta_{m,n-1}\big),\\
(x^2)_{mn}&=c_x^2\big((2n+1)\delta_{mn}+\sqrt{n(n-1)}\delta_{m,n-2}\\
&\qquad+\sqrt{(n+1)(n+2)}\delta_{m,n+2}\big),\\
(p^2)_{mn}&=c_p^2\big((2n+1)\delta_{mn}-\sqrt{n(n-1)}\delta_{m,n-2}\\
&\qquad-\sqrt{(n+1)(n+2)}\delta_{m,n+2}\big)
\end{aligned}
$$

给出. 下标仍从 0 起. 四维截断令

$$
A=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&\sqrt{2}&0\\0&0&0&\sqrt{3}\\0&0&0&0\end{pmatrix},\quad a_4=A,\quad a_4^\dagger=A^{\mathsf T},\quad X_4=c_x\begin{pmatrix}0&1&0&0\\1&0&\sqrt{2}&0\\0&\sqrt{2}&0&\sqrt{3}\\0&0&\sqrt{3}&0\end{pmatrix},
$$

$$
P_4=\mathrm{i}c_p\begin{pmatrix}0&-1&0&0\\1&0&-\sqrt{2}&0\\0&\sqrt{2}&0&-\sqrt{3}\\0&0&\sqrt{3}&0\end{pmatrix},\qquad N_4=\mathrm{diag}(0,1,2,3).
$$

完整 x^2, p^2 的四维截块则分别为

$$(x^2)_4 = c_x^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 3 & 0 & \sqrt{6} \\ \sqrt{2} & 0 & 5 & 0 \\ 0 & \sqrt{6} & 0 & 7 \end{pmatrix}, \qquad (p^2)_4 = c_p^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -\sqrt{6} \\ -\sqrt{2} & 0 & 5 & 0 \\ 0 & -\sqrt{6} & 0 & 7 \end{pmatrix}.$$

它们不等于 X_4^2, P_4^2: 后两者丢失经 $|4\rangle$ 返回 $|3\rangle$ 的路径. 同理 $[A, A^{\mathsf{T}}] = \operatorname{diag}(1,1,1,-3)$, 因此 $[X_4, P_4] = \mathrm{i}\hbar \operatorname{diag}(1,1,1,-3)$. 有限矩阵对易子的迹恒为 0, 不可能等于有非零迹的 $\mathrm{i}\hbar I_4$.

$\langle x\rangle = \langle p\rangle = 0$, 故 $\Delta x = \sqrt{\hbar(n+1/2)/(m\omega)}$, $\Delta p = \sqrt{m\hbar\omega(n+1/2)}$. 乘积 $\hbar(n+1/2)$ 仅在 $n=0$ 等于 $\hbar/2$. 同能量经典运动的转折点为 $x_{\max} = \sqrt{2E_n/(m\omega^2)} = \sqrt{2}\Delta x$; 均方宽度与最远位移本来就是不同量. □

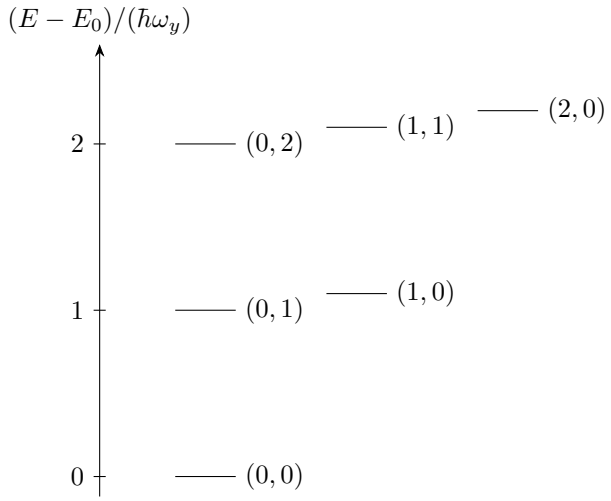
20.6 第 6 题：二维各向异性谐振子

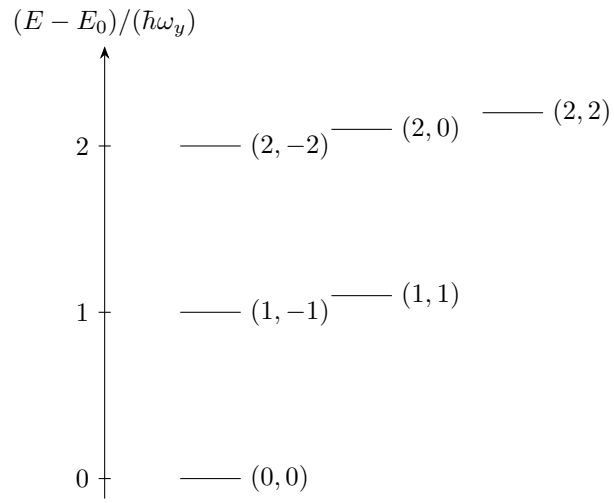
习题 20.6 $H = (p_x^2 + p_y^2)/(2m) + m(\omega_x^2 x^2 + \omega_y^2 y^2)/2$. (a) 定义两方向升降和数算符, 求本征态与能量. (b) 对 $\omega_x \approx \omega_y$, $\omega_x > \omega_y$, 画前三组能级并标 (n_x, n_y). (c) 改用 $N = N_x + N_y$, $n = N_x - N_y$, 写 $E_{N,n}$ 并重新标图. 判断 $\{N\}$、$\{N,n\}$、$\{N_x, N_y\}$、$\{H\}$ 是否是完备相容观测量组; 讨论等频和有理频率比. (d) 等频时把 $L_z = xp_y - yp_x$ 用升降算符表达并证明与 H 对易. (e) 利用 $a_L = (a_x + \mathrm{i}a_y)/\sqrt{2}$, $a_R = (a_x - \mathrm{i}a_y)/\sqrt{2}$ 求每个能级的角动量本征基, 证明 $\{H, L_z\}$ 完备.

解答. 对 $j = x, y$, 定义 $a_j = \sqrt{m\omega_j/(2\hbar)}\, x_j + \mathrm{i}p_j/\sqrt{2m\hbar\omega_j}$, $N_j = a_j^\dagger a_j$. 两方向对易, 所以

$$H = \hbar\omega_x(N_x + \tfrac{1}{2}) + \hbar\omega_y(N_y + \tfrac{1}{2}), \qquad |n_x, n_y\rangle = \frac{(a_x^\dagger)^{n_x}(a_y^\dagger)^{n_y}}{\sqrt{n_x! n_y!}}|0,0\rangle.$$

$E = \hbar\omega_x(n_x + 1/2) + \hbar\omega_y(n_y + 1/2)$. 图取 $\omega_x = 1.1\omega_y$ 作原题近等频情形的示例. 纵轴减去基态能量 $E_0 = 1.05\hbar\omega_y$, 横向错开只是为了标签可读, 没有额外量子数. 第一图标 (n_x, n_y), 第二图按 (c) 改标 (N, n).





(n_x,n_y)	(N,n)	$(E-E_0)/(\hbar\omega_y)$
$(0,0)$	$(0,0)$	0
$(0,1)$, $(1,0)$	$(1,-1)$, $(1,1)$	1, 1.1
$(0,2)$, $(1,1)$, $(2,0)$	$(2,-2)$, $(2,0)$, $(2,2)$	2, 2.1, 2.2

由于 $n_x=(N+n)/2$, $n_y=(N-n)/2$, 允许的 n 为 $-N,-N+2,\dots,N$. 能量是

$$E_{N,n}=\frac{\hbar}{2}\big[(\omega_x+\omega_y)(N+1)+(\omega_x-\omega_y)n\big].$$

完备组要求联合本征值唯一标记一个态. $\{N\}$ 不能区分同一 $N\geq 1$ 中的多个态; $\{N,n\}$ 和 $\{N_x,N_y\}$ 总是完备. $\{H\}$ 仅在 ω_x/ω_y 无理时完备: 若两态能量相同, 整数差满足 $\omega_x\Delta n_x+\omega_y\Delta n_y=0$, 无理比迫使两个差均为 0. 有理比存在不同整数态的简并, H 单独不完备. 等频就是特殊的有理比, H 只决定 N, 简并度 $N+1$; 前三组分别 1、2、3 重. 另外两套双算符组仍完备, $\{N\}$ 仍不完备.

从此取等频. 代入 $x_j=c_x(a_j+a_j^\dagger)$ 和 $p_j=\mathrm{i}c_p(a_j^\dagger-a_j)$, 交叉对易后得 $L_z=\mathrm{i}\hbar(a_y^\dagger a_x-a_x^\dagger a_y)$. 每项增减的总数抵消, 故 $[N,L_z]=0$, 进而 $[H,L_z]=0$. 新算符满足 $[a_L,a_L^\dagger]=[a_R,a_R^\dagger]=1$, 交叉对易为 0, 且

$$H=\hbar\omega(N_L+N_R+1),\qquad L_z=\hbar(N_R-N_L).$$

因此 $|n_L,n_R\rangle=(a_L^\dagger)^{n_L}(a_R^\dagger)^{n_R}|0,0\rangle/\sqrt{n_L!n_R!}$ 为共同本征基. 固定 $N=n_L+n_R$ 时角动量为 $\hbar(-N,-N+2,\dots,N)$, 每个值出现一次. 能量给总数, 角动量给差数, 唯一反解 n_L,n_R, 所以 $\{H,L_z\}$ 对整个空间完备. □

21　8.06 作业 1：微扰的适用范围

来源为 8.06 Spring 2018 的 Assignment 1, 发布日 2018 年 2 月 7 日. 以下完整转述五题各小问, 分值依次 10、15、25、10、20 分. 所有题解为 **AI 独立解答**, 没有取得官方答案. 只转述该公开作业自身给出的题面, 不复制其阅读书单中的商业教材.

21.1 第 1 题：二阶厄米矩阵

习题 21.1 (a) 求 $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{\sigma})^2$ 及其本征值, 用迹求 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{\sigma}$ 与 $a_0 I+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{\sigma}$ 的本征值. (b) 令 $\boldsymbol{a}=(\alpha,0,\beta)$, 求精确本征值; 分别在 $|\alpha|\ll|\beta|$ 和 $|\alpha|\gg|\beta|$ 时给主项与前两个修正项, 对照二阶微扰. (c) 矩阵内积为 $\langle A,B\rangle=\mathrm{Tr}(A^\dagger B)$, 对 $A=(a_0 I+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{\sigma})/2$, 求厄米 Q_i 使 $a_i=\langle A,Q_i\rangle$.

解答. Pauli 乘法中的反对称项与 $a_i a_j$ 收缩为 0, 故平方为 $|\boldsymbol{a}|^2 I$, 两个平方本征值均为 $|\boldsymbol{a}|^2$. 原矩阵厄米且迹为 0, 本征值为 $\pm|\boldsymbol{a}|$; 加 $a_0 I$ 平移为 $a_0\pm|\boldsymbol{a}|$. $\boldsymbol{a}=0$ 时两者都为 0.

对 (b), 精确值为 $\pm\sqrt{\alpha^2+\beta^2}$. 小 α 而 $\beta\neq 0$ 时,

$$E_\pm=\pm\left(|\beta|+\frac{\alpha^2}{2|\beta|}-\frac{\alpha^4}{8|\beta|^3}+\cdots\right).$$

以 $\beta\sigma_z$ 为未扰动矩阵, $\alpha\sigma_x$ 只有非对角元, 一阶为 0, 二阶为 $\pm\alpha^2/(2|\beta|)$, 正好给前一修正项; 四阶项不能由二阶公式产生. 反过来以 $\alpha\sigma_x$ 为主项, 小 β 的展开为 $\pm(|\alpha|+\beta^2/(2|\alpha|)-\beta^4/(8|\alpha|^3)+\cdots)$, 其二阶结果同理. 两者都为 0 时不能套有非零能隙的非简并公式.

$\mathrm{Tr}\,I^2=2$, $\mathrm{Tr}\,\sigma_i\sigma_j=2\delta_{ij}$, $\mathrm{Tr}\,\sigma_i=0$, 所以 (c) 取 $Q_0=I$, $Q_i=\sigma_i$ 即可. 内积中的 $A^\dagger$ 在此等于 A. □

21.2 第 2 题：三次势的形式基态

习题 21.2 令 $d^2=\hbar/(m\omega)$,

$$H=\frac{p^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2+\lambda\sqrt{2}\hbar\omega\frac{x^3}{d^3}.$$

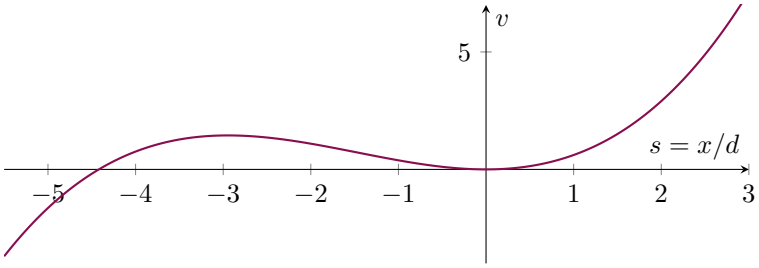
(a) 求未扰动基态的一阶和二阶能量变化. (b) 把一阶波函数写成谐振子态的和. (c) 画小 λ 的势, 判断所得态是否为真正基态, 说明微扰遗漏的效应.

解答. $x=d(a+a^\dagger)/\sqrt{2}$, 所以扰动为 $\lambda\hbar\omega(a+a^\dagger)^3/2$. 逐次作用给 $(a+a^\dagger)^3|0\rangle=3|1\rangle+\sqrt{6}|3\rangle$, 不可把不对易的因子按普通二项式展开. 奇偶性使一阶能量为 0, 而

$$\Delta E^{(2)}=\frac{\lambda^2(\hbar\omega)^2}{4}\left(\frac{9}{-\hbar\omega}+\frac{6}{-3\hbar\omega}\right)=-\frac{11}{4}\lambda^2\hbar\omega.$$

态为 $|\psi\rangle=|0\rangle-(3\lambda/2)|1\rangle-(\sqrt{6}\lambda/6)|3\rangle+O(\lambda^2)$, 已在一阶归一化. 这是围绕局部阱的形式近似, 不能命名为实际全局基态.

取 $\lambda=0.08$ 仅作图, 横轴 $s=x/d$, 纵轴 $v=V/(\hbar\omega)=s^2/2+\sqrt{2}\lambda s^3$. 势在左端趋向 $-\infty$, 原点只是局部最低点. 对任意非零 λ 都不存在最低能量: 把归一化波包平移到负无穷 (正 λ) 可使势能任意低而保持固定动能. 图中的局部势垒使原点附近的态可能成为寿命较长的亚稳态; 穿过势垒逃逸的隧穿衰变不会被有限阶实能量微扰描述. 负 λ 时图左右镜像.



□

21.3 第 3 题：三维谐振子的简并空间

习题 21.3 $H_0=\boldsymbol{p}^2/(2m)+m\omega^2\boldsymbol{x}^2/2$, $\delta H=\lambda\omega L_2$, 其中 $L_2=x_3p_1-x_1p_3$ 是 y 方向分量, 不是角动量平方. (a) 定义三方向升降和数算符, 求 $|n_1,n_2,n_3\rangle$ 能量及 $5\hbar\omega/2$ 简并度. (b) 用升降算符写 δH. (c) 求该简并空间的扰动矩阵. (d) 求扰动和全 H 的本征值、态. (e) 在扰动本征基中写全 H 矩阵, 解释任意小非零扰动对基的选择. (f) 证明不同未扰动能级之间的扰动矩阵元为 0, 给出相应算符结论, 说明何以本题可以不要求 λ 小.

解答. $a_j=\sqrt{m\omega/(2\hbar)}x_j+\mathrm{i}p_j/\sqrt{2m\hbar\omega}$, $N_j=a_j^\dagger a_j$, 所以 $H_0=\hbar\omega(N_1+N_2+N_3+3/2)$. $5\hbar\omega/2$ 的空间为 $|100\rangle,|010\rangle,|001\rangle$ 三维. 直接代入得 $L_2=\mathrm{i}\hbar(a_1^\dagger a_3-a_3^\dagger a_1)$, 因而在此顺序中

$$\delta H=\lambda\hbar\omega\begin{pmatrix}0&0&\mathrm{i}\\0&0&0\\-\mathrm{i}&0&0\end{pmatrix}.$$

零本征值的态为 $|010\rangle$, $+\lambda\hbar\omega$ 和 $-\lambda\hbar\omega$ 分别对应 $(|100\rangle-\mathrm{i}|001\rangle)/\sqrt{2}$ 和 $(|100\rangle+\mathrm{i}|001\rangle)/\sqrt{2}$. 全能量在各扰动本征值上加 $5\hbar\omega/2$. 按正、零、负的次序, (e) 的矩阵是 $\hbar\omega\,\mathrm{diag}(5/2+\lambda,5/2,5/2-\lambda)$. 无论非零 λ 多小, 选出的第一、第三态都含等幅的原基分量; 这种有限角度的基变换不随 λ 趋零而缩小. 在 $\lambda=0$ 恰好重新有基选择自由.

扰动中的每项保持总激发数, 故 $[H_0,\delta H]=0$. 对 $E_\varphi\neq E_\psi$, $(E_\varphi-E_\psi)\langle\varphi|\delta H|\psi\rangle=\langle\varphi|[H_0,\delta H]|\psi\rangle=0$. 因此各能级块互不混合, 本题对这个块的对角化是精确的, 不需忽略块外高阶修正. 一般扰动并不具有此性质. 这些块内谱式对所有实 λ 成立; 若还要求整个三维振子有受限的最低能量, 应注意圆偏振模的频率为 $\omega(1\pm\lambda)$, 稳定束缚情形要求 $|\lambda|<1$. □

21.4 第 4 题：圆周粒子的极化率与三重势

习题 21.4 质量 m 的粒子在半径 a 圆周上运动, $\psi(\varphi+2\pi)=\psi(\varphi)$ 且 $\int_0^{2\pi}|\psi|^2\,\mathrm{d}\varphi=1$. (a) 求 $H_0=L_z^2/(2ma^2)$ 的本征态、能量和简并. (b) 粒子电荷 q, 沿 x 加电场 ε, 扰动 $-q\varepsilon a\cos\varphi$. 求基态一阶波函数、诱导偶极矩 $\langle qx\rangle$ 及极化率. (c) 撤去场, 用 $b\cos3\varphi$ 模拟乙烷两端 $\mathrm{CH_3}$ 基团的相对转动, 求一阶基态和二阶能量, 解释三重对称效应. 原题以 $2ma^2$ 代替实际分子转动惯量系数, 本题保留该简化.

解答. 周期边界使 $u_n(\varphi)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\varphi}/\sqrt{2\pi}$, $n\in\mathbb{Z}$, $E_n=Bn^2$, 其中 $B=\hbar^2/(2ma^2)$ 是能量尺度, 此处不是磁场. 基态 $n=0$ 不简并, 非零 $\pm n$ 成对. 因为 $\cos\varphi=(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\varphi})/2$, 只有 $n=\pm1$ 与 0 耦合. 两个一阶系数为 $q\varepsilon a/(2B)$, 所以

$$\psi(\varphi)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(1+\frac{q\varepsilon a}{B}\cos\varphi\right)+O(\varepsilon^2),\qquad \langle qx\rangle=\frac{q^2a^2}{B}\varepsilon+O(\varepsilon^2).$$

用了 $\int_0^{2\pi}\cos^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi=\pi$. 极化率为 $2mq^2a^4/\hbar^2$, 为正, 与电荷符号无关. 近似要求 $|q\varepsilon a|\ll B$.

三重势只耦合 0 与 ±3, 系数为 $-b/(18B)$, 得

$$\psi=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(1-\frac{b}{9B}\cos3\varphi\right)+O(b^2),\qquad E_0=0-\frac{b^2}{18B}+O(b^3).$$

一阶能量为 0. 二阶项来自两条相同的 $|b/2|^2/(-9B)$ 路径. $b>0$ 时低势方向 $\cos3\varphi=-1$ 的概率增加, 三个等价相对朝向出现; $b<0$ 时转过 $\pi/3$. 能量下降反映基态通过调整分布集中到有利朝向, 而非粒子完全静止在经典最低点. □

21.5 第 5 题：有限核半径的能量修正

习题 21.5 质子电荷均匀分布在半径 R 球内, 忽略氢精细结构、Lamb 移和超精细分裂. 原题使用 Gaussian 单位, 球外势能为 $-e^2/r$. (a) 求所有 r 的电子势能并验证连续. (b) 利用核内未扰动基态波函数几乎不变, 求最低阶能量位移; $R=10^{-13}\,\mathrm{cm}$ 时求其相对 13.6eV 结合能的大小. (c) 解释为何 $\ell=0$ 最显著, 估计 $\ell=1$ 的额外抑制因子. (d) 原题引述 2010 年缪子氢测量 $R=0.84184(67)\times10^{-13}\,\mathrm{cm}$ 及当时 CODATA 值 $0.8768(69)\times10^{-13}\,\mathrm{cm}$, 要求解释重 206.8 倍的缪子何以更敏感. 这些是原题的**历史数据**, 不是对当前常数或争议状态的断言.

解答. 球内包围电荷为 $e(r/R)^3$, Gauss 定律给电场 er/R^3, 球外 e/r^2. 电子势能导数为 eE, 用 $V(\infty)=0$ 并在 R 连续匹配得

$$V(r)=\begin{cases}-\dfrac{e^2}{2R}(3-r^2/R^2), & 0\le r<R,\\[2mm] -e^2/r, & r\ge R.\end{cases}$$

相对点核的改变量仅在球内, 为 $\delta V=e^2(1/r-3/(2R)+r^2/(2R^3))$. 以 $|\psi_{100}(0)|^2=1/(\pi a_0^3)$ 代替核内密度,

$$\Delta E\simeq\frac{4e^2}{a_0^3}\int_0^R\left(r-\frac{3r^2}{2R}+\frac{r^4}{2R^3}\right)\mathrm{d}r=\frac{2e^2R^2}{5a_0^3}.$$

位移为正, 有限核减弱最深处吸引. 因为结合能大小为 $e^2/(2a_0)$, 比例为 $(4/5)(R/a_0)^2$. 用 $a_0\simeq5.29\times10^4\,\mathrm{fm}$, $R=1\,\mathrm{fm}$, 得 2.86×10^{-10}, 即约 $3.9\times10^{-9}\,\mathrm{eV}$. 略去密度随 r 变化的相对误差为 $O(R/a_0)$.

正则径向解在小 r 有 $R_\ell(r)\propto r^\ell$, 所以 $\ell=1$ 的核内密度相比同尺度的 s 态额外带 $(R/a_0)^2$ 量级, 约 3.6×10^{-10}; 不同主量子数另有系数, 这里只是尺度估计. s 态在原点有非零密度, 对有限核最敏感.

Bohr 长度实际用约化质量 $\mu=m_{\mathrm{lepton}}m_p/(m_{\mathrm{lepton}}+m_p)$, 因而 $\Delta E\propto a^{-3}\propto\mu^3$, 相对结合能的位移则正比 μ^2. 若把质子当无限重, 缪子使长度缩小 206.8 倍. 保留 $m_p\simeq1836.15m_e$ 时, 缪子氢与普通氢的约化质量比约 186, 仍使绝对有限核位移增强约 6.4×10^6 倍. 这解释了半径灵敏度; 实际谱线提取还需原题暂时忽略的其他效应, 不能把本简化式当作完整实验分析. □

22 8.04 作业 2：波长与干涉仪

来源为 8.04 Spring 2016 Assignment 2, 2016 年 2 月 11 日发布, 2 月 18 日 17 时截止, 共 65 分. 以下转述全部五题及小问, 解答均为 **AI 独立解答**. 题中的加速器预期属于 2016 年题面背景, 不代表当前建设进度.

22.1 第 1 题：非相对论与相对论波长（20 分）

习题 22.1 (a) 写电子非相对论波长为 $\lambda_{\mathrm{nr}}=\delta/\sqrt{E_{\mathrm{kin}}}$ 埃, 能量的数值用 eV, 求无量纲 δ. (b) 对 $E=\gamma m_e c^2$, 写 $\lambda_{\mathrm{r}}=\ell/\sqrt{\gamma^2-1}$, 求 ℓ 的 fm 值和名称. (c) 用 ℓ,γ 重写非相对论式, 比较两波长. (d) 计算波长等于电子 Compton 波长时的能量及速度; 1 TeV 电子和 7 TeV 质子的波长; 非相对论波长相对真实波长误差至多 10% 时的最大动能与速度.

解答. 由 $p=\sqrt{2m_eE_{\mathrm{kin}}}$, $\lambda=h/p$ 得到 $\delta=h/[10^{-10}\sqrt{2m_e(1\,\mathrm{eV})}]=12.264$. 相对论关系 $E^2=p^2c^2+m_e^2c^4$ 给 $\ell=h/(m_ec)=2426.31$ fm, 为**非约化** Compton 波长. 这里不是 $\hbar/(m_ec)$.

用动能 $(\gamma-1)m_ec^2$ 代入 (a), 得 $\lambda_{\mathrm{nr}}=\ell/\sqrt{2(\gamma-1)}$, 因而 $\lambda_{\mathrm{nr}}/\lambda_{\mathrm{r}}=\sqrt{(\gamma+1)/2}>1$（非零动能）. 若 $\lambda=\ell$, 则 $p=m_ec$, $\gamma=\sqrt{2}$, 总能量 722.66 keV, 动能 211.66 keV, $\beta=1/\sqrt{2}=0.7071>0.2$, 显然需要相对论.

高能时 $pc\simeq E$, $hc=1.23984\,\mathrm{GeV\,fm}$, 所以 1 TeV 电子 $\lambda\simeq1.23984\times10^{-3}$ fm, 7 TeV 质子 $\lambda\simeq1.77120\times10^{-4}$ fm, 后者约短 7 倍. 保留质量项只需用 $pc=\sqrt{E^2-m^2c^4}$. 按误差定义 $(\lambda_{\mathrm{nr}}-\lambda_{\mathrm{r}})/\lambda_{\mathrm{r}}\le0.1$, 有 $\gamma\le1.42$, 最大动能 $0.42m_ec^2=214.62$ keV, $\beta=\sqrt{1-1/1.42^2}=0.7100$. 若改以近似值作误差分母, 阈值会不同; 本解明确采用真实值为分母. □

22.2 第 2 题：三个电子长度（10 分）

习题 22.2 题面采用 Gaussian 单位 $\alpha=e^2/(\hbar c)$、$r_0=e^2/(m_ec^2)$、$\bar\lambda_C=\hbar/(m_ec)$. (a) 由 $e^2,\hbar,m_e$ 构造 Bohr 半径并给 fm 值. (b) 证明三个长度之比为 $1:\alpha:\alpha^2$, 并给数值.

解答. e^2 的量纲为能量乘长度. 设长度为 $\hbar^a m_e^b(e^2)^d$, 比较质量、长度、时间指数得 $a=2,b=-1,d=-1$, 故 $a_0=\hbar^2/(m_ee^2)=52917.7$ fm. $\bar\lambda_C=\alpha a_0=386.159$ fm, $r_0=\alpha\bar\lambda_C=2.81794$ fm. SI 中各 e^2 应替换成 $e^2/(4\pi\epsilon_0)$; 这些不同单位制的电荷公式不能混用. □

22.3 第 3 题：概率守恒为何要求幺正（10 分）

习题 22.3 双端口归一化入射振幅 u 经过线性矩阵 R 成为 Ru. 证明对任意入射态保持概率意味着 $R^\dagger R=I$.

解答. 条件为 $u^\dagger(R^\dagger R-I)u=0$. 令 Hermitian 矩阵 $M=R^\dagger R-I$. 分别取两个单位基矢得 $M_{11}=M_{22}=0$; 取 $(1,1)/\sqrt{2}$ 得 $\mathrm{Re}\,M_{12}=0$, 取 $(1,\mathrm{i})/\sqrt{2}$ 得 $\mathrm{Im}\,M_{12}=0$. 因而 $M=0$. 反过来 $R^\dagger R=I$ 直接保证 $\|Ru\|^2=\|u\|^2$. 只检验单个输入的概率守恒不能推出幺正. □

22.4 第 4 题：不对称分束器测弹（15 分）

习题 22.4 分束器反射、透射概率为 R,T, $R+T=1$, 振幅 $r=\sqrt{R}, t=\sqrt{T}$; 矩阵只有右下元素为负. 干涉仪用两个相同分束器, 从上端口输入, 弹在下支路. (a) 求幺正矩阵. (b) 求坏弹与好弹的两探测概率及爆炸概率. (c) 重复测试直到认证或爆炸, 求好弹被无损认证的比例及上界.

解答. $U=\left(\begin{smallmatrix} r & t \\ t & -r \end{smallmatrix}\right)$, $U^{\dagger}U=U^2=I$. 坏弹不阻断, 输出 $U^2(1,0)^{\mathsf{T}}=(1,0)^{\mathsf{T}}$, 所以 $P_0=1, P_1=0$. 好弹时第一次分束后振幅为 (r,t): 下支路概率 T 爆炸, 未爆炸的**未归一化**振幅为 $(r,0)$. 再分束得 (r^2, rt), 故 $P_{\text{boom}}=T$, $P_0=R^2$, $P_1=RT$, 三者和为 1. D_1 认证, D_0 结果不确定可重试. 几何级数给 $f=RT/(1-R^2)=R/(1+R)$ $(0<R<1)$, 上确界 $1/2$ 在 $R\to 1^-$ 逼近. $R=1$ 时既不爆炸也不认证, 不能代入说有一半认证成功; 需要的测试次数也随极限增大. □

22.5 第 5 题：平面物质波为何为复指数（10 分）

习题 22.5 令 $\Psi=\cos\theta+\gamma\sin\theta$, $\theta=kx-\omega t$, 要求任意相移 ϵ 只乘常数 $a(\epsilon)$. 求 γ, a, 指出通常使用的分支.

解答. 逐项比较 $\cos\theta, \sin\theta$ 系数: $a=\cos\epsilon+\gamma\sin\epsilon$, $a\gamma=-\sin\epsilon+\gamma\cos\epsilon$. 消去 a 得 $(1+\gamma^2)\sin\epsilon=0$. 对任意 ϵ 成立只允许 $\gamma=\pm\mathrm{i}$. 对应 $a=\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\epsilon}$, $\Psi=\mathrm{e}^{\pm\mathrm{i}\theta}$. 常规 $p=\hbar k, E=\hbar\omega$ 的正动量正能量平面波选择 $+\mathrm{i}$, 即 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega t)}$; 共轭分支改变导数本征值. □

23 8.04 作业 4：自由波包与概率流

来源为 8.04 Spring 2016 Assignment 4, 2016 年 2 月 25 日发布, 3 月 4 日中午截止. 全部七题共 65 分, 解答为 **AI 独立解答**. 教材阅读条目仅为参考, 以下题面取自实际 OCW 作业 PDF.

23.1 第 1 题：波包展宽尺度（5 分）

习题 23.1 (a) 估算自由质子宽度 10^{-10} m 及 1 cm 的显著展宽时间. (b) 若 $\Delta x\Delta p\sim\hbar$, 证明 $\Delta p\ll p$ 时波包通过固定位置期间不显著展宽.

解答. 速度分散 $\Delta v\sim\Delta p/m$, 展宽达到原宽度需要 $t_s\sim\Delta x/\Delta v\sim m(\Delta x)^2/\hbar$. 质子质量 1.67262×10^{-27} kg 给 $t_s\sim1.586\times10^{-13}$ s 和 1.586×10^{3} s（约 26.4 分钟）. 这里是量级估算; 按 Gaussian 宽度增大 $\sqrt{2}$ 定义会有 2 的系数差. 通过时间 $t_p\sim\Delta x/(p/m)$, 因而 $t_p/t_s\sim\Delta p/p\ll1$. □

23.2 第 2 题：平面入射加球面散射（10 分）

习题 23.2 远场定态为 $\psi = \mathrm{e}^{\mathrm{i}kz} + f(\theta)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}/r$, 时间整体相位省略. (a) 求入射流及其穿过大球的净通量. (b) 求散射流径向分量及总通量. (c) 保留 $1/r$ 主阶求交叉流径向分量.

解答. 用 $\boldsymbol{J} = (\hbar/m)\,\mathrm{Im}(\psi^*\boldsymbol{\nabla}\psi)$. 入射 $\boldsymbol{J}_1 = (\hbar k/m)\hat{z}$; 径向分量乘 $\cos\theta$, 在球面积分为 0（有流入也有流出）. 球面波给 $J_{2r} = \hbar k|f(\theta)|^2/(mr^2)$, 总向外通量为 $(\hbar k/m)\int|f|^2\,\mathrm{d}\Omega$. f 只依赖角度, 对 r 求导时视为常数. 交叉项为

$$J_{12,r} = \frac{\hbar k}{mr}\,\mathrm{Im}\Big\{\mathrm{i}\left[f\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr(1-\cos\theta)} + \cos\theta f^*\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kr(1-\cos\theta)}\right]\Big\} + O(r^{-2}).$$

它来自 $\psi_1^*\partial_r\psi_2 + \psi_2^*\partial_r\psi_1$, 用 $\partial_r\psi_1 = \mathrm{i}k\cos\theta\psi_1$ 即可逐项核对. 不能把交叉项先逐点丢掉再算总球面通量; 前向小角区域贡献导致光学定理, 原题不要求完成该积分. □

23.3 第 3 题：Gaussian 的精确演化（15 分）

习题 23.3 初态 $\psi_a(x,0) = (2\pi)^{-1/4}a^{-1/2}\mathrm{e}^{-x^2/(4a^2)}$. (a) 验证归一化. (b) 以 $1/\sqrt{2\pi}$ 的波数 Fourier 约定求 $\Phi_a(k)$. (c) 求自由演化, 令 $\tau = 2ma^2/\hbar$. (d) 写时刻 t 的概率密度及宽度 $a(t)$.

解答. $|\psi|^2 = \mathrm{e}^{-x^2/(2a^2)}/(\sqrt{2\pi}a)$, 积分为 1. 实 Gaussian 积分给 $\Phi_a(k) = (2/\pi)^{1/4}\sqrt{a}\,\mathrm{e}^{-a^2k^2}$. 每个波数分量乘 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\hbar k^2 t/(2m)}$, 积分中 $A = a^2 + \mathrm{i}\hbar t/(2m)$,$B = \mathrm{i}x$, 代 $\int\mathrm{e}^{-Ak^2+Bk}\,\mathrm{d}k = \sqrt{\pi/A}\mathrm{e}^{B^2/(4A)}$（$\mathrm{Re}\,A > 0$）得

$$\psi_a(x,t) = \frac{\exp[-x^2/(4a^2(1+\mathrm{i}t/\tau))]}{(2\pi)^{1/4}\sqrt{a}\sqrt{1+\mathrm{i}t/\tau}}, \quad a(t) = a\sqrt{1+(t/\tau)^2}.$$

平方根从 $t=0$ 的正值连续选取. 取模方利用 $\mathrm{Re}(1/(1+\mathrm{i}u)) = 1/(1+u^2)$, 定义 $G(x;b) = \exp[-x^2/(2b^2)]/(\sqrt{2\pi}b)$, 得 $|\psi_a(x,t)|^2 = G(x;a(t))$. 总概率始终 1, 相位中的 x^2 项记录位置与动量相关, 并非热扩散. □

23.4 第 4 题：概率在 Fourier 变换下保持（10 分）

习题 23.4 (a) 证明一维及三维 $\int|\psi|^2\,\mathrm{d}x = \int|\phi|^2\,\mathrm{d}p$. (b) 氢基态 $\psi = N\mathrm{e}^{-r/a_0}$, 动量态 $\phi = N'/(1+a_0^2p^2/\hbar^2)^2$, 求两常数及 $p > \hbar/a_0$ 的概率.

解答. 在 d 维采用 $\psi(x) = (2\pi\hbar)^{-d/2}\int\phi(p)\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x/\hbar}\,\mathrm{d}^dp$. 展开模方后先保留两动量积分:

$$\int|\psi(x)|^2\,\mathrm{d}^dx = \frac{1}{(2\pi\hbar)^d}\int\mathrm{d}^dp\,\mathrm{d}^dq\,\phi(p)\phi(q)^*\int\mathrm{e}^{\mathrm{i}(p-q)\cdot x/\hbar}\,\mathrm{d}^dx.$$

内层为 $(2\pi\hbar)^d\delta^{(d)}(p-q)$, 对 q 积分留下 $\int|\phi(p)|^2\,\mathrm{d}^dp$. 可先对快速衰减函数证明再按平方范数连续推广, 不要求任意函数积分都绝对收敛.

位置归一化 $4\pi N^2\int_0^\infty r^2\mathrm{e}^{-2r/a_0}\,\mathrm{d}r = \pi a_0^3N^2 = 1$, 所以 $N = (\pi a_0^3)^{-1/2}$. 令 $u = a_0p/\hbar$, 则 $\int_0^\infty u^2/(1+u^2)^4\,\mathrm{d}u = \pi/32$, 从而 $N' = 2\sqrt{2}\,a_0^{3/2}/(\pi\hbar^{3/2})$（整体相位可选）. 大动量概率为

$$P = \frac{32}{\pi}\int_1^\infty\frac{u^2\,\mathrm{d}u}{(1+u^2)^4} = \frac{1}{2} - \frac{2}{3\pi} = 0.28779.$$

最后一步令 $u=\tan\theta$, 积分变成 $\sin^2\theta\cos^4\theta$ 在 $[\pi/4,\pi/2]$ 上的积分, 即可不用数值软件求出. □

23.5 第 5、6 题：均值运动与动量宽度（各 10、5 分）

习题 23.5 第 5 题: 对 $H=p^2/(2m)+V(x)$ 证明 $\mathrm{d}\langle x\rangle/\mathrm{d}t=\langle p\rangle/m$, $\mathrm{d}\langle p\rangle/\mathrm{d}t=-\langle V'\rangle$. 第 6 题: 证明自由波包的 Δp 不变.

解答. 不显含时间的 A 满足 $\langle\dot{A}\rangle=(\mathrm{i}/\hbar)\langle[H,A]\rangle$. $[p^2,x]=-2\mathrm{i}\hbar p$ 给第一式, $[V,p]=\mathrm{i}\hbar V'$ 给第二式. 这不是通常的 $-V'(\langle x\rangle)$: 只有力近似线性或分布足够窄时才能以均值代入. 自由时 $[H,p]=[H,p^2]=0$, 所以 $\langle p\rangle$ 和 $\langle p^2\rangle$ 恒定, Δp 亦恒定. 这些操作假定所需矩存在且边界允许分部积分. □

23.6 第 7 题：空间相位的可测作用（10 分）

习题 23.6 归一化 ψ_0 有均值 x_0,p_0. 定义 $(B_qf)(x)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}qx/\hbar}f(x)$, q 为实动量, 新态 $B_q\psi_0$. (a,b) 求位置、动量均值. (c) 解释该相位. (d) 算 $[p,B_q],[x,B_q]$.

解答. 模方不变, 所以 $\langle x\rangle=x_0$. 求导给 $pB_qf=B_qpf+qB_qf$, 故 $\langle p\rangle=p_0+q$, $[p,B_q]=qB_q$, $[x,B_q]=0$. 这使整个动量分布平移 q, 是动量助推; 空间依赖相位有可测后果, 与所有位置都相同的整体相位不同. □

24 8.04 作业 5：不确定性与势阱

来源为 8.04 Spring 2016 Assignment 5, 页面与标题为 2016 春, PDF 发布行印为 2015 年 3 月 11 日, 截止行是 2016 年 3 月 18 日中午; 保留该日期差异, 不默改原件. 全部八题共 65 分, 以下为 **AI 独立解答**.

24.1 第 1 题：实 Gaussian（5 分）

习题 24.1 令 $\psi=N\mathrm{e}^{-x^2/(2a^2)}$, $a>0$. (a) 在位置表象计算 $\Delta x,\Delta p$, 检验不确定性是否饱和. (b) 求动量波函数, 验证归一化并重新求 Δp.

解答. $N=(\pi a^2)^{-1/4}$, 偶性给两均值 0. 由 $I(b)=\int\mathrm{e}^{-bx^2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{\pi/b}$,$-I\prime(b)=\int x^2\mathrm{e}^{-bx^2}\,\mathrm{d}x=\sqrt{\pi}/(2b^{3/2})$, 取 $b=1/a^2$ 并除归一积分, 得 $\langle x^2\rangle=a^2/2$. 用 $\langle p^2\rangle=\hbar^2\int|\psi'|^2\,\mathrm{d}x=\hbar^2/(2a^2)$, 得 $\Delta x=a/\sqrt{2},\Delta p=\hbar/(\sqrt{2}a)$, 乘积 $\hbar/2$. Fourier 积分给 $\phi(p)=\sqrt{a/(\sqrt{\pi}\hbar)}\mathrm{e}^{-a^2p^2/(2\hbar^2)}$. 积分 $|\phi|^2$ 为 1, 其二阶矩为 $\hbar^2/(2a^2)$, 与位置计算一致. □

24.2 第 2 题：复 Gaussian 与相关性（10 分）

习题 24.2 把 a 替换为复 Δ, $\mathrm{Re}(\Delta^2)>0$, N 取实正. (a) 求宽度, 以 $|\Delta|$ 和 $\mathrm{Re}(\Delta^2)$ 表示. (b)Fourier 变换, 检验 Parseval 归一化, 并在动量表象重算 Δp. (c) 令 $\Delta=|\Delta|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi_\Delta}$, 求不确定性乘积并讨论 $\phi_\Delta=0,\pi/4$. (d) 用于作业 4 自由 Gaussian, 验证动量宽度不随时间变.

解答. 设 $D=\Delta^2$, $A=\operatorname{Re}(1/D)=\operatorname{Re}D/|D|^2>0$, $N=(A/\pi)^{1/4}$. 共轭分式 $1/z=z^*/|z|^2$ 证明题给恒等式. $\langle x^2\rangle=1/(2A)$, 而 $\psi'=-x\psi/D$, 故

$$\Delta x=\frac{|\Delta|^2}{\sqrt{2\operatorname{Re}(\Delta^2)}},\qquad \Delta p=\frac{\hbar}{\sqrt{2\operatorname{Re}(\Delta^2)}},\qquad \phi(p)=\frac{N\sqrt{D}}{\sqrt{\hbar}}\mathrm{e}^{-\Delta^2p^2/(2\hbar^2)}.$$

固定 Fourier 变换取 $\operatorname{Re}\sqrt{D}>0$ 的平方根; $D=\Delta^2$ 允许原参数 Δ 正负两代表, 不能未经选择直接把根写成 Δ. 这个选择使变换等号精确, 而不仅到整体相位. 模方动量密度为 $N^2|\Delta|^2\mathrm{e}^{-\operatorname{Re}D\,p^2/\hbar^2}/\hbar$, 用前题 $-I\prime(b)/I(b)=1/(2b)$ 并取 $b=\operatorname{Re}D/\hbar^2$, 积分为 1（亦为 Parseval 检验）, 两均值由偶性为 0, 动量方差 $\hbar^2/[2\operatorname{Re}D]$ 与位置表象计算相同. 乘积为 $\hbar/[2\cos(2\phi_\Delta)]$（要求分母正）. $\phi_\Delta=0$ 取等号; $\phi_\Delta\to\pi/4$ 时位置宽度发散, 端点本身不可归一, 不能当成有限宽度态. 作业 4 有 $D(t)=2a^2(1+\mathrm{i}t/\tau)$, 实部恒为 $2a^2$, 所以 $\Delta p=\hbar/(2a)$ 始终不变. 位置展宽来自相关相位, 不来自动量分布变宽. □

24.3 第 3 题：盒中定态的宽度（15 分）

习题 24.3 区间 $[0,a]$ 有无限高墙, $\Psi_n=N\sin(n\pi x/a)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi_n(t)}$. (a) 求相位和归一化. (b) 求位置一、二阶矩及宽度. (c) 求 $\langle p\rangle,\langle p^2\rangle$ 及宽度,$n=1,2,\ldots$. (d) 判断不确定性是否满足及饱和. (e) 说明上述量是否随时间变.

解答. $N=\sqrt{2/a}$, $E_n=\hbar^2n^2\pi^2/(2ma^2)$, $\phi_n(t)=E_nt/\hbar+\phi_n(0)$. 用 $\sin^2u=(1-\cos2u)/2$. 令 $b=2n\pi/a$, 两次分部积分给 $\int_0^a x^2\cos bx\,\mathrm{d}x=2a/b^2=a^3/(2n^2\pi^2)$; 一阶余弦矩为 0. 将这两项代回归一密度积分得

$$\langle x\rangle=\frac{a}{2},\quad \langle x^2\rangle=a^2\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{2n^2\pi^2}\right),\quad \Delta x=a\sqrt{\frac{1}{12}-\frac{1}{2n^2\pi^2}}.$$

$\int\psi\psi'\,\mathrm{d}x=0$ 给 $\langle p\rangle=0$, $-\hbar^2\psi\prime\prime=(n\pi\hbar/a)^2\psi$ 给 $\langle p^2\rangle=(n\pi\hbar/a)^2$, 因而 $\Delta p=n\pi\hbar/a$. 乘积 $\hbar\sqrt{n^2\pi^2/12-1/2}$, 最小 $n=1$ 约 $0.568\hbar>\hbar/2$, 不饱和. 定态仅乘整体相位, 全部矩不随时间变. 这里的动量矩可由全线延零波函数的动量分布解释; 不把盒内零边界的一阶导数算符误称为自伴动量观测量. □

24.4 第 4、5 题：半线硬墙与上台阶（各 5、10 分）

习题 24.4 第 4 题: $x\le0$ 为硬墙,$x>0$ 自由, 求不可归一化定态与能量. 第 5 题: 全线 $V=0$（$x\le0$）、V_0（$x>0$）, 求 $0<E<V_0$ 的定态.

解答. 第 4 题零边界迫使 $u_k(x)=A\sin kx$（$x>0$）, $E=\hbar^2k^2/(2m)$, $k>0$. 不存在负能正规解; $E=0$ 线性解不提供可归一态. 第 5 题以单位左入射写 $u=\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}+r\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}$（左）,$u=t\mathrm{e}^{-\kappa x}$（右）, $k=\sqrt{2mE}/\hbar$, $\kappa=\sqrt{2m(V_0-E)}/\hbar$. 连续条件 $1+r=t$, $\mathrm{i}k(1-r)=-\kappa t$ 给 $r=(k-\mathrm{i}\kappa)/(k+\mathrm{i}\kappa)$,$t=2k/(k+\mathrm{i}\kappa)$. $|r|=1$, 右侧有概率尾巴却无净流. 乘任意复常数得到同一能量散射解, 没有从右衰减支路来的独立入射态. □

24.5 第 6 题：硬墙旁的半势阱（10 分）

习题 24.5 $x<0$ 硬墙,$0<x<a$ 势为 $-V_0$,$x>a$ 为 0. 求 $E<0$ 束缚态, 判断是否总有束缚态; 令 $z_0^2=2ma^2V_0/\hbar^2$, 求三束缚态阈值并联系宽 $2a$ 全线势阱.

解答. 令 $k=\sqrt{2m(E+V_0)}/\hbar$, $\kappa=\sqrt{-2mE}/\hbar$, 则内部 $A\sin kx$, 外部 $A\sin(ka)\mathrm{e}^{-\kappa(x-a)}$. 匹配导数得 $k\cot ka=-\kappa$. 写 $z=ka, w=\kappa a$, 有 $z\cot z=-\sqrt{z_0^2-z^2}$, $E=\hbar^2z^2/(2ma^2)-V_0$. 根分别出现在 $((n-1/2)\pi,n\pi)$ 与 $z<z_0$ 的交集. 第一根需 $z_0>\pi/2$, 所以并非总有束缚态. 第三个阈值为 $5\pi/2$, 严格有三个需 $z_0>5\pi/2$ 且 $z_0\le 7\pi/2$（下一态在上端恰为零能、不正规）. 在等号处新态 $E=0$ 的外尾为常数, 不可归一; 因而没有取到的最小值, 只有下确界. 将半线态奇延拓到负轴, 正是宽 $2a$ 有限阱的**奇**态; 偶态没有对应, 不能把全阱所有束缚态数搬过来. □

24.6 第 7 题：模拟氢能量的方阱（5 分）

习题 24.6 全线 $|x|<a_0$ 势 $-V_0$, 外为 0, 要使基态为 $E_0=-e^2/(2a_0)=-13.6$ eV, 求 V_0.

解答. 氢关系 $|E_0|=\hbar^2/(2ma_0^2)$ 给 $\kappa a_0=1$. 偶基态条件 $z\tan z=1$, $0<z<\pi/2$, 数值根 $z=0.860334$, 故 $V_0=|E_0|(1+z^2)\simeq 23.67$ eV. 此处只匹配一个能量与长度, 一维方阱没有氢的整个谱或角动量结构. □

24.7 第 8 题：为何不能处处禁阻（5 分）

习题 24.7 实定态满足 $-\hbar^2\psi''/(2m)+(V-E)\psi=0$. (a) 从 $\langle H\rangle$ 证明能量高于势最小值. (b) 用波函数曲率说明处处 $E<V$ 不能形成正规束缚态.

解答. 在正规归一化态和消失边界项下,$E=\hbar^2\int|\psi'|^2/(2m)+\int V|\psi|^2\ge V_{\min}$. 全线正规态动能不可能为 0, 因为那会要求非零常函数, 不可归一, 所以严格大于 $V_{\min}$. 若处处 $V-E>0$, 则 ψ'' 与 ψ 同号: 正的段向上凸, 负的段向下凸. 一条两端衰减的非零连续曲线必在正最大处有非正曲率, 或在负最小处有非负曲率, 与方程冲突. 这个几何论证与积分正性是同一限制, 不能由禁阻区指数解在单个区间存在推出整个束缚态存在. □

25 8.04 作业 9：相移、共振与角动量

来源为 8.04 Spring 2016 Assignment 9, 2016 年 4 月 21 日发布, 4 月 29 日中午截止. 全部六题共 65 分. 以下题解、数值积分及重绘曲线为 **AI 独立解答**; 数值代码与记录随源码保存. 曲线展示所给模型, 不是证明的替代品.

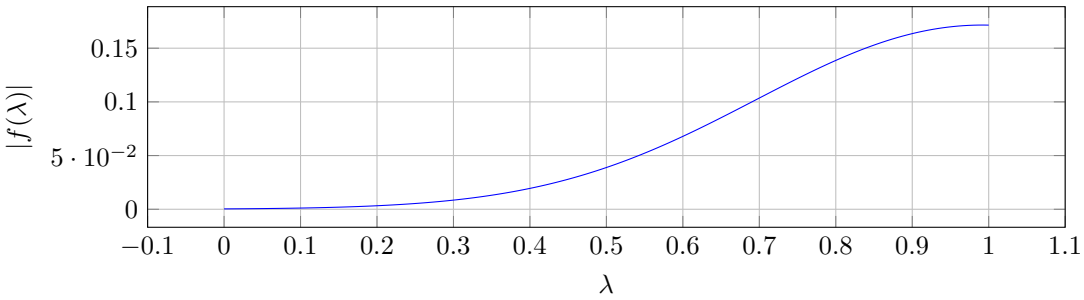
25.1 第 1 题：检验定相位法（10 分）

习题 25.1 令 $f(\lambda)=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-100(x-2)^2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}\,\mathrm{d}x$, $\phi=50(x-\lambda x^4/32)$,$0\le\lambda\le 1$. (a) 求 Gaussian 全半高宽并判断积分 $[1,3]$ 截断. (b) 在 $x=2$ 令相位驻定, 求 λ_* 及二阶展开. (c) 求半高区域相位变化, 忽略变化求积分. (d) 保留二阶求积分. (e) 数值绘制 $|f|$, 比较临界点及实际最大值.

解答. 半高条件 $100(x-2)^2=\ln 2$ 给全宽 $\Delta=2\sqrt{\ln 2}/10=0.16651$. $[1,3]$ 外包络至多 e^{-100} 级, 截断误差绝对值由 Gaussian 尾积分控制, 足够安全. $\partial_x\phi|_2=50(1-\lambda)$ 给 $\lambda_*=1$. 令 $s=x-2$, 则 $\phi(1,x)=75-37.5s^2+O(s^3)$. 半高区域相位主变化 $37.5\ln 2/100=0.25993$ 弧度, 为 0.08274π. 若保留三四次项, 半高区精确最大变化约 0.26722 弧度, 二阶估计与它接近. 忽略变化给 $f\simeq(\sqrt{\pi}/10)\mathrm{e}^{75\mathrm{i}}$, 幅值 0.177245. 保留二阶给

$$f\simeq\sqrt{\frac{\pi}{100+37.5\mathrm{i}}}\mathrm{e}^{75\mathrm{i}}=\frac{\sqrt{\pi}}{(100^2+37.5^2)^{1/4}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}[75-\frac{1}{2}\arctan(0.375)]}.$$

幅值约 0.17151. 直接积分 $f(1)=0.14367073-0.09363253\mathrm{i}$, 幅值 0.17148857; 实际最大在 $\lambda=0.99161278$, 幅值 0.17155529. 驻定相位给峰位置的近似, 包络有有限宽度、相位有三四阶项, 不要求精确最大恰在 1. 下图取 $[1,3]$ 复积分分别对实虚部自适应积分, 绝对容差 10^{-12}; 峰值另作一维极值搜索.



□

25.2 第 2 题：半势阱的 Levinson 关系（10 分）

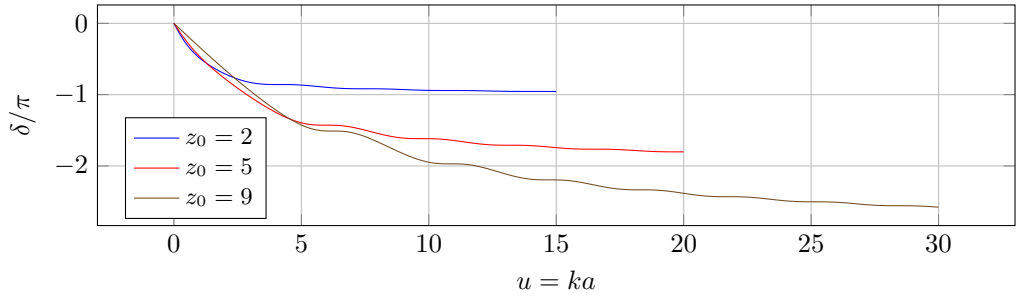
习题 25.2 半线硬墙加 $0<x<a$ 的 $-V_0$ 势阱, 令 $z_0^2=2mV_0a^2/\hbar^2$, $u=ka$, $v=k\prime a=\sqrt{u^2+z_0^2}$. 给定 $\tan\delta=(1-(k'/k)\cot(k'a)\tan ka)/(\tan ka+(k'/k)\cot(k'a))$. (a,b) 讨论零能及高能极限. (c) 写无量纲函数并连续选相移. (d) 画 $z_0=2,5,9$ 曲线, 终点分别 15、20、30, 检验束缚态数.

解答. 匹配本质为 $k\cot(ka+\delta)=k'\cot(k'a)$, 更稳定地写

$$f(u;z_0)=\frac{u\sin v\cos u-v\cos v\sin u}{u\sin v\sin u+v\cos v\cos u}.$$

零能 $v\to z_0$, 普通非阈值时 $\tan\delta\sim u(\tan z_0/z_0-1)\to 0$. 题中三例均可取 $\delta(0)=0$. 若 $z_0=(n+1/2)\pi$ 恰在零能共振阈值, 此结论需改为半束缚态版本, 不能忽略该例外. 高能 $v=u+z_0^2/(2u)+O(u^{-3})$, 匹配与自由波差趋 0, 所以 $\tan\delta\to 0$; 但相移自身可以趋整数倍 π, 不是必须趋 0.

计算连续角度 $\alpha(u)=\operatorname{unwrap}\arg[v\cos v+\mathrm{i}u\sin v]$, 令 $\delta=\alpha-u-\alpha(0)$, 即避免主值 arctan 跳跃. 束缚态在 $z_0>(n-1/2)\pi$ 时增加一个, 因此三例 $N=1,2,3$. 所选分支应有 $\delta(\infty)=-N\pi$, 满足 $[\delta(0)-\delta(\infty)]/\pi=N$. 下图终点数值分别 $-0.95647\pi,-1.80221\pi,-2.57827\pi$, 距极限仍有 $0.04353\pi,0.19779\pi,0.42173\pi$, 大 z_0 需要更高能量才接近极限. 相移加任意固定整数 π 不改散射, 两端差不变.

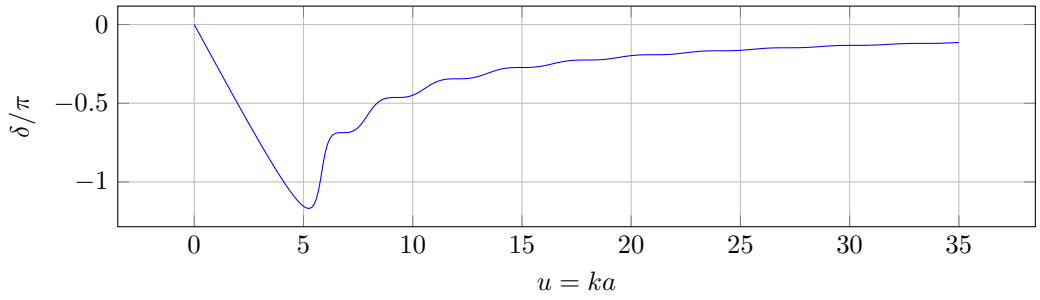


□

25.3 第 3 题：台阶与硬墙（10 分）

习题 25.3 半线 $0<x<a$ 势 $V_0>0$, $x>a$ 势 0, 左端硬墙. (a) 对 $E>V_0$ 求 $\cot\delta$. (b) 对 $E<V_0$ 求同式. (c) 画 $z_0=5$ 时从零能到高能的相移.

解答. 外部取 $\sin(kx+\delta)$, 内部高能取 $A\sin(qx)$, $q=\sqrt{2m(E-V_0)}/\hbar$. 令 $C=(q/k)\cot qa$, 匹配 $\cot(u+\delta)=C$, 解得 $\cot\delta=(1+C\cot u)/(\cot u-C)$. 低能内部取 $A\sinh\kappa x$, 因而同式只需 $C=(\kappa/k)\coth\kappa a$, $\kappa=\sqrt{2m(V_0-E)}/\hbar$. 在 $E=V_0$ 内解为线性, 连续极限 $C=1/u$. 绘图先取 $u+\delta$ 的连续辐角再减 u, 不把不同主值支路拼接. $\delta(0)=0$, 中间为负（排斥使外波等效向外平移）, $u\to\infty$ 时从负侧趋 0, 无束缚态. 下图画至 35; 无限区间的末段由 $\delta\sim-z_0^2/(2u)$ 描述.



□

25.4 第 4 题：δ 障碍与共振（15 分）

习题 25.4 硬墙 $x\le0$, $x>0$ 有 $g\delta(x-a)$, $g>0$, 令 $\lambda=mag/\hbar^2$. (a) 求 $\tan\delta=-\sin^2u/h(u;\lambda)$ 及内振幅 A. (b) 讨论 $u\ll1$ 和 $\lambda\to\infty$. (c) 在 $\lambda=5$, $0<u<10$ 画相移、$\mathrm{d}\delta/\mathrm{d}u$ 及 $|A|$, 识别共振并检查 Levinson 关系.

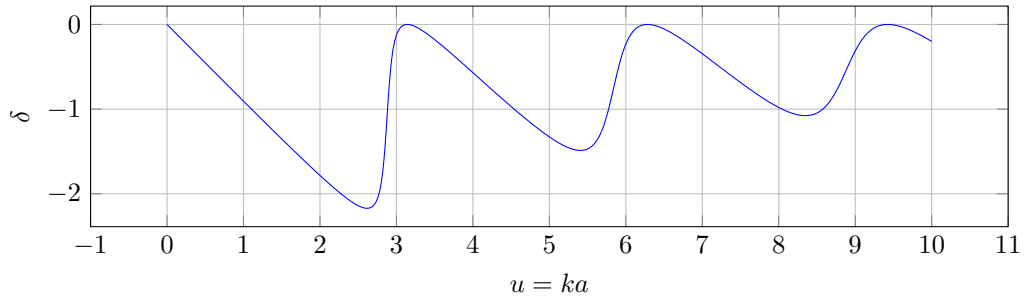
解答. 令内波 $A\sin kx$, 外波 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}\sin(kx+\delta)$. 连续及导数跳跃 $\psi\prime(a^+)-\psi\prime(a^-)=2mg\,\psi(a)/\hbar^2$ 给

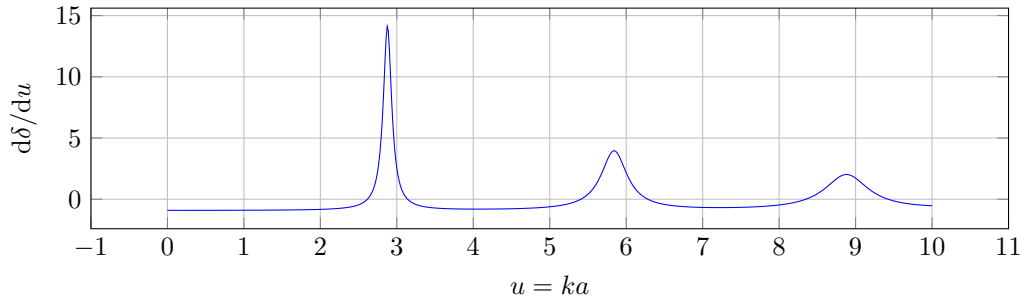
$$\cot(u+\delta)=\cot u+\frac{2\lambda}{u},\quad \tan\delta=-\frac{\sin^2u}{u/(2\lambda)+\sin u\cos u},\quad A=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta}\frac{\sin(u+\delta)}{\sin u}.$$

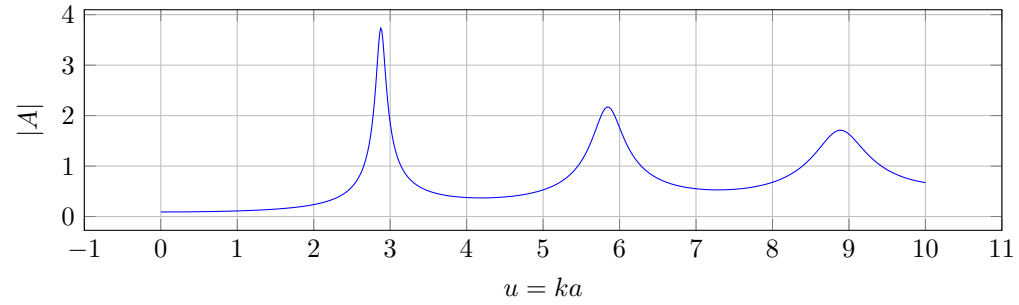
零点处由连续极限解释最后一式. 小 u 时 $\tan\delta\sim-[2\lambda/(1+2\lambda)]u$; 强障碍趋 $-\tan u$, 对应外波像在 $x=a$ 遇到硬墙, 共振附近极限不一致. 幅值可稳定计算为 $|A|=[1+(2\lambda/u)\sin2u+(4\lambda^2/u^2)\sin^2u]^{-1/2}$. 下列曲线用连续

$\delta = \operatorname{atan2}(-2\lambda\sin^2 u, u + \lambda\sin 2u)$, 其值在 $[-\pi, 0]$ 内. 在 $|A|$ 峰处得到下表, 时间延迟峰位置略有不同, 不声称三种峰严格同点.

u（幅值峰）	$\lvert A\rvert$	$\mathrm{d}\delta/\mathrm{d}u$
2.87894	3.74007	14.12582
5.84652	2.17045	3.95735
8.88845	1.70956	2.01919







内区驻留增强与大正延迟标识共振, 但势全为非负, 没有负能束缚态. $\delta(0) = \delta(\infty) = 0$, 满足 $N = 0$; 局部相移急升不等于新增束缚态. □

25.5 第 5 题：z 角动量对易子（10 分）

习题 25.5 (a,b) 求 L_z 与 x, y, z, p_x, p_y, p_z 的对易子. (c,d) 证明 L_z 本征态中 x, y, p_x, p_y 均值为 0.

解答. $L_z = xp_y - yp_x$ 给 $[L_z,x] = \mathrm{i}\hbar y, [L_z,y] = -\mathrm{i}\hbar x, [L_z,z] = 0$; 类似 $[L_z,p_x] = \mathrm{i}\hbar p_y, [L_z,p_y] = -\mathrm{i}\hbar p_x, [L_z,p_z] = 0$. 归一化本征态中 $\langle [L_z,A]\rangle = 0$, 因为左右 L_z 读数相同. 分别代入上述四个非零式就得到四个均值 0, 前提是矩存在和共同定义域允许操作. 不是说这些测量没有分散或粒子停在轴线上. □

25.6 第 6 题：球坐标算符（10 分）

习题 25.6 (a) 求 r,θ,ϕ 对 x,y,z 的九个导数. (b) 写 L_x, L_y, L_z. (c) 分别展开平方并相加得到 L^2.

解答. 在坐标非奇点, 各行分别为 $\nabla r, \nabla\theta, \nabla\phi$:

$$\begin{pmatrix} \sin\theta\cos\phi & \sin\theta\sin\phi & \cos\theta \\ \cos\theta\cos\phi/r & \cos\theta\sin\phi/r & -\sin\theta/r \\ -\sin\phi/(r\sin\theta) & \cos\phi/(r\sin\theta) & 0 \end{pmatrix}.$$

链式法则给 $L_x = \mathrm{i}\hbar(\sin\phi\,\partial_\theta + \cot\theta\cos\phi\,\partial_\phi), L_y = \mathrm{i}\hbar(-\cos\phi\,\partial_\theta + \cot\theta\sin\phi\,\partial_\phi), L_z = -\mathrm{i}\hbar\partial_\phi$. 为展示平方时对系数也要求导, 令 $s = \sin\phi, c = \cos\phi, t = \cot\theta$, 写 $L_x = \mathrm{i}\hbar A, L_y = \mathrm{i}\hbar B$:

$$A^2 = s^2\partial_{\theta\theta} + 2sct\partial_{\theta\phi} + c^2t^2\partial_{\phi\phi} + tc^2\partial_\theta - sc(\csc^2\theta + t^2)\partial_\phi,$$

$$B^2 = c^2\partial_{\theta\theta} - 2sct\partial_{\theta\phi} + s^2t^2\partial_{\phi\phi} + ts^2\partial_\theta + sc(\csc^2\theta + t^2)\partial_\phi.$$

$L_x^2 = -\hbar^2A^2, L_y^2 = -\hbar^2B^2, L_z^2 = -\hbar^2\partial_{\phi\phi}$, 相加混合项抵消, 用 $1+\cot^2\theta = \csc^2\theta$ 得到第 10 章的 L^2 表达. 轴上的坐标奇点需要正则球面函数解释, 不能直接代 $r\sin\theta = 0$ 到导数分式. □

26 8.04 第二次测试：定态与模型极限

原件为 8.04 Fall 2015 Test 2, 2015 年 11 月 17 日 21:30–23:00, 90 分钟, 五题 100 分, 闭卷且禁计算器; 由 Spring 2016 OCW 提供. 原卷第 2–4 页公式表已归档, 本册理论覆盖相关公式, 不把公式表当成额外已解题. 以下为 **AI 独立解答**.

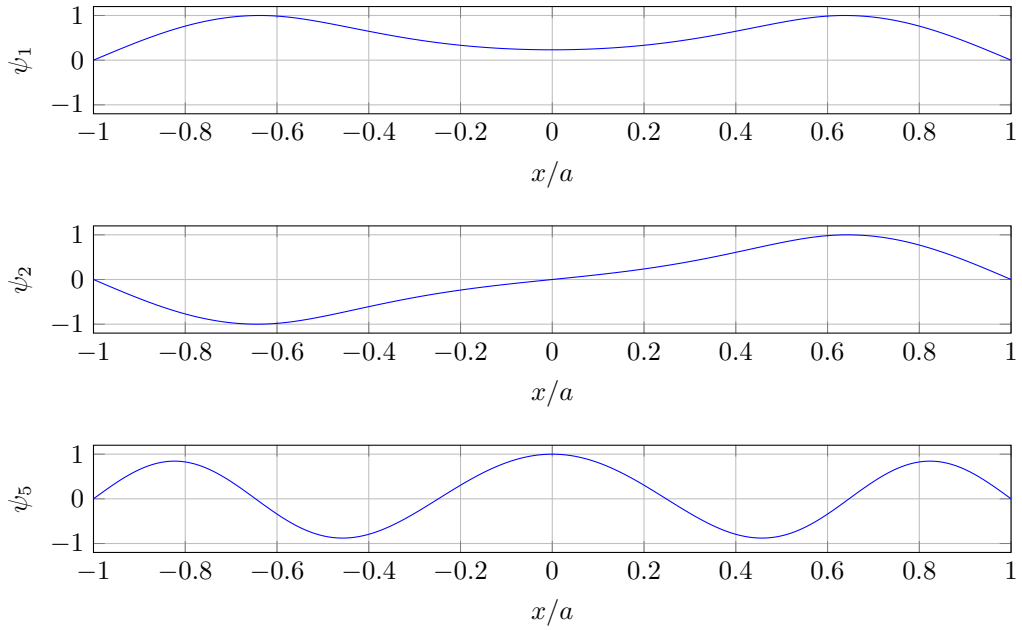
26.1 第 1 题：画定态波函数（20 分）

习题 26.1 原图势为偶函数: $|x| > a$ 无限高墙, 墙内两侧平底, 中央有平滑凸起; 图中 $E_1 < E_2$ 均低于中央峰顶, E_5 高于峰顶. 画第 1、2、5 态, 标明对称性、节点、曲率、拐点、振幅与波长的变化.

解答. 第 n 态有 $n-1$ 个内部节点, 奇偶交替. 基态偶且处处同号, 中央禁阻区是正的局部谷（$\psi'' > 0$）, 左右允许区形成两个较大的峰. 第二态奇, 中央节点 $x = 0$, 两侧异号; 两态尾在中央强烈重叠不足时能量很接近. 第五态偶, 有四节点; 因其能量高过峰, 墙内没有禁阻区. 由 $\psi'' = 2m(V-E)\psi/\hbar^2$ 判断曲率: 允许区对正 ψ 向下弯, 禁阻区对正 ψ 向上弯, 负段反向. 在 $V = E$ 且 $\psi \neq 0$ 处有拐点. 允许区局部波数 $\sqrt{2m(E-V)}/\hbar$ 较小时波长较长, 慢变近似中振幅较大; 并非所有任意势的精确振幅都能逐点用 WKB 判定.

下图仅为满足原图定性条件的独立数值模型, 取 $x/a \in [-1,1]$, 无量纲动能 $-0.15\partial_{x/a}^2$, 中央 $|x/a| < 0.6$ 势为

$6[1-(x/(0.6a))^2]$, 外部墙内为 0. 第 1、2、5 能量为 2.818、2.908、11.864, 前两态低于峰顶 6. 各波函数分别按最大绝对值缩放, 不用于比较不同态概率大小; 原图没有提供可求精确能量的函数, 本解没有冒称这些是原题数值.



□

26.2 第 2 题：径向方程无量纲化（15 分）

习题 26.2 对 $[-\hbar^2\mathrm{d}^2/(2m\mathrm{d}r^2)+\hbar^2\ell(\ell+1)/(2mr^2)-e^2/r]\psi=E\psi$, 用 $a_0=\hbar^2/(me^2)$ 定义无量纲 $u,\mathcal{E}$, 把二阶导数系数化为 -1, 给坐标、能量关系及完整方程.

解答. 取 $u=r/a_0$, $E=(\hbar^2/(2ma_0^2))\mathcal{E}$, 得 $[-\partial_u^2+\ell(\ell+1)/u^2-2/u]\psi=\mathcal{E}\psi$. 原题把约化径向函数记作 ψ; 它对应本册 $u(r)=rR(r)$, 不是三维点密度的完整波函数. 坐标尺度也可选其他倍数, 只要三项与能量一起一致缩放. □

26.3 第 3 题：谐振子矩阵元（15 分）

习题 26.3 (a) 求 $\langle n|x^3|n\rangle$. (b) 求 $\langle 0|x^{10}|10\rangle$.

解答. x^3 为奇算符, 定态有确定宇称, 所以 (a) 为 0. 令 $c=\sqrt{\hbar/(2m\omega)}$, $x^{10}=c^{10}(a+a^\dagger)^{10}$. 从 10 步到 0 必须每步下降, 只保留 a^{10} 路径, 即使 $a,a^\dagger$ 不对易也没有其他净下降 10 的项. 因而 (b)$=c^{10}\sqrt{10!}$. 不可以把非对易二项式当普通二项式展开计算一般矩阵元; 本题由唯一长度路径直接判定. □

26.4 第 4 题：一个深谷与两个深谷（20 分）

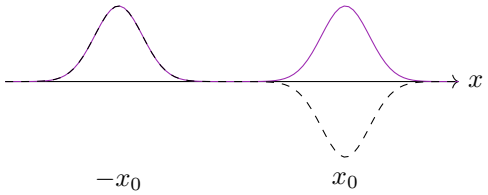
习题 26.4 偶势在远处为 V_0, 零点附近 $V \simeq \alpha x^2/2, \alpha > 0$. (a) 估计基态能量与准确条件. (b) 把两个谷放在 $\pm x_0$, 估计前两态能量、画波函数并给分离条件. (c) 合并为 $\cdots \ll \alpha \ll \cdots$.

解答. 局部频率 $\omega = \sqrt{\alpha/m}$, $E_g \simeq \hbar\omega/2$. 需要 $\hbar\omega \ll V_0$, 且二次近似在波函数宽度 $d = (\hbar^2/(m\alpha))^{1/4}$ 内准确; 单给高度不能保证后一个形状条件. 两谷远隔 $x_0 \gg d$ 时, 局域基态 g_L, g_R 近正交, 前两态为 $(g_L \pm g_R)/\sqrt{2(1 \pm S)}$, $S = \langle g_L | g_R \rangle$ 小. 基态偶、第一激发奇, 能量均近 E_g, 微小隧穿劈裂使偶态更低: $E_\pm \simeq E_g \mp |t|$. 原题未给整段势形, 不能算确切 t. 波函数即左右两个同号 Gaussian 峰或异号峰, 奇态中央节点, 偶态无节点. 两个量级条件合并为

$$\frac{\hbar^2}{m x_0^4} \ll \alpha \ll \frac{m V_0^2}{\hbar^2}.$$

这里用 $\ll$ 表达尺度分离, 不强调数量级条件中的 2 或 4. 用更大 α 缩窄波包有利于两谷分离, 却提高局部能量, 这正是双边限制的来源.

实线：偶基态；虚线：奇第一激发态（示意）



□

26.5 第 5 题：方阱趋于 δ 势（30 分）

习题 26.5 用宽 $2a$、深 V_0 的方阱实现 $-\alpha\delta(x), \alpha > 0$. (a) 固定面积求 $V_0(a)$. (b) 求 z_0^2 及窄阱极限. (c) 对小 a 求偶基态匹配参数 η, ξ 主阶. (d) 推出束缚能, 检查是否依赖调节器 a.

解答. 面积 $2aV_0 = \alpha$ 给 $V_0 = \alpha/(2a)$, $z_0^2 = 2mV_0a^2/\hbar^2 = m\alpha a/\hbar^2 \to 0$. 深度虽发散, 相比动能尺度 $\hbar^2/(ma^2)$ 却趋弱, 所以无量纲深度趋 0 并不矛盾. 偶态满足 $\xi = \eta \tan\eta, \eta^2 + \xi^2 = z_0^2$. 小 z_0 时 $\tan\eta \simeq \eta$, 因而 $\eta \simeq z_0$, $\xi \simeq z_0^2$. 于是 $E = -\hbar^2\xi^2/(2ma^2) \to -m\alpha^2/(2\hbar^2)$, 正确且 a 消去. 其衰减常数 $\xi/a \to m\alpha/\hbar^2$, 波函数归一化后趋 $\sqrt{m\alpha/\hbar^2}\, e^{-m\alpha|x|/\hbar^2}$. 极限保持的是面积 α 而非总面积 1, 只有单位强度的 δ 核自身面积为 1. □

27 8.04 2015 期末：量子模型的连接

原件为 Fall 2015 Final Exam, 2015 年 12 月 18 日 13:30–16:30, 六题 105 分, 闭卷禁计算器, 发布于 Spring 2016 OCW. PDF 第 2–6 页公式表已保存. 以下逐题覆盖全部小问, 均为 **AI 独立解答**.

27.1 第 1 题：一维维里定理（15 分）

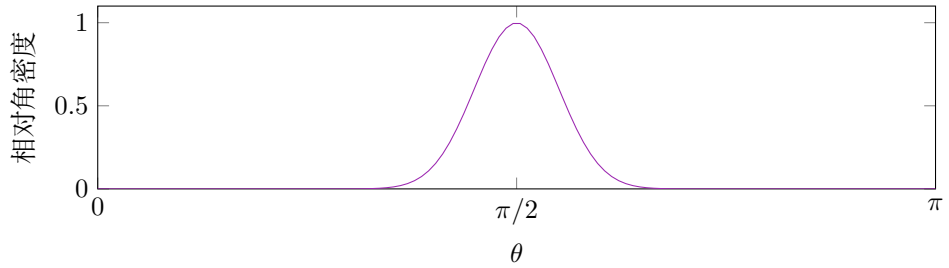
习题 27.1 (a) 解释能量本征态的任意 $\langle[H,\Omega]\rangle=0$. (b) 取 $\Omega=xp$, 推出 $\langle T\rangle$ 与 V' 关系. (c) 应用于谐振子.

解答. 在相关态属于运算定义域、矩收敛的条件下,$\langle H\Omega\rangle=E\langle\Omega\rangle=\langle\Omega H\rangle$. $[xp,H]=\mathrm{i}\hbar(2T-xV')$, 所以 $2\langle T\rangle=\langle xV'\rangle$. 对 $V=m\omega^2x^2/2$, $xV'=2V$, 得 $\langle T\rangle=\langle V\rangle=E/2$. “任意”算符仍需定义域条件, 对硬墙或奇异势的边界项须另查. □

27.2 第 2 题：氢原子的类圆轨道（15 分）

习题 27.2 固定 n, $\ell=m=n-1$. (a) 写波函数到无量纲归一常数. (b) 求径向概率密度峰位置. (c) 用 $|Y_{\ell\ell}|^2\propto\sin^{2\ell}\theta$ 描述大 n 时电子最可能出现的区域.

解答. 径向多项式次数 $n-\ell-1=0$, 所以 $\psi=Na_0^{-3/2}(r/a_0)^{n-1}\mathrm{e}^{-r/(na_0)}Y_{n-1,n-1}(\theta,\phi)$. 径向密度 $P(r)\propto r^{2n}\mathrm{e}^{-2r/(na_0)}$ 含球壳体积 r^2, 不是点密度; 对数导数 $2n/r-2/(na_0)$ 给峰 $r=n^2a_0$. 对大 ℓ, 令 $\theta=\pi/2+\epsilon$, $\sin^{2\ell}\theta\simeq\mathrm{e}^{-\ell\epsilon^2}$, 集中在赤道而对 ϕ 均匀. 径向相对宽度约 $1/\sqrt{2n}$, 因而是薄圆环附近的概率分布, 不等于一个沿确定轨迹运动的点. $n=1$ 时 $\ell=0$ 方向均匀, 不适用窄环描述.



□

27.3 第 3 题：出射波包（15 分）

习题 27.3 $x>R$ 定态 $\psi=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta(k)}\sin(kx+\delta(k))$. (a) 分为入射及出射波. (b) 入射波包为

$$\int_0^\infty f(k)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx-\mathrm{i}E(k)t/\hbar}\,\mathrm{d}k,$$

写出射波包. (c) 用驻定相位求其峰轨迹.

解答. $\psi=[\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\delta}\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}]/(2\mathrm{i})$, 所以相对于所给入射振幅, 反射振幅为 $-\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\delta}$. 出射为 $-\int f(k)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx+2\mathrm{i}\delta(k)-\mathrm{i}E(k)t/\hbar}\,\mathrm{d}k$. 若 $f=|f|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi}$ 在 k_0 附近窄且平滑, 定相位得 $x=v_gt-2\delta'(k_0)-\chi'(k_0)$,$v_g=E'(k_0)/\hbar$. 原题常以 f 相位不变为基准, 则 $x=v_gt-2\delta'$. 相比自由反射, 延迟 $2\delta'/v_g=2\hbar\mathrm{d}\delta/\mathrm{d}E$. 必须保留 f 中可能的初始位置相位, 不能对任意复 f 都把初始峰假定在 0. □

27.4 第 4 题：趋近完美的无损测弹（20 分）

习题 27.4 $U=\left(\begin{smallmatrix}\cos\alpha & \mathrm{i}\sin\alpha\\ \mathrm{i}\sin\alpha & \cos\alpha\end{smallmatrix}\right)$,$\alpha=\pi/(2N)$, 两侧相等距离镜面使光子重复击中分束器, 初始在左侧. (a) 求 U^k. (b) 求第 k 次后左右概率及 $k=N$. (c) 右侧加入每次吸收光子的探测器, 求 N 次后左侧概率及被探测概率. (d) 大 N 估计. (e) 右侧换为有效则吸收引爆、坏则透明的 EV 弹, 解释找到左侧光子的结论及 $N=250$ 爆炸概率.

解答. 记 $\sigma_x=\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$, $\sigma_x^2=I$. 题给乘法公式或 $U=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha\sigma_x}$ 给 $U^k=\cos(k\alpha)I+\mathrm{i}\sin(k\alpha)\sigma_x$. 镜面对两支路相同的反射相位只形成整体相位. 无探测器时 $p_L=\cos^2(k\alpha),p_R=\sin^2(k\alpha)$, N 次后光子完全在右. 每次右侧吸收时, 留存左振幅乘 $\cos\alpha$, 所以 $P_L(N)=\cos^{2N}\alpha$, $P_D=1-P_L$. 大 N 有 $P_L\simeq\exp[-\pi^2/(4N)]\simeq1-\pi^2/(4N)$, $P_D\simeq\pi^2/(4N)$.

坏弹等同无探测器, 理想 N 次后不可能在左; 有效弹等同吸收器, 吸收就引爆. 因而未爆炸且找到左光子即可认证有效, 概率趋 1. 爆炸概率 $P_E=1-\cos^{2N}[\pi/(2N)]$. $N=250$ 精确约 0.0098212, 首阶约 0.0098696, 即约 0.98%. 极限通过多次弱分束及每次吸收条件抑制转移（量子 Zeno 效果）实现, 与仅把单次不对称 MZ 反射率推高的 1/2 上界是不同装置. □

27.5 第 5 题：小圆柱上的额外维度（20 分）

习题 27.5 粒子位于长 a、周长 L 的圆柱表面, 用矩形坐标 $0<x<a$, $0\le y<L$ 且两条水平边识别. (a) 分离方程及边界. (b) 归一态、能量与量子数范围. (c) 基态能量. (d) 无偶然简并时哪些能量与一维段相同. (e) 最低的新增能级. (f)$L=a/1000$, $\hbar^2/(2ma^2)=1$ eV 时探测额外维度所需能量尺度.

解答. $\psi=X(x)Y(y)$ 给 $-\hbar^2X''/(2m)=E_xX$, $-\hbar^2Y''/(2m)=E_yY$, $E=E_x+E_y$. $X(0)=X(a)=0$, $Y(y+L)=Y(y)$ 且导数也周期. 解为

$$\psi_{n\ell}=\sqrt{\frac{2}{aL}}\sin\frac{n\pi x}{a}\,\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}\ell y/L},\qquad E_{n\ell}=\frac{\hbar^2}{2m}\left[\frac{n^2\pi^2}{a^2}+\frac{4\pi^2\ell^2}{L^2}\right],$$

$n=1,2,\ldots,\ell\in\mathbb{Z}$. 基态 $(1,0)$ 能量 $\pi^2\hbar^2/(2ma^2)$. 与一维段相同的是全部 $\ell=0$ 态; 最低新增能量 $E_{1,\pm1}$ 二重, 为基态加 $4\pi^2\hbar^2/(2mL^2)$. 额外方向激发差约 $4\pi^2\times10^6$ eV$=39.48$ MeV, 加上约 9.87 eV 的基态能量可忽略. 这是给定非相对论模型的能量尺度, 若该值已不远小于粒子静能, 真正实验还须用相对论动力学修正. □

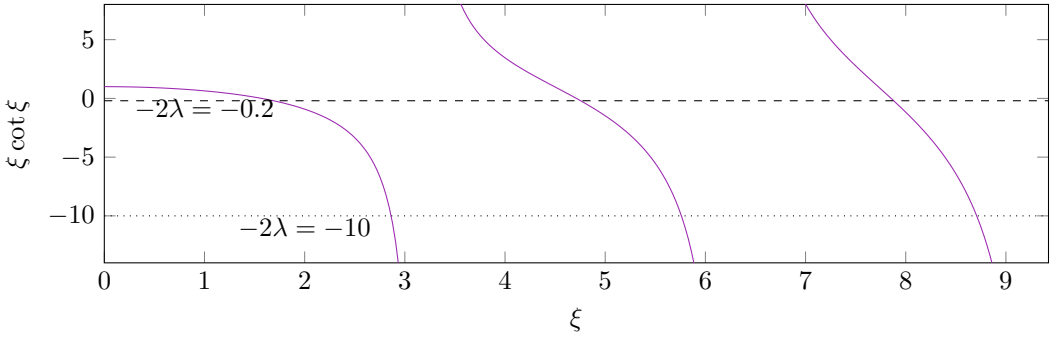
27.6 第 6 题：双 δ 势的完全透射（20 分）

习题 27.6 $V=g\delta(x+a)+g\delta(x-a)$,$\lambda=mag/\hbar^2\ge0$. 左、中、右分别取 $A\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}+B\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}$,$C\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}+D\mathrm{e}^{-\mathrm{i}kx}$,$F\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}$. (a) 完全透射要求哪个系数 0. (b) 写四个匹配式. (c) 给定共振条件 $\xi\cot\xi=-2\lambda$,$\xi=2ka$, 画至 3π, 求弱、强势根近似. (d) 用 $C/D=-1/\cos2ka$,$C=(1+\lambda/(\mathrm{i}ka))A$, 求强势第一个共振的内波与概率密度图.

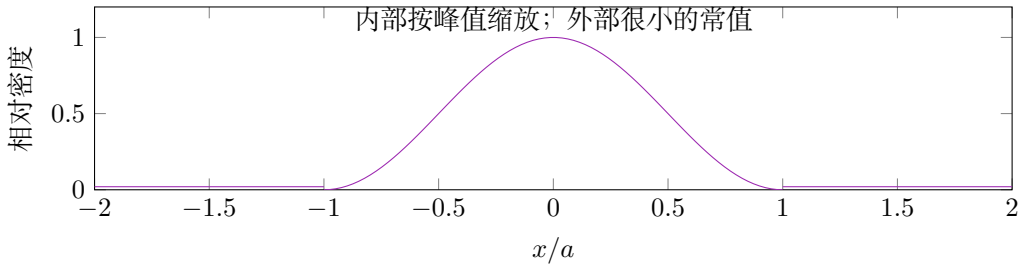
解答. 无损散射同侧波数相同,$T=1$ 等价 $B=0$. 写 $u=ka$, 连续与跳导数给

$$C+D\mathrm{e}^{2\mathrm{i}u}=A,\qquad C+D\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}u}=F,$$
$$C-D\mathrm{e}^{2\mathrm{i}u}=(1+2\lambda/(\mathrm{i}u))A,\quad C-D\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}u}=(1-2\lambda/(\mathrm{i}u))F.$$

第一个导数跳跃为内减外, 第二个为外减内, 因此符号不同. $\lambda>0$ 时每个 ξ 根在 $((n+1/2)\pi,(n+1)\pi)$,$n=0,1,\ldots$. 弱势 $u\simeq(2n+1)\pi/4$; 强势 $u\simeq(n+1)\pi/2$（从下侧接近）. $\lambda=0$ 完全无势, 所有能量透射 1, 不能仅取极限离散根说只有这些能量透射.



强势首根 $\xi\simeq\pi-\pi/(2\lambda)$, $u\simeq\pi/2-\pi/(4\lambda)$. $\cos 2u\simeq-1$, $D\simeq C\simeq-\mathrm{i}\lambda/u$, 所以内波 $\psi\simeq-2\mathrm{i}\lambda\cos(kx)/u$. 内区概率最大 $4\lambda^2/u^2\simeq16\lambda^2/\pi^2$, 很大; 外面 $|\psi|^2=|A|^2=|F|^2=1$. 内部大驻波和完全透射相容, 表示粒子在双障碍间长时间储存. 下图为强势首根的主阶示意, 边界附近需要保留次阶项才能精确连接外部 1.



□

28　8.05 作业 7：动力学表象与相干态

来源为 8.05 Fall 2013 Assignment 7, 2013 年 10 月 24 日发布, 11 月 1 日 15 时截止, 七题共 65 分. 题面全部小问取自 OCW 原件, 解答为 **AI 独立解答**. 第 1、2 题 λ 是磁矩与自旋的比例系数, 第 5 题局部同名 λ 是展宽系数, 与其他章的无量纲扰动参数不同.

28.1　第 1 题：振荡磁场中的自旋（10 分）

习题 28.1　$\boldsymbol{B}=B_0\cos\omega t\,\hat{z}$, $H=-\lambda B_0\cos\omega t\,S_z$, 初态为 $S_x=\hbar/2$. (a) 求演化算符, 注意各时刻 H 对易. (b) 求态及方向角. (c) 求 $S_x=-\hbar/2$ 概率. (d) 求允许完全翻转的最大频率.

解答. 令 $\chi(t)=\lambda B_0\sin\omega t/\omega$（$\omega=0$ 按连续极限）. 因为所有 H 都是 S_z 的实倍数,$U=\exp[\mathrm{i}\chi S_z/\hbar]$. 从 $|x;+\rangle=(|+\rangle+|-\rangle)/\sqrt{2}$ 演化为 $(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\chi/2}|+\rangle+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\chi/2}|-\rangle)/\sqrt{2}$. 自旋方向 $\theta=\pi/2$, $\phi=-\chi$ 模 2π, 并非磁场振幅本身作为角速度积分后仍为正. 翻转概率为 $\sin^2(\chi/2)$. 完全翻转要求 $|\chi|$ 能达到 π, 所以正频率最大为 $\omega_{\max}=|\lambda B_0|/\pi$. 若磁矩或

场为 0, 不存在完全翻转; 可使多个周期内相位来回变化, 但不能累计突破这个振幅界. □

28.2 第 2 题：Heisenberg 自旋算符（5 分）

习题 28.2 常场 $H=-\lambda BS_z$, 求 $S_{xH}(t),S_{yH}(t),S_{zH}(t)$.

解答. $O_H=U^\dagger OU$, 或直接 $\dot S_{xH}=\lambda BS_{yH},\dot S_{yH}=-\lambda BS_{xH}$. 故 $S_{xH}=S_x\cos\lambda Bt+S_y\sin\lambda Bt,S_{yH}=S_y\cos\lambda Bt-S_x\sin\lambda Bt,S_{zH}=S_z$. 算符时间变, Heisenberg 态固定; 与 Schrödinger 表象得到相同实验均值. □

28.3 第 3 题：均值与 Newton 方程（10 分）

习题 28.3 (a) 对 $H=p^2/(2m)+V(x)$ 推 Heisenberg 方程、Ehrenfest 定理及经典化条件. (b) 自由初态均值 x_0,p_0, 求 $\langle x\rangle(t)$. (c) 改 $V=qE_0x\sin\omega t$, 求不同时刻 H 对易子并解释 Ehrenfest 仍成立. (d) 求新位置均值.

解答. 由 $\dot O_H=U^\dagger(\mathrm{i}[H,O]/\hbar)U$ 得 $\dot x_H=p_H/m$, $\dot p_H=-V'(x_H)$; 对固定初态取平均得 $\langle\ddot x\rangle=-\langle V'(x)\rangle/m$. 若 V' 是仿射函数, 精确等于 $-V'(\langle x\rangle)/m$; 窄波包且力变化缓慢时可近似. 自由时 $\langle x\rangle=x_0+p_0t/m$.

含时势给 $[H(t_1),H(t_2)]=\mathrm{i}\hbar qE_0[\sin\omega t_1-\sin\omega t_2]p/m$, 一般非零; 题面的“不同时刻非零”有 $\sin\omega t_1=\sin\omega t_2$ 等特例, 应按一般不对易理解. 演化方程仍是 $\mathrm{i}\hbar\dot U=H(t)U$, 不需假定普通无时间排序的指数, 因而均值定理仍成立. 两次积分得到

$$\langle p\rangle=p_0+\frac{qE_0}{\omega}(\cos\omega t-1),\qquad \langle x\rangle=x_0+\frac{p_0t}{m}+\frac{qE_0}{m\omega^2}(\sin\omega t-\omega t).$$

这里题给势的力为 $-qE_0\sin\omega t$, 不能改成相反号. $\omega\to0$ 时力也趋 0, 表达式连续还原自由均值. □

28.4 第 4 题：三维维里定理（10 分）

习题 28.4 中心势 $H=\boldsymbol p^2/(2m)+V(r)$, $\Omega=\boldsymbol r\cdot\boldsymbol p$. (a) 求 $\dot\Omega_H$. (b) 解释定态下时间无显式依赖算符的均值恒定. (c) 对 $V=c/r^k$ 证 $\langle T\rangle=-(k/2)\langle V\rangle$.

解答. 逐方向应用对易规则得 $\dot\Omega_H=\boldsymbol p_H^2/m-\boldsymbol r_H\cdot\boldsymbol\nabla V(r_H)=2T_H-r_HV'(r_H)$. 定态的 Schrödinger 波函数只乘相位, 所以任意固定观测量均值不变; 表象等价给 $\mathrm d\langle\Omega_H\rangle/\mathrm dt=0$. 从而 $2\langle T\rangle=\langle rV'\rangle=-k\langle V\rangle$. 原题 Ω 不是 Hermitian 但定态对易平均仍可用; 改对称的 $(\boldsymbol r\cdot\boldsymbol p+\boldsymbol p\cdot\boldsymbol r)/2$ 更适合作为观测量. 对奇异势须检查正规束缚态与原点边界条件, 不是任意 k,c 都自动存在这种态. □

28.5 第 5 题：恒力下的展宽（10 分）

习题 28.5 $H=p^2/(2m)+gx$. (a) 积分 Heisenberg 方程给 x_H,p_H. (b) 初态 $\psi=N\mathrm e^{-x^2/(2\Delta^2)},\Delta>0$, 求位置均值. (c) 求位置方差二次增长系数, 说明其对 g 的依赖.

解答. $p_H = p - gt$, $x_H = x + pt/m - gt^2/(2m)$, 所以 $\ddot{x}_H = -g/m$. 初态两均值均 0, $\langle x_H\rangle = -gt^2/(2m)$, 与经典同初值一致. 方差中确定的 $gt^2/(2m)$ 消去, 得

$$(\Delta x(t))^2 = (\Delta x(0))^2 + \frac{t}{m}\langle xp + px\rangle_0 + \frac{t^2}{m^2}(\Delta p(0))^2 = \frac{\Delta^2}{2} + \frac{\hbar^2 t^2}{2m^2\Delta^2}.$$

实偶 Gaussian 对称相关矩为 0, 所以 $\lambda = \hbar^2/(2m^2\Delta^2)$. 均匀力只加整体动量偏移、改变中心轨迹, 不改该展宽系数; 对空间不均匀力则不成立. □

28.6 第 6 题：位移谐振子（10 分）

习题 28.6 $H = p^2/(2m) + m\omega^2 x^2/2 - Fx$, $F > 0$. (a) 求基态能量和位置均值. (b) 把新基态写作 $N\mathrm{e}^{\alpha a^\dagger}|0\rangle$, 求实 α.

解答. 完成平方, 令 $x_c = F/(m\omega^2)$,$y = x - x_c$, 得 $H = p^2/(2m) + m\omega^2 y^2/2 - F^2/(2m\omega^2)$. 故 $E_g = \hbar\omega/2 - F^2/(2m\omega^2)$, $\langle x\rangle = x_c$. 新湮灭算符 $a_y = a - \sqrt{m\omega/(2\hbar)}x_c = a - \alpha$. 要求 $a_y|0'\rangle = 0$ 给 $\alpha = F/\sqrt{2m\hbar\omega^3}$. 用 $a\mathrm{e}^{\alpha a^\dagger}|0\rangle = \alpha\mathrm{e}^{\alpha a^\dagger}|0\rangle$ 检验. 若归一且相位取实正,$N = \mathrm{e}^{-\alpha^2/2}$. □

28.7 第 7 题：相干态位置波函数（10 分）

习题 28.7 $|\alpha\rangle = \exp(\alpha a^\dagger - \alpha^* a)|0\rangle$,$\alpha = x_0/(\sqrt{2}d) + \mathrm{i}p_0 d/(\sqrt{2}\hbar)$,$d = \sqrt{\hbar/(m\omega)}$. 求显式归一化波函数.

解答. 指数代入 x, p 给 $\alpha a^\dagger - \alpha^* a = \mathrm{i}(p_0 x - x_0 p)/\hbar$. 因其两项对易子为常数, BCH 给 $D = \mathrm{e}^{\mathrm{i}p_0 x/\hbar}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x_0 p/\hbar}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}p_0 x_0/(2\hbar)}$. 平移算符将 $\psi_0(x)$ 变为 $\psi_0(x - x_0)$, 故

$$\psi_\alpha(x) = \frac{1}{(\pi d^2)^{1/4}}\exp\left[-\frac{(x-x_0)^2}{2d^2} + \frac{\mathrm{i}p_0}{\hbar}\left(x - \frac{x_0}{2}\right)\right].$$

模方是宽 $d/\sqrt{2}$ 的归一 Gaussian, 平均位置 x_0、动量 p_0, 相位常数 $-p_0 x_0/2$ 来自题给位移算符约定, 可用 BCH 核对而非随意省略. □

29 8.05 作业 9：自旋与分子模型

来源为 8.05 Fall 2013 Assignment 9, 2013 年 11 月 8 日发布, 11 月 15 日 15 时截止, 六题共 65 分. 以下全部小问为 **AI 独立解答**.

29.1 第 1、2 题：方向均值与旋转（各 10 分）

习题 29.1 第 1 题: 对 $|\boldsymbol{n};+\rangle$,$\boldsymbol{n} = (\sin\theta_0\cos\phi_0, \sin\theta_0\sin\phi_0, \cos\theta_0)$, 求 $\langle\boldsymbol{S}\rangle$ 及另一方向 $\boldsymbol{n}'$ 上的均值. 第 2 题: $R_\alpha(\boldsymbol{n}) = \exp[-\mathrm{i}\alpha\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{S}/\hbar]$. (a) 展开 $R_\epsilon^\dagger \boldsymbol{S} R_\epsilon$ 到一阶. (b) 用均值说明它主动旋转态方向.

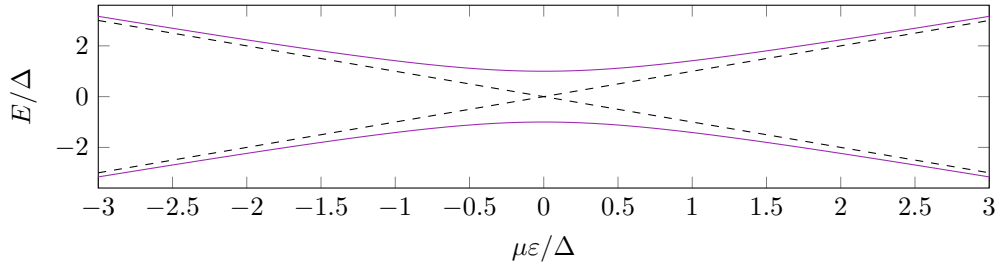
解答. Pauli 矩阵乘方向态直接给 $\langle \boldsymbol{S}\rangle = (\hbar/2)\boldsymbol{n}$, 所以 $\langle \boldsymbol{S}\cdot\boldsymbol{n}'\rangle = (\hbar/2)\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{n}'$. 各分量算符不对易, 这个向量是三个分别进行的测量均值, 不表示一次测得三个确定分量.

展开得到 $R_\epsilon^\dagger \boldsymbol{S} R_\epsilon = \boldsymbol{S} + (\mathrm{i}\epsilon/\hbar)[\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{S}, \boldsymbol{S}] + O(\epsilon^2) = \boldsymbol{S} + \epsilon\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{S} + O(\epsilon^2)$. 在初始 $|\boldsymbol{n}';+\rangle$ 取均值得 $(\hbar/2)(\boldsymbol{n}' + \epsilon\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{n}')$, 正是右手规则绕 $\boldsymbol{n}$ 主动转 ϵ. 大角由连续小旋转积累, 不把算符共轭方向与态主动旋转的符号混淆. □

29.2 第 3 题：氨分子的隧穿与电场（15 分）

习题 29.2 在氮原子位于氢平面上下的 $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$ 基中,$H = \begin{pmatrix} \mu\varepsilon & -\Delta \\ -\Delta & -\mu\varepsilon \end{pmatrix}$,$\Delta > 0$. (a) 写 $H = -K\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{\sigma}$. (b) 求能量与态. (c) 讨论 $\mu\varepsilon \simeq 0$、正强场 $\mu\varepsilon \gg \Delta$. (d) 画能量. (e) 从零场下 $|\downarrow\rangle$ 开始演化, 然后突然开强场, 描述进一步演化及上态概率.

解答. $K = \sqrt{\Delta^2 + \mu^2\varepsilon^2}$,$\boldsymbol{n} = (\Delta/K, 0, -\mu\varepsilon/K)$, 可取 $\phi = 0$,$\sin\theta = \Delta/K$,$\cos\theta = -\mu\varepsilon/K$. 基态能量 $-K$, 态 $\cos(\theta/2)|\uparrow\rangle + \sin(\theta/2)|\downarrow\rangle$; 激发态 $+K$, 态 $-\sin(\theta/2)|\uparrow\rangle + \cos(\theta/2)|\downarrow\rangle$. 零场 $\theta = \pi/2$, 两态为对称/反对称叠加, 能量 $\mp\Delta$. 正强场 $\theta \to \pi$, 基态趋 $|\downarrow\rangle$ 能量 $-\mu\varepsilon$, 激发趋 $-|\uparrow\rangle$ 能量 $+\mu\varepsilon$; 负强场相反. 能量曲线在 0 处最小间隙 2Δ, 渐近直线 $\pm|\mu\varepsilon|$.



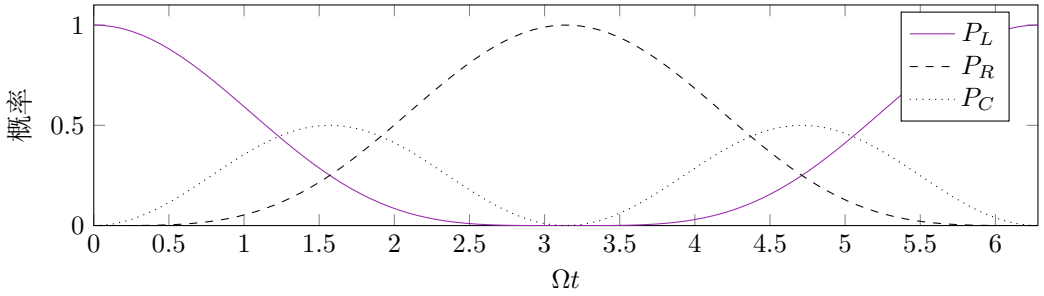
零场态 $|\psi(t)\rangle = \cos(\Delta t/\hbar)|\downarrow\rangle + \mathrm{i}\sin(\Delta t/\hbar)|\uparrow\rangle$, 等效绕 x 轴按角 $-2\Delta t/\hbar$ 旋转初始 $-z$. 设开场时刻 t_s, 忽略 Δ 后 $H \simeq \mu\varepsilon\sigma_z$, 两分量只加相反相位, $P_\uparrow \simeq \sin^2(\Delta t_s/\hbar)$ 固定, 不会立刻跳为 0 或 1. 有限强场仍有小幅变化, 上界由 $\Delta/|\mu\varepsilon|$ 控制; 这是突然开场, 不是绝热追随能量基态. □

29.3 第 4 题：三态二氧化碳离子（15 分）

习题 29.3 电子可在左氧 $|L\rangle$、碳 $|C\rangle$、右氧 $|R\rangle$ 间跳跃, 两氧能量 E_O、碳 E_C, 无直接氧氧跳跃. (a) 引入跳跃能量参数求谱. (b) 对 $E_C = E_O$ 求态. (c) 继续取 $E_C = E_O$, 从 $|L\rangle$ 出发求三处概率并绘图.

解答. 选跳跃矩阵元 $-\Delta$, $\Delta > 0$, 则 $H = \begin{pmatrix} E_O & -\Delta & 0 \\ -\Delta & E_C & -\Delta \\ 0 & -\Delta & E_O \end{pmatrix}$. 反对称氧态 $|a\rangle = (|L\rangle - |R\rangle)/\sqrt{2}$ 能量 E_O; 对称态 $|s\rangle = (|L\rangle + |R\rangle)/\sqrt{2}$ 与碳耦合 $-\sqrt{2}\Delta$, 另两能量为 $(E_O + E_C)/2 \pm \sqrt{(E_O - E_C)^2/4 + 2\Delta^2}$. 等能 $E_O = E_C = E_*$ 时态为 $|a\rangle$ 和 $(|s\rangle \pm |C\rangle)/\sqrt{2}$, 后者能量分别 $E_* \mp \sqrt{2}\Delta$.

令 $\Omega = \sqrt{2}\Delta/\hbar$, 省略整体相位, 初态演化 $|\psi\rangle = [|a\rangle + \cos\Omega t|s\rangle + \mathrm{i}\sin\Omega t|C\rangle]/\sqrt{2}$. 因而 $P_L = (1+\cos\Omega t)^2/4$,$P_R = (1-\cos\Omega t)^2/4$,$P_C = \sin^2\Omega t/2$, 和为 1. $t = \pi/\Omega$ 电子完全到右氧, 但碳的最大概率只 1/2; 反对称态始终不参与碳跳跃.



□

29.4 第 5 题：共振核磁自旋（5 分）

习题 29.4 $\boldsymbol{B}(t) = B_0\hat{z} + B_1(\hat{x}\cos\omega_0 t - \hat{y}\sin\omega_0 t)$,$\omega_0 = \gamma B_0$, 初态 $|+\rangle$. (a) 求演化及方向角. (b) 消去 t 写 $\phi(\theta)$, 求首次到赤道的方向.

解答. 令 $\omega_1 = \gamma B_1$, 转动框架消去 z 场, 得 $U = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_0 t\sigma_z/2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_1 t\sigma_x/2}$. 所以 $|\psi\rangle = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_0 t/2}\cos(\omega_1 t/2)|+\rangle + \mathrm{i}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_0 t/2}\sin(\omega_1 t/2)|-\rangle$. 若 $\omega_1 > 0$ 且在首次北到南区间,$\theta = \omega_1 t$, $\phi = \pi/2 - \omega_0 t$, 故 $\phi = \pi/2 - (B_0/B_1)\theta$. 首次赤道 $t = \pi/(2\omega_1)$, 方向 $(\sin(\pi B_0/(2B_1)), \cos(\pi B_0/(2B_1)), 0)$. 任意符号或更晚时间应使用无歧义向量 $\boldsymbol{n} = (\sin\omega_1 t\sin\omega_0 t, \sin\omega_1 t\cos\omega_0 t, \cos\omega_1 t)$, 再求角; 不将 θ 无限增长当成标准极角. □

29.5 第 6 题：两自旋单态不随共同旋转改变（10 分）

习题 29.5 $|\Psi\rangle = (|+\rangle\otimes|-\rangle - |-\rangle\otimes|+\rangle)/\sqrt{2}$. 已知幺正旋转 $R|+\rangle = |\boldsymbol{n};+\rangle$, (a) 说明 $R|-\rangle$ 为反方向态到相位. (b) 证明 $(R\otimes R)|\Psi\rangle$ 仅差整体相位.

解答. 幺正保持正交, 而二维中 $|\boldsymbol{n};+\rangle$ 的正交补只有一维, 所以 $R|-\rangle = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\eta}|\boldsymbol{n};-\rangle$. 更直接, 写 R 的列为 $(a,c)^{\mathsf{T}}, (b,d)^{\mathsf{T}}$, 张量展开交叉项消去, 得 $(R\otimes R)|\Psi\rangle = (ad-bc)|\Psi\rangle = \det R|\Psi\rangle$. 一般幺正 $|\det R| = 1$; 物理自旋旋转 $R\in SU(2)$ 的行列式 1, 因而完全不变. 仅旋转其中一个自旋则通常改变关联, 本题是共同旋转. □

30 8.05 2011 测试：变分与算符

原件为 Fall 2011 Test, 2011 年 10 月 26 日 12:30–14:00, 五题 100 分, 闭卷禁计算器; 由 Fall 2013 OCW 提供. 以下为 **AI 独立解答**, 判断题加简短理由帮助复习, 原卷仅要求 T/F.

30.1 第 1 题：十个判断（20 分）

习题 30.1 前三项势为 $x<0$ 的 $2V_0$、$0\le x\le a$ 的 0、$x>a$ 的 V_0, $V_0>0$. 第 (4)、(5) 项自旋为 1/2. 判断: (1)$V_0 < E < 2V_0$ 每能量有两个本征态; (2)$0 < E < V_0$ 每能量有一个正规态; (3)$E<0$ 没有能量本征态; (4)z 向上自旋与 x 向上正交; (5)S_x^2, S_y^2 对易; (6) 两幺正积幺正; (7) 投影可有本征值 -1; (8) 能同时对角化的两算符对易;

(9)Hermitian 算符指数幺正; (10) 两 Hermitian 算符对易子 Hermitian.

解答. 依次为 **F,F,T,F,T,T,F,T,F,F**. (1) 只有右侧一个传播通道, 左侧衰减条件与匹配留一个散射解. (2) 束缚能离散, 不能每个区间能量都有态. (3)H 非负. (4) 重叠幅 $1/\sqrt{2}$. (5) 自旋 1/2 的每个平方都是 $\hbar^2 I/4$. (6)$(UV)^\dagger UV = I$. (7)$P^2 = P$ 使本征值仅 0 或 1. (8) 共同基中对角矩阵积可换序. (9) 实本征值指数为正数, 一般不是模 1; $\exp(\mathrm{i}A)$ 才幺正. (10)$[A,B]^\dagger = -[A,B]$, 是反 Hermitian（零是特例）. □

30.2 第 2 题：迹与共同基（20 分）

习题 30.2 (a) 证明 $\operatorname{Tr} M = \sum_i \langle a_i|M|a_i\rangle$ 与正交归一基无关. (b) 给 $A_1 = \left(\begin{smallmatrix}1&0&1\\0&0&0\\1&0&1\end{smallmatrix}\right)$,$A_2 = \left(\begin{smallmatrix}2&1&1\\1&0&-1\\1&-1&2\end{smallmatrix}\right)$. 在 $u_1 = (1,0,1)/\sqrt{2}, u_2 = (-1,0,1)/\sqrt{2}, u_3 = (0,1,0)$ 基中补全 A_2 并求其谱.

解答. 有限维时所有和有限; 无穷维须限制迹类算符及合法求和, 不能直接换序任意发散级数. 插入另一完备基得 $\sum_i \sum_{jk} \langle b_i|a_j\rangle\langle a_j|M|a_k\rangle\langle a_k|b_i\rangle = \sum_j M_{jj}$, 因中间求和为 δ_{kj}. 有限矩阵也即 $\operatorname{Tr}(U^\dagger M U) = \operatorname{Tr} M$. 逐列算 $A_2 u_1 = 3u_1, A_2 u_2 = u_2 - \sqrt{2}u_3, A_2 u_3 = -\sqrt{2}u_2$, 所以矩阵为 $\left(\begin{smallmatrix}3&0&0\\0&1&-\sqrt{2}\\0&-\sqrt{2}&0\end{smallmatrix}\right)$, 剩下二阶特征式 $\lambda^2 - \lambda - 2 = 0$, 谱 $3, 2, -1$. A_1 零特征值空间内还要对角化 A_2, 不能认为给出的每个 A_1 本征矢已经是共同矢. □

30.3 第 3 题：线性绝对值势的上界（20 分）

习题 30.3 $V = V_0|x|$, V_0 量纲为能量/长度, 用 $\psi = A\mathrm{e}^{-bx^2/2}, b > 0$ 优化基态上界, 化为纯数乘 $\hbar, m, V_0$ 构成的尺度.

解答. 归一后 $A = (b/\pi)^{1/4}$,$\langle T\rangle = \hbar^2 b/(4m)$,$\langle|x|\rangle = 1/\sqrt{\pi b}$. 因而 $F(b) = \hbar^2 b/(4m) + V_0/\sqrt{\pi b}$. $F' = 0$ 给 $b_* = [2mV_0/(\sqrt{\pi}\hbar^2)]^{2/3}$, 两项在该点势能为动能 2 倍. 上界

$$E_g \le F(b_*) = \frac{3}{2^{4/3}\pi^{1/3}} \left(\frac{\hbar^2 V_0^2}{m}\right)^{1/3}.$$

该尺度由动能约 $\hbar^2/(mL^2)$ 与势能 $V_0 L$ 平衡得到; 变分固定纯数使“量级”变成真正上界. □

30.4 第 4 题：八次势的下界（20 分）

习题 30.4 $V = \gamma x^8$, $\gamma > 0$. (a) 将基态 $\langle x^8\rangle$ 与 Δx 联系. (b) 用不确定性给基态能量下界并化简尺度.

解答. 偶势一维基态唯一且偶, $\langle x\rangle = 0$. 连续两次 Cauchy–Schwarz 给 $\langle x^8\rangle \ge \langle x^4\rangle^2$, $\langle x^4\rangle \ge \langle x^2\rangle^2$, 合起来给 $\langle x^8\rangle \ge \langle x^2\rangle^4 = (\Delta x)^8$. $\langle p\rangle = 0$, 不确定性得 $\langle T\rangle \ge \hbar^2/[8m(\Delta x)^2]$. 令 $s = \Delta x, A = \hbar^2/(8m)$, $E_g \ge A/s^2 + \gamma s^8$. 在正 s 求最小:$s^{10} = A/(4\gamma)$, 动能界项为势能界项 4 倍, 得

$$E_g \ge 5\,4^{-4/5} \left(\frac{\hbar^2}{8m}\right)^{4/5} \gamma^{1/5}.$$

这里是在所有允许宽度中最小化一个**下界**, 与试探态能量的上界不同. 两个不等式不能同时饱和于真实八次势基态, 所以无需期望等号. □

30.5 第 5 题：绕 y 轴进动（20 分）

习题 30.5 自旋 1/2 的 $H=-\gamma BS_y$, 初方向 $\theta_0,\phi_0=0$. (a) 写初态. (b) 求演化. (c) 给方向角函数.

解答. 初态 $\cos(\theta_0/2)|+\rangle+\sin(\theta_0/2)|-\rangle$. 令 $b=\gamma Bt$, $U=\cos(b/2)I+\mathrm{i}\sin(b/2)\sigma_y$, 其矩阵为 $\begin{pmatrix}\cos(b/2) & \sin(b/2)\\ -\sin(b/2) & \cos(b/2)\end{pmatrix}$. 演化为 $\cos[(\theta_0-b)/2]|+\rangle+\sin[(\theta_0-b)/2]|-\rangle$. 方向 $\boldsymbol{n}=(\sin(\theta_0-b),0,\cos(\theta_0-b))$. 标准角 $\theta=\arccos\cos(\theta_0-b)$, 当 x 分量非负取 $\phi=0$, 负取 $\phi=\pi$; 极点 ϕ 无意义. 直接让 θ_0-b 跨过负值而仍叫标准极角会混淆, 向量表达没有这个问题. □

31 8.05 2012 测试：对称性与三维振子

原件为 Fall 2012 Test, 2012 年 10 月 24 日 12:00–13:30, 五题 100 分, 闭卷禁计算器; Fall 2013 OCW 归档. 以下为 **AI 独立解答**.

31.1 第 1 题：十个判断（20 分）

习题 31.1 判断: (1) 宇称 $P|x\rangle=|-x\rangle$ 既 Hermitian 又幺正; (2)$|-x\rangle=-|x\rangle$; (3) 任意 $N\times N$ 矩阵有 N 个独立本征矢; (4) 有限维最高能量 E_N 为任意归一态能量均值上界. 随后三项为光滑有限实偶势恰有五束缚态: (5) 最高束缚态四节点; (6) 非无穷点可同时 $\psi=\psi'=0$; (7) 激发偶态可在 0 为 0. 最后三项明确为自旋 1/2, $R=\exp(\mathrm{i}\pi S_x/\hbar)$: (8) 幺正; (9) 可对角化; (10)$R=2\mathrm{i}S_x/\hbar$.

解答. 依次 **T,F,F,T,T,F,F,T,T,T**, 最后三项按卷中自旋 1/2 约定. (1)$P^2=I=P^\dagger P$; (2) 两个位置标签不同, 不是同一矢的负号; (3)Jordan 块反例; (4) 能量均值是本征值的概率加权; (5) 一维节点定理; (6) 二阶常微分方程零初值唯一为零解; (7) 偶态必有 $\psi'(0)=0$, 若 $\psi(0)=0$ 也只能零解; (8,9)HermitianS_x 的虚指数为正规幺正矩阵; (10) 自旋 1/2 时 $R=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi\sigma_x/2}=\mathrm{i}\sigma_x$. 对一般自旋 j 最后一个等式不成立, 不能脱离该课程卷的自旋 1/2 范围引用. □

31.2 第 2 题：算符作用的正交分量（15 分）

习题 31.2 对归一态与 HermitianΩ, $\Delta\Omega\neq0$, 证明 $\Omega|\Psi\rangle=\langle\Omega\rangle|\Psi\rangle+\Delta\Omega|\Psi_\perp\rangle$, 其中新矢归一且正交.

解答. 定义 $|\Psi_\perp\rangle=(\Omega-\langle\Omega\rangle)|\Psi\rangle/\Delta\Omega$. 与初态内积为 $(\langle\Omega\rangle-\langle\Omega\rangle)/\Delta\Omega=0$; 范数平方为 $\langle(\Omega-\langle\Omega\rangle)^2\rangle/(\Delta\Omega)^2=1$. 所以离开原态方向的大小恰是测量宽度. 若宽度 0, 态已是本征态, 不需要定义此垂直单位矢. □

31.3 第 3 题：极化恒等式（15 分）

习题 31.3 (a) 化简 $\frac{1}{4}[\langle u+v|T|u+v\rangle - \langle u-v|T|u-v\rangle - \mathrm{i}\langle u+\mathrm{i}v|T|u+\mathrm{i}v\rangle + \mathrm{i}\langle u-\mathrm{i}v|T|u-\mathrm{i}v\rangle]$. (b) 证明复空间中若每个 $\langle w|T|w\rangle = 0$, 则 $T = 0$, 并解释实二维 90 度旋转反例.

解答. 令 $A = \langle u|T|v\rangle, B = \langle v|T|u\rangle$, 前两个差为 $2(A+B)$, 后两个差带权后为 $2(A-B)$, 和除 4 就是 A. 若所有对角二次形式都 0, 则任意 u, v 有 $\langle u|T|v\rangle = 0$, 取 $u = Tv$ 给 $\|Tv\|^2 = 0$, 所以零算符. 实空间没有 $\mathrm{i}v$ 这两项, 只能得到 $A+B$, 反对称 90 度旋转确可使 $v \cdot Tv = 0$ 却非零. 这不要求 THermitian. □

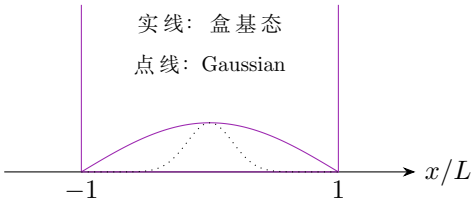
31.4 第 4 题：高次非谐势（25 分）

习题 31.4 $V = \hbar^2 x^{2n}/(2mL^{2n+2}), n \geq 2$ 整数. (a) 量纲估基态. (b) 用 $\psi = \mathrm{e}^{-b^2x^2}, b > 0$, $c_k = \int \mathrm{e}^{-2y^2} y^{2k}\,\mathrm{d}y$, 求变分函数, 不要求优化. (c) 画 $n \to \infty$ 势与预期基态能量. (d) 给定最优 $bL \sim \sqrt{n}$, 描述试探态是否越好.

解答. 唯一能量尺度 $E_L = \hbar^2/(2mL^2)$, 因而 $E_g = C_n E_L$. 用 $y = bx$ 归一积分为 c_0/b, $\langle x^{2n}\rangle = (c_n/c_0)b^{-2n}$. 动能由导数 $\psi' = -2b^2x\psi$ 给 $\langle T\rangle = 4b^4\hbar^2\langle x^2\rangle/(2m) = \hbar^2 b^2/(2m)$, 因 $c_1/c_0 = 1/4$. 所以

$$F(b) = E_L\left[(bL)^2 + \frac{c_n/c_0}{(bL)^{2n}}\right].$$

极限 $|x| < L$ 势趋 0,$|x| > L$ 趋无限, 端点单个值不影响 Dirichlet 阱极限; 基态趋宽 $2L$ 盒的 $E_L\pi^2/4$, 波函数 $\cos(\pi x/(2L))$（内）. Gaussian 最优宽度 $1/b \sim L/\sqrt{n}$ 却缩向 0, 比真实分布越来越窄, 因为 Gaussian 无限尾受高次势强烈惩罚. 试探族越来越差, 不是优化参数保证任何 n 都接近精确态.



□

31.5 第 5 题：三维谐振子的角动量（25 分）

习题 31.5 三维等频振子有 $a_i^\dagger, a_i, N_i, i = 1,2,3$. (a) 用产生算符列基态与前两激发组, 能量与简并. (b) 令 $a_L = (a_1 + \mathrm{i}a_2)/\sqrt{2}, a_R = (a_1 - \mathrm{i}a_2)/\sqrt{2}$, 写 H, 说明 $\{N_L, N_R, N_3\}$ 完备并求能量. (c) 用新产生算符重新列三组. (d)$L_z = \hbar(N_R - N_L)$, 求 $[H, L_z]$, 判断 $\{H, L_z\}$ 完备. (e)$L_+ = \sqrt{2}\hbar(a_3^\dagger a_L - a_R^\dagger a_3)$ 是否 Hermitian, 求第二激发组同时被 L_z, L_+ 湮灭的唯一态.

解答. 总数 $N = 0$ 有 $|0\rangle$, 能量 $3\hbar\omega/2$, 一重. $N = 1$ 三态 $a_i^\dagger|0\rangle$, 能量 $5\hbar\omega/2$. $N = 2$ 六态 $(a_i^\dagger)^2|0\rangle$ 及 $a_i^\dagger a_j^\dagger|0\rangle$ $(i < j)$

, 能量 $7\hbar\omega/2$, 未归一允许. 改用 $L,R,3$ 时三组逐项为 $|0\rangle$; $a_L^\dagger|0\rangle, a_R^\dagger|0\rangle, a_3^\dagger|0\rangle$; 第二激发组六态为

$$(a_L^\dagger)^2|0\rangle,\quad (a_R^\dagger)^2|0\rangle,\quad (a_3^\dagger)^2|0\rangle,$$
$$a_L^\dagger a_R^\dagger|0\rangle,\quad a_L^\dagger a_3^\dagger|0\rangle,\quad a_R^\dagger a_3^\dagger|0\rangle.$$

. 因变换幺正维数不变. $H=\hbar\omega(N_L+N_R+N_3+3/2)$,$E=\hbar\omega(n_L+n_R+n_3+3/2)$, 三独立占有数唯一标记乘积态, 为完备组.

H, L_z 均为数算符线性组合, 故对易, 却不完备: $a_L^\dagger a_R^\dagger|0\rangle$ 和 $(a_3^\dagger)^2|0\rangle$ 都有 $N=2, m=0$. L_+ 伴随为 L_-, 非 Hermitian. 在这二态的组合 $[A(a_3^\dagger)^2+Ba_L^\dagger a_R^\dagger]|0\rangle$ 上作用 L_+, 得 $\sqrt{2}\hbar(-2A+B)a_R^\dagger a_3^\dagger|0\rangle$. 所以 $B=2A$, 归一态

$$|\psi\rangle=\frac{(a_3^\dagger)^2+2a_L^\dagger a_R^\dagger}{\sqrt{6}}|0\rangle=\frac{(a_1^\dagger)^2+(a_2^\dagger)^2+(a_3^\dagger)^2}{\sqrt{6}}|0\rangle.$$

$m=0$ 且为最高权态只能是 $\ell=0$, 故全角动量为 0, 不是只有 z 分量为 0. □

32 8.05 2013 测试：尺度变换与测量宽度

原件为 Fall 2013 Test, 2013 年 10 月 23 日 12:30–14:00, 五题 100 分, 闭卷禁计算器. 以下为 **AI 独立解答**.

32.1 第 1 题：十个判断（20 分）

习题 32.1 判断: (1)$\Delta Q=0$ 必为 Q 本征态; (2) 时间无显式依赖算符的宽度恒定; (3)$N\geq 2$ 时可有有限 X,P 满足 $[X,P]=\mathrm{i}\hbar I$; (4) 两个对易 Hermitian 算符中 Q_1 的每个本征矢都是 Q_2 本征矢. 后六项为有限维复空间: (5) 恒等算符矩阵依赖基; (6) 谱与基无关; (7) 任何基中伴随矩阵都为共轭转置; (8) 向真低维子空间的正交投影在全空间中既非单射又非满射; (9) 正交归一组线性独立; (10) 幺正且 Hermitian 者平方为恒等.

解答. 依次 **T,F,F,F,F,T,F,T,T,T**. (1)$(Q-\langle Q\rangle)|\psi\rangle$ 范数为 0; (2) 态仍演化, 除非守恒或特定态; (3) 对易子迹 0 而右边非零; (4) 简并子空间内任意矢未必对角化另一算符, 例如 $Q_1=I, Q_2=\sigma_z$; (5) 每个基中 I 矩阵仍 I; (6) 相似变换不改谱; (7) 仅正交归一基中直接成立, 一般基有 Gram 矩阵; (8) 核非零、像非全空间; (9) 内积逐项取系数; (10)$U^\dagger=U=U^{-1}$. □

32.2 第 2 题：幺正尺度变换（15 分）

习题 32.2 $U_\lambda=\exp[-\mathrm{i}\lambda(xp+px)/(2\hbar)]$. (a) 幺正要求 λ 何条件. (b) 求 $U_\lambda^\dagger x U_\lambda$. (c) 求动量变换, 判断是否与自由 H 对易.

解答. 正规自伴伸缩生成元 $D=(xp+px)/2$ 要求实 λ 使指数反 Hermitian. $[D,x]=-\mathrm{i}\hbar x$,$[D,p]=\mathrm{i}\hbar p$, 令 $X(\lambda)=U_\lambda^\dagger x U_\lambda$, 对参数求导得 $X\prime=(\mathrm{i}/\hbar)U^\dagger[D,x]U=X$, 初值 x 给 $X=\mathrm{e}^\lambda x$. 同理 $P\prime=-P$, 得 $U^\dagger pU=\mathrm{e}^{-\lambda}p$. 位置波包拉宽 e^λ 时动量宽度缩小 $\mathrm{e}^{-\lambda}$, 总概率保持. 对易 $[\mathrm{e}^\lambda x,\mathrm{e}^{-\lambda}p]=\mathrm{i}\hbar$ 保持, 但自由 H 变为 $\mathrm{e}^{-2\lambda}H$, 一般不相等, 所以除 $\lambda=0$ 外不是自由 Hamiltonian 的对称性. 幺正等谱的陈述与缩放动量能量并不矛盾, 因自由连续谱 $[0,\infty)$

在正缩放下集合相同. □

32.3 第 3 题：由长度恢复内积（15 分）

习题 32.3 (a) 化简 $\frac{1}{4}[\|u+v\|^2-\|u-v\|^2+\mathrm{i}\|u-\mathrm{i}v\|^2-\mathrm{i}\|u+\mathrm{i}v\|^2]$, 说明保范数的线性 S 保内积. (b) 从该式及 $\|\alpha u\|=|\alpha|\|u\|$ 证明共轭对称.

解答. 展开得 $\langle u,v\rangle$（本册内积对第二项线性）. 线性保证 $S(u\pm v)=Su\pm Sv$ 以及带 i 组合相同, 四个范数保持就使整个极化式保持. 交换 u,v, 实部分 $\|v-u\|=\|u-v\|$ 不变. 用 $\|v-\mathrm{i}u\|=\|-\mathrm{i}(u+\mathrm{i}v)\|=\|u+\mathrm{i}v\|$, $\|v+\mathrm{i}u\|=\|\mathrm{i}(u-\mathrm{i}v)\|$ 使虚部交换符号, 因而 $\langle v,u\rangle=\langle u,v\rangle^*$. 这里“内积由范数产生”包含极化式确实具有线性等内积性质的前提; 不是任意 Banach 范数都给内积. □

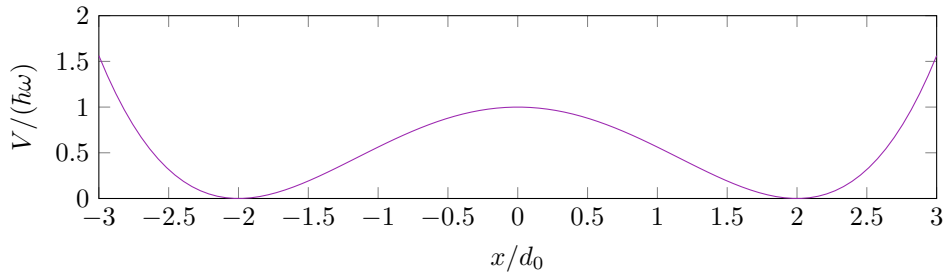
32.4 第 4 题：双阱势的变分估计（25 分）

习题 32.4 $H=p^2/(2m)+\hbar\omega-m\omega^2x^2/2+m^2\omega^3x^4/(16\hbar)$,$d_0^2=\hbar/(m\omega)$. (a) 画势与极值. (b) 对试探态 $\psi=x\mathrm{e}^{-x^2/(2\lambda^2)}$ 求能量中四次项系数 A. 已给 $E=\hbar\omega-3m\omega^2\lambda^2/4+A\lambda^4+3\hbar^2/(4m\lambda^2)$. (c) 令 $\lambda=d_0\eta$, 忽略最后动能项优化再代回给上界. (d) 这对哪一另一能级给更强界.

解答. 完成平方 $V=m^2\omega^3(x^2-4d_0^2)^2/(16\hbar)$. 极小 $x=\pm2d_0,V=0$, 局部极大 $x=0,V=\hbar\omega$. 本题原卷积分常数约定 $\int u^{2n}\mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u=c_n\sqrt{\pi}$, $c_1=1/2,c_3=15/8$, 与上一年测试的 e^{-2y^2} 常数不同. 试探态密度含 x^2, 所以 $\langle x^4\rangle=\lambda^4(c_3/c_1)=15\lambda^4/4$, $A=15m^2\omega^3/(64\hbar)$. 因而

$$E(\eta)=\hbar\omega\left[1-\frac{3}{4}\eta^2+\frac{15}{64}\eta^4+\frac{3}{4\eta^2}\right].$$

忽略最后项只用于**选取试探参数**, 极值 $\eta^2=8/5$. 将其代回完整能量而非删项能量得 $E_*=139\hbar\omega/160=0.86875\hbar\omega$. 任一归一试探态的完整能量是基态上界; 删掉正动能项后的最小值并不是上界. 本试探态奇, 正交于偶基态, 展开只含奇能级, 故更直接 $E_1\le E_*$, 为第一激发态上界, 也当然高于真正基态.



□

32.5 第 5 题：自旋宽度的上下限（25 分）

习题 32.5 自旋 1/2: (a) 推 $\Delta S_x \Delta S_y$ 不等式. (b) 最小乘积与取到的态. (c) 任一分量最大宽度. (d) 对一般 $|\boldsymbol{n};+\rangle$ 求三宽度和使 x,y 乘积最大的态.

解答. $[S_x,S_y]=\mathrm{i}\hbar S_z$ 给 $\Delta S_x\Delta S_y \geq (\hbar/2)|\langle S_z\rangle|$. $S_i^2=\hbar^2 I/4$, $\langle S_i\rangle=(\hbar/2)n_i$, 所以 $\Delta S_i=(\hbar/2)\sqrt{1-n_i^2}$. 最小乘积 0 在 x 本征态 $|x;\pm\rangle$ 或 y 本征态 $|y;\pm\rangle$ 取到. 每个分量宽度上限 $\hbar/2$, 当 $n_i=0$ 取到. 一般角表示 $n_x=\sin\theta\cos\phi, n_y=\sin\theta\sin\phi, n_z=\cos\theta$, 代入即三个公式. 最大乘积 $\hbar^2/4$ 要求 $n_x=n_y=0$, 即 $|z;\pm\rangle$; 在这些态 Robertson 界也饱和. 测量宽度由制备决定, 不表示实验仪器的读数误差. □

33 8.05 2011 期末：氢、合成自旋与压缩态

原件为 Fall 2011 Final Exam, 2011 年 12 月 22 日 9:00–12:00, 七题 100 分, 闭卷禁计算器; Fall 2013 OCW 归档. 以下为 **AI 独立解答**, 保留原卷参数歧义并说明其影响.

33.1 第 1 题：十个判断（20 分）

习题 33.1 判断: (1)Hermitian 算符反对易子 Hermitian; (2) 各时刻 Schrödinger H 对易则 $H_H=H_S$; (3)$a_0\alpha$ 为经典电子半径; (4)$a_0\alpha^2$ 为电子 Compton 波长; (5) 因子分解 $H^{(1)},H^{(2)}$ 至少一个必有正规零能态; (6) 两个独立角动量之差也满足角动量代数; (7)$\boldsymbol{J}_1\cdot\boldsymbol{J}_2$ 与 $J_{1x}+J_{2x}$ 对易; (8) 任意自旋 j 表示各 J_i 迹 0; (9) 三维球对称振子第一激发组是 $\ell=1$ 多重态; (10) 第二激发组全是 $\ell=2$ 多重态.

解答. 依次 **T,T,F,F,F,F,T,T,T,F**. (1)$(AB+BA)^\dagger=AB+BA$. (2)U 与当时 H 对易, 共轭不变. (3)$a_0\alpha$ 是约化 Compton 长度, (4)$a_0\alpha^2$ 才是经典半径, 非约化 Compton 另有 2π. (5)$A\psi=0$ 的形式解可能不可归一, 例如全线常数超势 $W=1$ 给指数向一侧发散, 两 Hamiltonian 都没有正规零能态. (6) 差的自对易右侧给 J_1+J_2, 不是差. (7) 它是共同旋转标量. (8)J_z 谱 $m=-j,\dots,j$ 相加 0, 其他方向等谱. (9) 三维第一组维数 3, 三个单量子态是向量表示. (10) 第二组六维分成 $\ell=2$ 五维加 $\ell=0$ 一维. □

33.2 第 2 题：Heisenberg 升降算符（10 分）

习题 33.2 求谐振子的 $a_H(t),a_H^\dagger(t),N_H(t)$.

解答. $[H,a]=-\hbar\omega a$, 因而 $\dot a_H=-\mathrm{i}\omega a_H$, 解 $a_H=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}a$, $a_H^\dagger=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}a^\dagger$. 两相位抵消,$N_H=N$. 能量占有数不变, 相位旋转使位置动量均值和某些宽度仍可随时间变化. □

33.3 第 3 题：倒数均值不等式（15 分）

习题 33.3 (a) 从 $\langle u^{-1}(u-\langle u\rangle)^2\rangle \ge 0$ 推出 $\langle 1/u\rangle$ 与 $1/\langle u\rangle$ 关系,u 谱非负. (b) 以氢基态 r 验证, 可用维里定理求 $\langle 1/r\rangle$.

解答. 需 u^{-1} 在所取态有意义, $\langle u\rangle > 0$, 有关矩有限. 展开给 $\langle u\rangle^2\langle 1/u\rangle - \langle u\rangle \ge 0$, 即 $\langle 1/u\rangle \ge 1/\langle u\rangle$. 零谱成分可使逆不存在或均值无穷, 不能直接除 0. 氢基态径向概率 $4r^2\mathrm{e}^{-2r/a_0}/a_0^3$ 给 $\langle r\rangle = 3a_0/2$. 维里 $2T = -V$ 与 $E = -e^2/(2a_0)$ 给 $\langle V\rangle = 2E = -e^2/a_0$, 所以 $\langle 1/r\rangle = 1/a_0 > 2/(3a_0)$. 位置有分散, 故严格不等号. □

33.4 第 4 题：氢 Hamiltonian 的正性分解（15 分）

习题 33.4 将 $H = \boldsymbol{p}^2/(2m) - e^2/r$ 写为 $\sum_i (p_i + \mathrm{i}\beta x_i/r)(p_i - \mathrm{i}\beta x_i/r)/(2m) + \gamma$,$\beta,\gamma$ 实. (a) 求常数. (b) 证所有态 $\langle H\rangle \ge \gamma$. (c) 求取等号的径向波函数.

解答. 令 $n_i = x_i/r$, $\sum n_i^2 = 1$, $\sum \partial_i n_i = 2/r$（在原点外）. 展开乘积得到 $p^2 + \beta^2 - 2\beta\hbar/r$, 因而 $\beta = me^2/\hbar$, $\gamma = -me^4/(2\hbar^2)$. 每项是 $Q_i^\dagger Q_i$, $Q_i = p_i - \mathrm{i}\beta n_i$, 所以均值为 $\sum \|Q_i\psi\|^2/(2m) + \gamma \ge \gamma$, 正规 Coulomb 域允许这一二次型关系. 等号要求全部 $Q_i\psi = 0$, 对径向 ψ 即 $\hbar\psi'(r) + \beta\psi = 0$, 得 $\psi = (\pi a_0^3)^{-1/2}\mathrm{e}^{-r/a_0}$. 这既给真实基态又证明能量下界恰可取到, 不是只猜出指数试探态. □

33.5 第 5 题：三个自旋 1 的反铁磁圆环（15 分）

习题 33.5 三可区分自旋 1 有 $H = \Delta(\boldsymbol{S}_1\cdot\boldsymbol{S}_2 + \boldsymbol{S}_2\cdot\boldsymbol{S}_3 + \boldsymbol{S}_3\cdot\boldsymbol{S}_1)/\hbar^2$,$\Delta > 0$. (a) 维数并改写 H. (b) 求各能量简并度. (c) 在 $|m_1, m_2, m_3\rangle$ 基中求归一基态, 从 $m_1 + m_2 + m_3 = 0$ 的七候选态开始.

解答. 维数 $3^3 = 27$, 总 $\boldsymbol{S} = \sum \boldsymbol{S}_i$ 给 $H = \Delta[S^2 - 6\hbar^2]/(2\hbar^2)$. 合成 $1\otimes 1\otimes 1 = 0\oplus 3(1)\oplus 2(2)\oplus 3$, 这里数字前系数为副本数, 最后 3 是 $j = 3$ 不是三个副本. 能量和总简并为

j	副本数	E/Δ	简并度
0	1	-3	1
1	3	-2	9
2	2	0	10
3	1	3	7

总和 27. 唯一 $j = 0$ 态需 $S_z\psi = S_+\psi = 0$. 令 000 的系数为 g, 六排列 $+0-, +-0, 0+-, 0-+, -+0, -0+$ 的系数依次 a, b, c, d, e, f. 除去共同升阶因子 $\sqrt{2}\hbar$, $S_+\psi = 0$ 在 $++-, +-+, -++$ 上的约束为

$$a + c = 0, \qquad b + d = 0, \qquad e + f = 0.$$

在 $+00, 0+0, 00+$ 上的约束为 $a + b + g = 0, c + e + g = 0, d + f + g = 0$. 后三式相加并用前三式得 $3g = 0$; 再逐项

解得 $(a,b,c,d,e,f)=a(1,-1,-1,1,1,-1)$. 归一结果为

$$|\psi_g\rangle=\frac{1}{\sqrt{6}}\big(|+,0,-\rangle+|0,-,+\rangle+|-,+,0\rangle-|+,-,0\rangle-|-,0,+\rangle-|0,+,-\rangle\big).$$

可逐项作用 S_+, 每个目标排列出现一正一负, 完全抵消. 唯一副本数保证除整体相位无其他基态. □

33.6 第 6 题：因子分解的阶梯结构（10 分）

习题 33.6 假设 $H_\ell=H_\ell^{(1)}+\alpha_\ell$, $H_\ell^{(1)}=A_\ell^\dagger A_\ell$, $H_\ell^{(2)}=A_\ell A_\ell^\dagger=H_{\ell+1}^{(1)}+\beta_\ell$. 每个 $H_\ell^{(1)}$ 有已知正规零态 $\phi_{0,\ell}^{(1)}$. (a) 写 H_ℓ 前三态及能量. (b) 推广任意 n.

解答. 恒等 $H_\ell^{(1)}A_\ell^\dagger=A_\ell^\dagger H_\ell^{(2)}$ 把伙伴能量搬回. 因此 $\phi_{0,\ell}\propto\phi_{0,\ell}^{(1)}$, $E_{0,\ell}=\alpha_\ell$; $\phi_{1,\ell}\propto A_\ell^\dagger\phi_{0,\ell+1}^{(1)}$, $E_{1,\ell}=\alpha_\ell+\beta_\ell$; $\phi_{2,\ell}\propto A_\ell^\dagger A_{\ell+1}^\dagger\phi_{0,\ell+2}^{(1)}$, $E_{2,\ell}=\alpha_\ell+\beta_\ell+\beta_{\ell+1}$. 一般

$$\phi_{n,\ell}\propto A_\ell^\dagger A_{\ell+1}^\dagger\cdots A_{\ell+n-1}^\dagger\phi_{0,\ell+n}^{(1)},\quad E_{n,\ell}=\alpha_\ell+\sum_{q=0}^{n-1}\beta_{\ell+q}.$$

归一因子由每步范数平方等于所提升的伙伴能量求得. 构造需输出非零、正规且满足同一边界域; 题给链结构可产生这些态, 若要声称某任意超势的**全部**谱还须排除链外额外态. □

33.7 第 7 题：压缩真空的时间宽度（15 分）

习题 33.7 题面 $S(\gamma)=\exp[-\gamma(a^{\dagger2}-a^2)/2]$, $|0_\gamma\rangle=S(\gamma)|0\rangle$. (a) 求 $S^\dagger xS, S^\dagger pS$. (b) 求演化后 $(\Delta x(t))^2=\hbar G/(2m\omega)$. 原题此处印 $\gamma\in\mathbb{C}$, 但同卷公式表第 5 页限定 $\gamma\in\mathbb{R}$.

解答. 必须先处理条件: 题给生成元 $a^{\dagger2}-a^2$ 为反 Hermitian, 只有**实** γ 才使 S 幺正, 保证题中“压缩真空”的单位归一. 按公式表一致的实参数解, 用 $S^\dagger aS=a\cosh\gamma-a^\dagger\sinh\gamma$, 得 $S^\dagger xS=\mathrm{e}^{-\gamma}x$, $S^\dagger pS=\mathrm{e}^{\gamma}p$. Heisenberg$x_H=x\cos\omega t+p\sin\omega t/(m\omega)$, 真空交叉对称矩 0, 所以

$$G(\gamma,\omega t)=\mathrm{e}^{-2\gamma}\cos^2\omega t+\mathrm{e}^{2\gamma}\sin^2\omega t.$$

低噪声方向随振子旋转, 能量均值仍不变.

若坚持题面任意复 γ, $S^\dagger S\neq I$, 前述共轭缩放公式和归一化不能成立, 有时作用真空甚至不正规. 可在 $|w|<1$, $w=-\tanh\gamma$ 时先将形式态正规化, 其位置宽度为 $G=[1+|w|^2+2\,\mathrm{Re}(w\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\omega t})]/(1-|w|^2)$. 这不是用原题非幺正 $S^\dagger xS$ 直接得出的单位态公式. 通常复压缩参数应改生成元为 $(\zeta^*a^2-\zeta a^{\dagger2})/2$; 本册把它列为条件修正说明, 不伪称原卷已印此式. □

34　8.05 2012 期末：对称性与粒子衰变

原件为 Fall 2012 Final Exam, 2012 年 12 月 18 日 13:30–16:30, 六题 100 分, 闭卷禁计算器. 原卷单独引用公式表, 题卷本身没有附入; 已取得课程公式表原件但不冒称逐字同一 2012 版. 以下为 **AI 独立解答**.

34.1　第 1 题：十个判断（20 分）

习题 34.1　判断: (1) 三维中心势完整波函数必在原点为 0; (2) 球形无限阱有不能用角动量解释的能级简并; (3)$[H,L_z]=[H,L_x]=0$ 保证全旋转不变; (4) 自旋半整数时轨道角动量也必须半整数才能使总角动量整数; (5)$\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p}=-\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{r}$; (6)$\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{L}=-\boldsymbol{L}\times\boldsymbol{r}$; (7) 两个对易 Schrödinger 算符因显含时间而可使对应 Heisenberg 算符不对易; (8)H_H 由 H_S 中每算符换成其 Heisenberg 版本得到; (9) 谐振子 $N_H=N_S$; (10) 已知 $U(t,t_0)$ 仍不足以求 H.

解答. 依次 **F,F,T,F,T,F,F,T,T,F**, 采用正规中心势/球阱与正常旋转生成元定义域. (1)s 态例如氢基态原点非零, 消失的是约化径向 $u(0)$. (2) 球阱能量由球 Bessel 函数零点给, 简并 $2\ell+1$ 由旋转解释, 不像 Coulomb/振子另有系统隐藏简并. (3)Jacobi 由 $[L_z,L_x]=\mathrm{i}\hbar L_y$ 推出 $[H,L_y]=0$, 故与所有旋转生成元对易. (4) 普通单值轨道只能整数 ℓ, 半整数自旋加整数仍半整数, 不能达到所述整数目标. (5) 交叉分量交换 p_j,r_k 时 δ_{jk} 被反对称张量消掉. (6)$\boldsymbol{L}\times\boldsymbol{r}=-\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{L}+2\mathrm{i}\hbar\boldsymbol{r}$. (7) 相同时刻 $[A_H,B_H]=U^\dagger[A_S(t),B_S(t)]U$ 总保持. (8) 幺正共轭保持算符积及标量时间系数. (9)$[H,N]=0$. (10)$H(t)=\mathrm{i}\hbar(\partial_t U)U^\dagger$, 包括整体时间相位携带的能量常数. □

34.2　第 2 题：指定进动与方向无关单态（10 分）

习题 34.2　(a) 自旋 1/2 初始 $+z$, 磁矩 $\gamma\boldsymbol{S}$, 给常场使方向依次 $z\to x\to y\to z$, 周期 T. (b) 将 $[|\boldsymbol{n};+\rangle|\boldsymbol{n};-\rangle-|\boldsymbol{n};-\rangle|\boldsymbol{n};+\rangle]/\sqrt{2}$ 展开到 z 基, 证明任意 $\boldsymbol{n}$ 都是总自旋单态.

解答. 取旋转轴 $\boldsymbol{n}_0=(1,1,1)/\sqrt{3}$, 有向进动角速度 $-\gamma\boldsymbol{B}=(2\pi/T)\boldsymbol{n}_0$, 即 $\boldsymbol{B}=-2\pi\boldsymbol{n}_0/(\gamma T),\gamma\neq0$. Rodrigues 公式旋转 $2\pi/3$ 把 z 变 x, 再同角变 y, 一周回 z, 三方向都与轴等夹角. 自旋矢旋转一周虽自旋子得负号, 方向周期仍 T.

令 $c=\cos\theta/2,s=\sin\theta/2$, 方向态 $|\boldsymbol{n};+\rangle=c|+\rangle+s\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}|-\rangle,|\boldsymbol{n};-\rangle=-s\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi}|+\rangle+c|-\rangle$. 交叉展开 $++$ 和 $--$ 项抵消,$+-$ 系数 $c^2+s^2=1,-+$ 系数 -1, 所以正好为 $(|+-\rangle-|-+\rangle)/\sqrt{2}$, 被总 $S_z,S_\pm$ 湮灭. □

34.3　第 3 题：Runge–Lenz 矢的垂直性（10 分）

习题 34.3　(a) 检验 $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{L}=0,\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{L}=0$. (b)$\boldsymbol{R}=(\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{L}-\mathrm{i}\hbar\boldsymbol{p})/(me^2)-\boldsymbol{r}/r$, 证明 $\boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{L}=0$.

解答. $r_iL_i=\epsilon_{ijk}r_ir_jp_k=0$, 因 r_ir_j 对称. $p_iL_i=\epsilon_{ijk}p_ir_jp_k$ 把 p_i 移过 r_j 得对称 p_ip_k 项与 δ_{ij} 项, 都被 ϵ 消掉. 对交叉积项, $(\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{L})\cdot\boldsymbol{L}=\epsilon_{ijk}p_jL_kL_i=(1/2)\epsilon_{ijk}p_j[L_k,L_i]=\mathrm{i}\hbar\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{L}$. 因而与 $-\mathrm{i}\hbar\boldsymbol{p}$ 修正相消, 剩 $-\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{L}/r=0$. 量子修正不能先将非对易的 L_kL_i 当对称积略掉; 该修正保证 R 的正确 Hermitian 量子定义. □

34.4 第 4 题：压缩改变 Hamiltonian 参数（15 分）

习题 34.4 实 γ 的 $S=\exp[-\gamma(a^{\dagger 2}-a^2)/2]$ 幺正,$H(m,k)=p^2/(2m)+kx^2/2$. (a) 求 $S^\dagger HS=H(m',k')$. (b) 比较谱和映射本征态. (c) 压缩是不是原振子的对称性.

解答. $S^\dagger xS=\mathrm{e}^{-\gamma}x$,$S^\dagger pS=\mathrm{e}^{\gamma}p$, 所以 $m'=m\mathrm{e}^{-2\gamma}$,$k'=k\mathrm{e}^{-2\gamma}$. $\omega'=\sqrt{k'/m'}=\omega$, 两 Hamiltonian 幺正等谱; 原 $H|E\rangle=E|E\rangle$ 对应新本征态 $S^\dagger|E\rangle$. 对 $\gamma\neq 0$,$S^\dagger HS\neq H$, 因而不是固定 m,k 系统的守恒对称变换. 只是将它映到不同参数、相同谱的模型. 本征态的长度宽度同时改变, 能级相同并不代表算符相同. □

34.5 第 5 题：三维振子的隐藏算符（25 分）

习题 34.5 $T_{ij}=a_i^\dagger a_j$, $H=\hbar\omega(N+3/2)$. (a) 写 H,N_i. (b) 求 $[T_{ij},T_{pq}]$. (c) 检验是否与 H 对易. (d) 用一个 T 把 $(a_3^\dagger)^3|0\rangle$ 变成 $a_1^\dagger(a_3^\dagger)^2|0\rangle$. (e) 在总数 $N=n$ 组, 求最高及其他 ℓ, 用 a_L,a_R,a_3 构造最高多重态前三个 m 及次高多重态最高 m. (f) 找一个产生乘湮灭的 K, 与 H 对易并把后者变为最高 ℓ 最高 m.

解答. $N_i=T_{ii}$,$H=\hbar\omega(\sum_i T_{ii}+3/2)$. 用 $[a_j,a_p^\dagger]=\delta_{jp}$ 展开并消四算符项得 $[T_{ij},T_{pq}]=\delta_{jp}T_{iq}-\delta_{qi}T_{pj}$. 特别 $[N,T_{pq}]=0$, 所以这些算符保持能量, 可在简并空间移动态. $T_{13}(a_3^\dagger)^3|0\rangle=3a_1^\dagger(a_3^\dagger)^2|0\rangle$, 所需为 $T_{13}/3$.

本题圆基定义 $a_L=(a_1+\mathrm{i}a_2)/\sqrt{2}, a_R=(a_1-\mathrm{i}a_2)/\sqrt{2}$, $L_+=\sqrt{2}\hbar(a_3^\dagger a_L-a_R^\dagger a_3)$, $L_-=L_+^\dagger$. 因而 $L_z=\hbar(N_R-N_L)$, 最大 $m=n$, 态 $(a_R^\dagger)^n|0\rangle$ 且被 L_+ 湮灭, 因而 $\ell_*=n$. $N=n$ 的其余表示 $\ell=n-2,n-4,\ldots$ 直到 0 或 1. 对 $\ell=n$, 未归一前三态可取

$$|n,n\rangle\propto(a_R^\dagger)^n|0\rangle,$$
$$|n,n-1\rangle\propto a_3^\dagger(a_R^\dagger)^{n-1}|0\rangle,$$
$$|n,n-2\rangle\propto[(n-1)(a_3^\dagger)^2-a_L^\dagger a_R^\dagger](a_R^\dagger)^{n-2}|0\rangle.$$

第三通式限 $n\geq 2$. 对 $n=1$ 前三态另列 $a_R^\dagger|0\rangle,a_3^\dagger|0\rangle,a_L^\dagger|0\rangle$, 对应 $m=1,0,-1$, 不代入负次幂. 后两式由 $L_-=\sqrt{2}\hbar(a_L^\dagger a_3-a_3^\dagger a_R)$ 连续作用, 整体符号可变. $n\geq 2$ 次高最高态为 $Q^\dagger(a_R^\dagger)^{n-2}|0\rangle$,$Q^\dagger=(a_3^\dagger)^2+2a_L^\dagger a_R^\dagger$, 它被 L_+ 湮灭且 $m=n-2$. 若 $n=1$, 没有次高组, (f) 亦无该映射对象; 前三态仍如上存在. 取 $K=a_R^\dagger a_L$, 保持总数, 并有 $KQ^\dagger(a_R^\dagger)^{n-2}|0\rangle=2(a_R^\dagger)^n|0\rangle$, 到归一因子即完成 (f). K 不是空间旋转角动量, 解释了不同 ℓ 之间的额外简并. □

34.6 第 6 题：二体衰变的角动量限制（20 分）

习题 34.6 静止 $X\to A+B$ 满足 $\boldsymbol{J}=\boldsymbol{S}_A+\boldsymbol{S}_B+\boldsymbol{L}=\boldsymbol{S}_X$. (a)$s_X=0,s_A=s_B=1/2$ 允许哪些 ℓ. (b)$s_X=3/2,s_A=1/2,s_B=1$ 同问. (c) 为何 $n\to p+e^-$ 两体衰变不行（均自旋 1/2）, 三体加反中微子却可. (d) 未知 X 极化为 $m_X=s_X$, 衰变 $s_A=1/2,s_B=0$, 单一 ℓ, 测 $P(m_A=1/2)=1/5$, $P(m_A=-1/2)=4/5$, 求 s_X,ℓ.

解答. (a) 两末态自旋先合为 $S=0$ 或 1, 要总 $J=0$ 必须 $\ell=S$, 所以 $\ell=0,1$. 这只列角动量许可, 其他宇称或全同粒子限制仍可能排除某通道. (b)$S=1/2$ 给 $\ell=1,2$,$S=3/2$ 给 $\ell=0,1,2,3$, 合并 $0,1,2,3$. (c) 两个半整数自旋合成整数, 再加整数轨道仍整数, 不可能匹配初始半整数; 加另一半整数反中微子则总可为半整数, 与实际三体衰变相容.

(d)$J=\ell\pm1/2$. 上支最高态 $m=\ell+1/2$ 只能 $m_L=\ell, m_A=+1/2$, 与给定非平凡概率不符. 下支最高 $m=\ell-1/2$ 写 $a|\ell,\ell-1\rangle|+\rangle+b|\ell,\ell\rangle|-\rangle$. J_+ 作用给 $(a\sqrt{2\ell}+b)\hbar|\ell,\ell\rangle|+\rangle$, 必须 0; 归一给 $|a|^2=1/(2\ell+1)$,$|b|^2=2\ell/(2\ell+1)$. 因此 $\ell=2, s_X=3/2$. 测概率足以定这两个数依赖题给单一 ℓ 及极化最高态条件, 多通道混合时不能这样唯一反推. □

35　8.05 2013 期末：谱生成与纠缠

原件为 Fall 2013 Final Exam, 2013 年 12 月 17 日 9:00–12:00, 六题 100 分, 闭卷禁计算器. 以下全小问为 **AI 独立解答**. 能级图按题意大幅绘制, 图上微小劈裂作示意放大, 数值偏移由表格精确给出.

35.1　第 1 题：十个判断（20 分）

习题 35.1 判断: (1)$\sigma_1\otimes\sigma_1$ 与 $\sigma_3\otimes\sigma_1$ 对易; (2)$\sigma_1\otimes\sigma_1$ 与 $\sigma_3\otimes\sigma_3$ 对易; (3)$(T\otimes S)^\dagger=S^\dagger\otimes T^\dagger$; (4) 有限维单射自映射可逆; (5) 角动量守恒禁止自旋 1/2 衰变为两个自旋 1/2; (6)$[L^2,x_i]=0$; (7)$\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p}=\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}-3\mathrm{i}\hbar$; (8) 旋转矢量 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{L}=\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{A}$; (9) 氢 Runge–Lenz 矢 $\boldsymbol{R}$ 本身满足角动量代数; (10) 经典和量子都有 $\boldsymbol{R}\cdot\boldsymbol{L}=0$.

解答. 依次 **F,T,F,T,T,F,F,T,F,T**. (1) 只有第一因子反对易, 整体不对易; (2) 两个因子各反对易, 双负抵消; (3) 伴随保持因子顺序,$T^\dagger\otimes S^\dagger$; (4) 秩为维数; (5) 末态合成整数不能匹配半整数; (6) 位置是矢量算符, 可改变 ℓ, 例如 x_iY_{00} 产生 $\ell=1$ 角依赖; (7) 正确为 $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p}=\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}+3\mathrm{i}\hbar$; (8)$\sum_i[L_i,A_i]=\mathrm{i}\hbar\sum_{ik}\epsilon_{iik}A_k=0$; (9)$[R_i,R_j]$ 与 HL_k 成比例, 不是 $\mathrm{i}\hbar\epsilon_{ijk}R_k$; (10) 见上一期末第 3 题量子算符证明. □

35.2　第 2 题：位移压缩态的占有数（10 分）

习题 35.2 $|\alpha,\gamma\rangle=D(\alpha)S(\gamma)|0\rangle$,$\alpha$ 复、γ 实, 求 $\langle N\rangle$ 并判断自由谐振子演化中是否改变.

解答. $D^\dagger aD=a+\alpha$, 压缩真空 $\langle a\rangle=0$, $\langle a^\dagger a\rangle=\sinh^2\gamma$. 逐项展开 $D^\dagger ND=(a^\dagger+\alpha^*)(a+\alpha)$, 得 $\langle N\rangle=|\alpha|^2+\sinh^2\gamma$. $[H,N]=0$ 所以恒定. 分别代表位移的经典振动能量与压缩增加的真空涨落能量, 不随椭圆噪声方向旋转而变. □

35.3　第 3 题：球方阱束缚门槛（10 分）

习题 35.3 $V=-V_0$（$r<a$）、0（$r>a$）,$V_0>0$. 推导至少有一个三维束缚态所需深度不等式.

解答. 最容易束缚的是 $\ell=0$, 因所有 $\ell>0$ 多了非负离心势. 正规径向 $u(0)=0$, 内 $A\sin kr$, 外 $B\mathrm{e}^{-\kappa r}$, 匹配 $k\cot ka=-\kappa$, $k^2+\kappa^2=2mV_0/\hbar^2$. 第一束缚根要 $z_0=a\sqrt{2mV_0}/\hbar>\pi/2$, 即 $V_0>\pi^2\hbar^2/(8ma^2)$. 等号零能外部 u 为常数, $\psi=u/r$ 虽点值衰减却 $\int|u|^2\,\mathrm{d}r$ 发散, 不算正规束缚态. 与一维全线任意浅吸引方阱有束缚态不同, 三维有深度门槛. □

35.4 第 4 题：一个谱生成角动量（15 分）

习题 35.4 本题 $\hbar=1$, j 正整数,$J_z=-j+N$,$J_+=a^\dagger\sqrt{2j-N}$,$J_-=\sqrt{2j-N}a$. (a) 在平方根合法态上验证代数. (b) 求 J^2 及对易. (c) 构造 j 多重态并检验作用. (d) 与振子 $H=N+1/2$ 是否对易.

解答. 在 $0\le n\le 2j$ 有限不变空间上,$J_+|n\rangle=\sqrt{(n+1)(2j-n)}|n+1\rangle$,$J_-|n\rangle=\sqrt{n(2j-n+1)}|n-1\rangle$. 端点向外系数 0, 所以不需对负平方根运算. J_z 作用 $n-j$, 立即 $[J_z,J_\pm]=\pm J_\pm$. J_+J_- 系数 $n(2j-n+1)$,J_-J_+ 系数 $(n+1)(2j-n)$, 差 $2(n-j)$, 因而 $[J_+,J_-]=2J_z$. 用 $J^2=J_z^2+(J_+J_-+J_-J_+)/2$ 得 $j(j+1)I$, 与三分量对易. 态 $|j,m\rangle=|n=j+m\rangle$,$m=-j,\dots,j$, 给预期阶梯系数 $\sqrt{j(j+1)-m(m\pm1)}$. $[H,J_z]=0$, $[H,J_\pm]=\pm J_\pm$, 后二者改变振子能量, 因而是**谱生成**而非同能量旋转对称. 对全无限振子空间没有实平方根的该定义, 必须保留有限子空间限制. □

35.5 第 5 题：四维振子的简并劈裂（20 分）

习题 35.5 四维等频 $H=\hbar\omega(N+2)$. (a) 列 $N=0,1,2$ 态并计数. (b) 把前两个坐标、后两个坐标各组成二维振子, 数 n_a,n_b 对应 Schwinger 角动量 $j_1=n_a/2, j_2=n_b/2$, 列 $N=0,1,2,3$ 的 $j_1\otimes j_2$ 及维数. (c) 加 $2E_0\boldsymbol{J}^{(1)}\cdot\boldsymbol{J}^{(2)}/\hbar^2$,$0<E_0\ll\hbar\omega$, 求四组劈裂、表示与态数, 画大幅能级图.

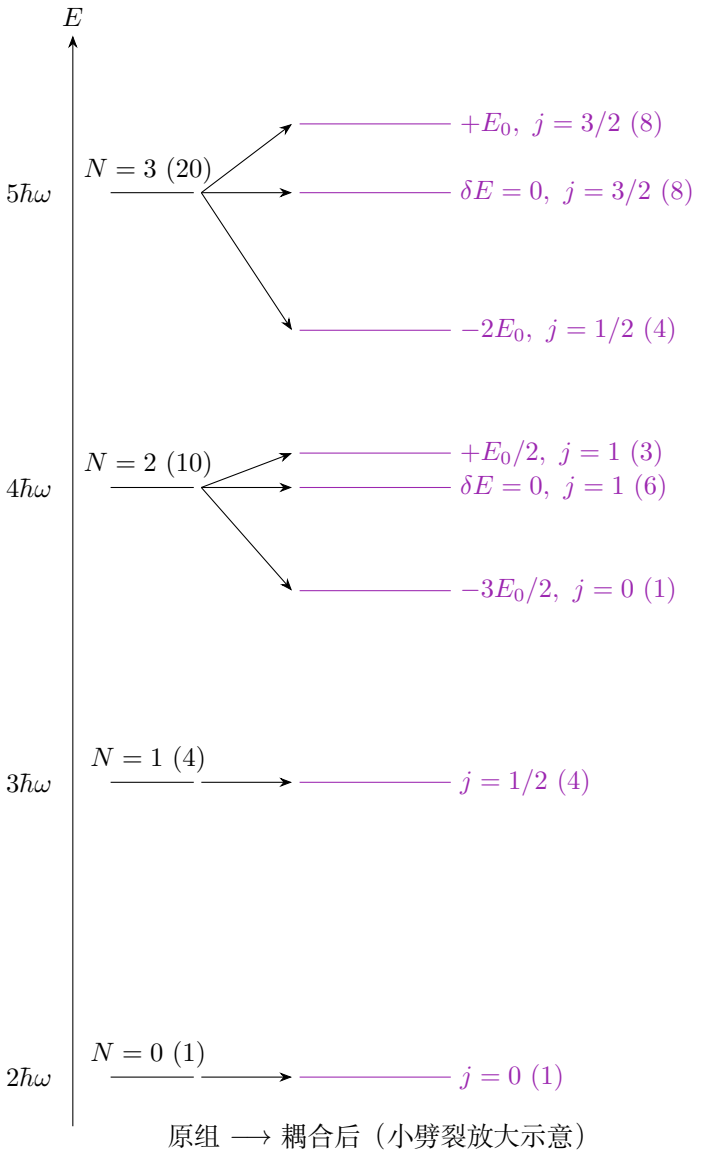
解答. $N=0$ 真空 1 态; $N=1$ 为四个 $a_i^\dagger|0\rangle$; $N=2$ 为四个 $(a_i^\dagger)^2|0\rangle$ 及六个 $a_i^\dagger a_j^\dagger|0\rangle$ $(i<j)$, 共 10. 一般简并 $\binom{N+3}{3}$. 各二维振子的两占有数在固定总数 n 形成 $j=n/2$, 维数 $n+1$. 表如下:

N	$j_1\otimes j_2$	各表示维数
0	$0\otimes0$	1
1	$\frac12\otimes0,\ 0\otimes\frac12$	2,2
2	$1\otimes0,\ \frac12\otimes\frac12,\ 0\otimes1$	3,4,3
3	$\frac32\otimes0,\ 1\otimes\frac12,\ \frac12\otimes1,\ 0\otimes\frac32$	4,6,6,4

耦合 $\boldsymbol{J}=\boldsymbol{J}^{(1)}+\boldsymbol{J}^{(2)}$, 偏移精确为 $\delta E=E_0[j(j+1)-j_1(j_1+1)-j_2(j_2+1)]$. 因为扰动与原 H,J_1^2,J_2^2,J^2 对易, 这个线性偏移在所给模型为精确结果, 不仅是第一阶.

$N=0$ 一态无偏移. $N=1$ 两套 $j=1/2$, 共 4 态无偏移. $N=2$: 两套 $j=1$ 来自 $1\otimes0,0\otimes1$, 共 6 态无偏移; $\frac12\otimes\frac12$ 分成 $j=1$ 三态偏 $+E_0/2$, $j=0$ 一态偏 $-3E_0/2$. $N=3$: 两套 $j=3/2$ 来自端点表示, 共 8 态无偏移; 两个中间表示各含 $j=3/2$ 四态偏 $+E_0$ 与 $j=1/2$ 两态偏 $-2E_0$, 总 8、4 态.

以下图中括号为态数, 劈裂相对主间隔放大, 所有表示来源已在文字和表中逐一列出.



原组 ⟶ 耦合后（小劈裂放大示意）

□

35.6 第 6 题：纠缠的产生与局部基变换（25 分）

习题 35.6 $H=\hbar\omega\sigma_3\otimes\sigma_3$, Z 基 $|{+}{+}\rangle,|{+}{-}\rangle,|{-}{+}\rangle,|{-}{-}\rangle$,$|x;\pm\rangle=(|+\rangle\pm|-\rangle)/\sqrt{2}$. (a) 写 H,U 矩阵. (b) 演化初态 $|x;+\rangle|x;+\rangle$, 找无纠缠时刻. (c) 把 $\exp[\mathrm{i}(K\otimes I+I\otimes K)]$ 分为张量积. (d) 将任意 $\alpha|x;+\rangle|x;+\rangle+\beta|x;-\rangle|x;-\rangle$ 变为 $\alpha|{+}{+}\rangle+\beta|{-}{-}\rangle$, 用 $H'=H_0\otimes I+I\otimes H_0$ 和 $K=-H_0t'/\hbar$ 构造.

解答. $H=\hbar\omega\,\mathrm{diag}(1,-1,-1,1)$,$U=\mathrm{diag}(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t},\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t},\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t},\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t})$. 初态演化为这些四个相位各乘 1/2. 二比特纯态系数矩阵行列式为 $(\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\omega t}-\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\omega t})/4=-(\mathrm{i}/2)\sin 2\omega t$, 因此无纠缠当 $\omega t=k\pi/2$,$k\in\mathbb{Z}$; $\omega=0$ 则一直无纠缠. 行列式非零意味着不能写两列向量的外积, 即非乘积态.

$K\otimes I$ 与 $I\otimes K$ 对易, 故指数为 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}K}\otimes\mathrm{e}^{\mathrm{i}K}$. 令 Hadamard 矩阵 $F=(\sigma_x+\sigma_z)/\sqrt{2}$, 满足 $F|x;+\rangle=|+\rangle$,$F|x;-\rangle=|-\rangle$ 且 $F^2=I$. 取 Hermitian$K=\pi(I-F)/2$, 在 F 的 ±1 谱上 K 分别 0、π, 所以 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}K}=F$ 精确成立. 任取 $t'>0$,$H_0=-\hbar K/t'$ 即完成指定转变, 包括相对相位而非仅到模方相等. 局部幺正只改变表示, 不改变两态系数 α,β 的 Schmidt 值或纠缠量; 本题不是用局部操作消除纠缠. □

36 8.06 作业 5：隧穿电离与光的吸收

来源为 8.06 Spring 2018 Assignment 5, 2018 年 3 月 9 日发布, 五题共 80 分. 原件没有印独立截止日期, 不补造. 以下转述全部小问并给 **AI 独立解答**; 电场方向按题给 $-e\mathcal{E}x$ 约定, $e>0$ 为强度参数.

36.1 第 1 题：弱电场使束缚态成为亚稳态（15 分）

习题 36.1 电子（质量 $m=m_e$）处于宽 d 深 V_0 的方阱加 $-e\mathcal{E}x$, 假定 $e\mathcal{E}d\ll\hbar^2/(2md^2)\ll V_0$. (a) 用无限深阱估计基态距阱底能量, 解释实际值较低. (b) 画倾斜势并解释失稳. (c) 用 WKB 求穿透因子. (d) 以经典撞壁频率求寿命. (e)$V_0=20$ eV,$d=2\times10^{-8}$ cm,$\mathcal{E}=7\times10^4$ V/cm, 估寿命并与宇宙年龄尺度比较. (f) 说明 $\exp(1/\mathcal{E})$ 为何不能由有限阶电场微扰得到.

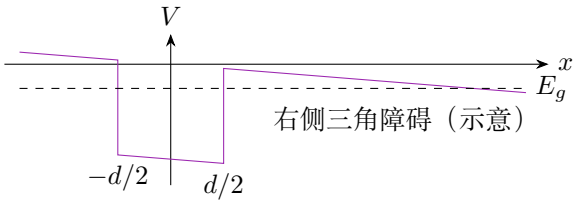
解答. 无限阱给 $\epsilon=\pi^2\hbar^2/(2md^2)$, 总能量 $E_g\simeq-V_0+\epsilon=-I$. 有限墙允许波函数外伸, 约束较少, 故实际基态更低于无限阱的这个绝对能量（距底能量更小）. 加场后右外部势 $-e\mathcal{E}x$ 最终低于 $-I$, 存在通向无穷的允许区, 原束缚态可以隧穿, 不再是真正离散稳定基态.

障碍从 $d/2$ 到 $x_t=I/(e\mathcal{E})$, 其中 $V-E_g=I-e\mathcal{E}x$. 题给小场条件允许忽略 $e\mathcal{E}d/2$ 相对 I, 得

$$\mathcal{T}\simeq\exp\left[-\frac{2}{\hbar}\int_{d/2}^{I/(e\mathcal{E})}\sqrt{2m(I-e\mathcal{E}x)}\,\mathrm{d}x\right]\simeq\exp\left[-\frac{4\sqrt{2m}I^{3/2}}{3\hbar e\mathcal{E}}\right].$$

阱内速度估为 $v=\sqrt{2\epsilon/m}$, 每往返 $2d$ 撞一次右壁, 尝试频率 $\nu=v/(2d)$, 寿命 $\tau\sim1/(\nu\mathcal{T})$. 题给数值 $d=0.2$ nm,$\mathcal{E}=7\times10^6$ V/m, 得 $\epsilon=9.40075$ eV,$I=10.59925$ eV,$\nu=4.54618\times10^{15}$ s^{-1}, 指数 $B=33673.77$, 故 $\log_{10}(\tau/\mathrm{s})\simeq14608.67$. 以通常宇宙年龄约 10^{18} s 的量级作比较, 此模型寿命大得不可观测. 该巨大数字不是精密预测: 无限阱近似能量对给定数值仅有有限准确度, 指数对 I 极敏感, 但“远长于宇宙年龄”量级结论稳健.

衰变率含 $\exp(-C/\mathcal{E}),C>0$. 在 $\mathcal{E}\to 0^+$ 所有 Taylor 系数都为 0, 任何有限阶多项式微扰都不会给出非零衰变; 寿命相反按 $\exp(C/\mathcal{E})$ 增长. 微扰可描述实能量 Stark 位移, 不足以捕捉这个非解析的隧穿过程.



□

36.2 第 2 题：一个含时两态系统（15 分）

习题 36.2 $H=\left(\begin{smallmatrix}E & v(t)\\ v(t) & -E\end{smallmatrix}\right)$, v 实且 $\int|v|\,\mathrm{d}t<\infty$, 初始 $|2\rangle$ 在 $-\infty$. (a) 最低阶求 $+\infty$ 时 $|1\rangle$ 概率. (b)$E=0$ 时精确求概率, 比较微扰并给有效条件.

解答. 相互作用表象第一阶 $c_1=-(\mathrm{i}/\hbar)\int_{-\infty}^{\infty}v(t)\mathrm{e}^{2\mathrm{i}Et/\hbar}\,\mathrm{d}t$, 所以 $P_{2\to1}=\hbar^{-2}|\int v\mathrm{e}^{2\mathrm{i}Et/\hbar}\,\mathrm{d}t|^2+O(v^4)$. 零能时 $H=v(t)\sigma_x$ 各时刻对易, $U=\exp(-\mathrm{i}A\sigma_x),A=\int v\,\mathrm{d}t/\hbar$, 因而精确 $P=\sin^2 A$. 微扰给 A^2, 充分有效条件 $|A|\ll1$; 更稳健的全程小扰动条件为 $\int|v|\,\mathrm{d}t/\hbar\ll1$. 若不同时间正负脉冲抵消, 积分 $A=0$ 仍给这个特殊可对易模型的精确零转移, 不能据此概括一般不对易脉冲. □

36.3 第 3 题：原子与单光场模（15 分）

习题 36.3 $H_0=\hbar\omega_a\sigma_z/2+\hbar\omega_p(a^\dagger a+1/2)$, 张量恒等算符省略, $\delta H=\alpha(\sigma_-+\sigma_+)(a+a^\dagger),\sigma_+=|e\rangle\langle g|$. (a) 求相互作用表象 $\widetilde{\delta H}(t)$. (b) 在 $\omega_a=\omega_p=\omega$ 积分 0 到 t, 解释 $t\gg1/\omega$ 可舍项及吸收/发射意义.

解答. 由 $[H_0,\sigma_+]=\hbar\omega_a\sigma_+,[H_0,a]=-\hbar\omega_p a$, 得

$$\widetilde{\delta H}=\alpha[\sigma_+a\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega_a-\omega_p)t}+\sigma_-a^\dagger\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega_a-\omega_p)t}+\sigma_+a^\dagger\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega_a+\omega_p)t}+\sigma_-a\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega_a+\omega_p)t}].$$

共振时积分为 $\alpha t(\sigma_+a+\sigma_-a^\dagger)+\alpha\sigma_+a^\dagger(\mathrm{e}^{2\mathrm{i}\omega t}-1)/(2\mathrm{i}\omega)+\alpha\sigma_-a(1-\mathrm{e}^{-2\mathrm{i}\omega t})/(2\mathrm{i}\omega)$. 后两项有界 $O(\alpha/\omega)$, 相比随 t 增长的共振项较小. 旋转波近似还要求耦合频率 $|\alpha|\sqrt{n+1}/\hbar\ll\omega$, 不能仅以 t 长证明任意强耦合下都可舍去. σ_+a 消一个光子激发原子（吸收）; $\sigma_-a^\dagger$ 使原子降能并添光子, 振幅 $\sqrt{n+1}$ 既含已有光子刺激也含真空 $n=0$ 的自发发射. 单模可逆能量交换本身不是不可逆的连续谱自发衰变. □

36.4 第 4 题：Gaussian 脉冲（10 分）

习题 36.4 $H_0|n\rangle=E_n|n\rangle$, $\delta H(t)=\mathrm{e}^{-t^2/(2\tau^2)}V/(\sqrt{2\pi}\tau),V$ 时间无关 Hermitian, $\tau>0$. 初态 $|0\rangle$ 在 $-\infty$, 求第一阶转移概率并讨论 $\tau\to0,\infty$.

解答. 对 $n\neq 0$,$c_n=-(\mathrm{i}/\hbar)V_{n0}\mathrm{e}^{-\omega_{n0}^2\tau^2/2}$,$\omega_{n0}=(E_n-E_0)/\hbar$, 因而 $P_n=|V_{n0}|^2\mathrm{e}^{-\omega_{n0}^2\tau^2}/\hbar^2$ 到最低非零阶. V 在此量纲为作用量, 因脉冲系数为每时间; 不能按普通能量矩阵直接理解. 极短脉冲频谱宽, 结果趋 $|V_{n0}|^2/\hbar^2$; 极慢脉冲对非零能隙指数抑制, 简并 $E_n=E_0$ 不受该抑制, 应在简并空间整体处理. $n=0$ 第一阶振幅为 $1-\mathrm{i}V_{00}/\hbar$, 其平方不能作为到二阶的存活概率; 一致归一化到二阶应为 $P_0=1-\sum_{n\neq 0}P_n$（满足微扰小概率条件）. 对角项主要给相位. □

36.5 第 5 题：二氧化碳振动模与选择规则（25 分）

习题 36.5 三个等质量 m 的一维点质量按 O–C–O 以两根常数 k 弹簧连接,$H_0=\sum p_j^2/(2m)+k[(x_1-x_2)^2+(x_2-x_3)^2]/2$. (a) 对角化 $K=(k/2)\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&1\end{pmatrix}=R\Lambda R^{\mathsf{T}}$, 按特征值降序, 解释零值. (b) 写 $y=R^{\mathsf{T}}x$ 的势. (c) 变换动量 $\pi=R^{\mathsf{T}}p$, 验证对易与动能. (d) 求以 k,m 表示的 ω_1,ω_2, 并用 y,π 构造 a_1,a_2, 使 $H_0=\sum_{i=1}^{2}\hbar\omega_i(a_i^\dagger a_i+1/2)+\pi_3^2/(2m)$, 即两谐振子和一个自由模. 验证 $[a_i,a_j^\dagger]=\delta_{ij}$ $(i,j=1,2)$ 以及 $[a_1,a_2]=[a_1^\dagger,a_2^\dagger]=0$. 另作补充验算 $[a_1^\dagger,a_2]=0$. (e) 氧各 $-q$、碳 $2q$, 求电偶极与能吸收振动光的模.

解答. 选正交列

$$R=\begin{pmatrix}1/\sqrt{6}&1/\sqrt{2}&1/\sqrt{3}\\-2/\sqrt{6}&0&1/\sqrt{3}\\1/\sqrt{6}&-1/\sqrt{2}&1/\sqrt{3}\end{pmatrix},\qquad \Lambda=\mathrm{diag}(3k/2,k/2,0).$$

零值列三粒子同位移, 是自由质心平移, 不拉伸弹簧. 势变为 $3ky_1^2/2+ky_2^2/2$, 动能因正交保持为 $\sum\pi_j^2/(2m)$. 对易 $[y_i,\pi_j]=\sum_{ab}R_{ai}R_{bj}[x_a,p_b]=\mathrm{i}\hbar(R^{\mathsf{T}}R)_{ij}=\mathrm{i}\hbar\delta_{ij}$, 其余同类对易 0. 频率 $\omega_1=\sqrt{3k/m}$,$\omega_2=\sqrt{k/m}$, $a_i=\sqrt{m\omega_i/(2\hbar)}y_i+\mathrm{i}\pi_i/\sqrt{2m\hbar\omega_i}$, 给

$$H_0=\hbar\omega_1(a_1^\dagger a_1+1/2)+\hbar\omega_2(a_2^\dagger a_2+1/2)+\pi_3^2/(2m).$$

具体令 $A_i=\sqrt{m\omega_i/(2\hbar)}$, $B_i=1/\sqrt{2m\hbar\omega_i}$, 则 $a_i=A_iy_i+\mathrm{i}B_i\pi_i$, $A_iB_i=1/(2\hbar)$. 从 (c) 的 $[y_i,\pi_j]=\mathrm{i}\hbar\delta_{ij}$ 及同类对易为 0, 直接展开得

$$[a_i,a_j^\dagger]=\hbar(A_iB_j+B_iA_j)\delta_{ij}=\delta_{ij},\qquad [a_i,a_j]=\hbar(B_iA_j-A_iB_j)\delta_{ij}=0.$$

因此 $[a_1,a_2]=0$, 对它取伴随并交换顺序还得 $[a_1^\dagger,a_2^\dagger]=0$, 完成原题的两条要求. 补充的混合对易也有 $[a_1^\dagger,a_2]=-[a_2,a_1^\dagger]=-\delta_{21}=0$, 两模升降独立. 偶极 $\boldsymbol{d}=-q(x_1-2x_2+x_3)\hat{x}=-\sqrt{6}qy_1\hat{x}=-q\sqrt{3\hbar/(m\omega_1)}(a_1+a_1^\dagger)\hat{x}$. 只有模 1 与均匀电场耦合, 其 $\Delta n_1=\pm1$, 模 2 与质心模不在此电偶极近似中吸收. 该结论按题给等质量、固定部分电荷和一维近似; 真实 CO_2 有弯曲模和不同核质量, 不能把简化模型的全部频率当成实验值. □

37 来源对应与覆盖边界

本册正文为按先修顺序的中文重编, 不是逐页全文翻译. 下表给主要来源, 独立补充的证明和算例也在相应章内展开. 第 15 章含时微扰的基本公式为独立推导, 没有复制被暂缓打包的 8.06 第 4 章中的教材改编例题. 三门课程教师均为 Barton Zwiebach. 8.04 原讲义另署首版 LaTeX 转录者 Sarah Geller、Andrew Turner; 第 1、2、5、6、11、12、16、19 讲署 Geller, 第 3、7、8、9、10、13、18 讲署 Turner, 第 4、14–15、20–21、22 讲署二人. 第 17 讲未另署转录者, 不代填姓名. 本册署名保留这些贡献者, 新增中文说明与题解为 AI 独立整理.

章	内容	原件资源页链接
1	复数振幅与物质波	8.04 LecNotes1; 8.04 LecNotes2; 8.04 LecNotes3; 8.04 LecNotes4
2	波函数与概率	8.04 LecNotes5; 8.04 LecNotes6
3	薛定谔方程与概率流	8.04 LecNotes5; 8.04 LecNotes6
4	动量表象与不确定性	8.04 LecNotes7; 8.04 LecNotes8; 8.04 LecNotes9
5	定态与一维势阱	8.04 LecNotes10; 8.04 LecNotes11
6	反射、透射与隧穿	8.04 LecNotes16; 8.04 LecNotes17
7	谐振子与 Gaussian 波包	8.04 LecNotes7; 8.04 LecNotes14_15
8	态空间、测量与动力学	8.05 Chap_04; 8.05 Chap_05; 8.05 Chap_06
9	自旋与二态系统	8.05 Chap_02; 8.05 Chap_07
10	角动量与中心势	8.05 Chap_09; 8.05 Chap_10
11	氢原子的量子化	8.04 LecNotes22
12	复合系统、纠缠与全同粒子	8.05 Chap_08
13	变分原理与非简并微扰	8.06 ch1
14	简并微扰与能级分裂	8.06 ch1; 8.06 ch2
15	含时微扰与绝热演化	8.06 ch6
16	半经典近似与三维散射	8.06 ch3; 8.06 ch7
17	带电粒子与氢原子的量子对称性	独立推导; 未冒称缺失原件翻译

37.1 考核覆盖

19 份保留的完整题面考核共 112 道大题, 所有小问已在考核篇转述并独立解答. 本次选定课程页面没有取得官方解答, 全部解答为 AI 独立计算. 两张公式表作为原件提供, 不计入已解答试卷; 暂缓打包的混合文件只记录 URL 和校验事实, 不补造缺失的教材题面. 下表逐份列出作业与测试状态, 历史试卷年份按题面和网页分别记录. 公式表只作为原件归档, 不计为已解答试卷.

课程	文件资源页	中文处理状态
8.04	Problem Set 1	所有小问中文题面及独立解答
8.04	Problem Set 2	所有小问中文题面及独立解答
8.04	Problem Set 3	教材依赖或改编待核，保守暂缓打包
8.04	Problem Set 4	所有小问中文题面及独立解答
8.04	Problem Set 5	所有小问中文题面及独立解答
8.04	Problem Set 6	教材依赖或改编待核，保守暂缓打包
8.04	Problem Set 7	教材依赖或改编待核，保守暂缓打包
8.04	Problem Set 8	教材依赖或改编待核，保守暂缓打包
8.04	Problem Set 9	所有小问中文题面及独立解答
8.04	Problem Set 10	教材依赖或改编待核，保守暂缓打包
8.04	Mid-term Test 1 from 2015	所有小问中文题面及独立解答
8.04	Mid-term Test 2 from 2015	所有小问中文题面及独立解答
8.04	Final Exam from 2015	所有小问中文题面及独立解答
8.05	Problem Set 1	教材依赖或改编待核，保守暂缓打包
8.05	Problem Set 2	教材依赖或改编待核，保守暂缓打包
8.05	Problem Set 3	教材依赖或改编待核，保守暂缓打包
8.05	Problem Set 4	教材依赖或改编待核，保守暂缓打包
8.05	Problem Set 5	教材依赖或改编待核，保守暂缓打包
8.05	Problem Set 6	所有小问中文题面及独立解答
8.05	Problem Set 7	所有小问中文题面及独立解答
8.05	Problem Set 8	教材依赖或改编待核，保守暂缓打包
8.05	Problem Set 9	所有小问中文题面及独立解答
8.05	Problem Set 10	教材依赖或改编待核，保守暂缓打包
8.05	Problem Set 11	教材依赖或改编待核，保守暂缓打包
8.05	Test Formula Sheet	公式表原件已归档
8.05	2011 Test	所有小问中文题面及独立解答
8.05	2012 Test	所有小问中文题面及独立解答
8.05	2013 Test	所有小问中文题面及独立解答
8.05	Final Exam Formula Sheet	公式表原件已归档
8.05	2011 Final Exam	所有小问中文题面及独立解答
8.05	2012 Final Exam	所有小问中文题面及独立解答
8.05	2013 Final Exam	所有小问中文题面及独立解答

课程	文件资源页	中文处理状态
8.06	Problem Set 1	所有小问中文题面及独立解答
8.06	Problem Set 2	教材依赖或改编待核, 保守暂缓打包
8.06	Problem Set 3	教材依赖或改编待核, 保守暂缓打包
8.06	Problem Set 4	教材依赖或改编待核, 保守暂缓打包
8.06	Problem Set 5	所有小问中文题面及独立解答
8.06	Problem Set 6	教材依赖或改编待核, 保守暂缓打包
8.06	Problem Set 7	教材依赖或改编待核, 保守暂缓打包
8.06	Problem Set 8	教材依赖或改编待核, 保守暂缓打包
8.06	Problem Set 9	教材依赖或改编待核, 保守暂缓打包

37.2 覆盖边界与许可

正文已经补入打靶与节点排序、δ 势、相干与压缩、三种动力学表象、角动量合成、精细结构三项、含时跃迁与 Berry 相位、Airy 连接推导、带电粒子、散射和全同粒子应用. 本册仍是按概念组织的选定课程学习册, 不是每页原讲义的全文翻译. 复路径变形、非终止超几何级数的增长结论、低能 Dirac 有效项及 Runge–Lenz 长算符恒等式明确作为进阶输入, 不假称已在本册从零证明. 没有包含场论、辐射修正或完整多体理论.

8.06 Spring 2018 第 5 章原件缺失, 两次考试明确不向 OCW 公开, 课纲述末周不计分作业也未在作业页提供. 没有补造题面. 默认许可证不自动覆盖商业教材; 对题面依赖和明确改编信用未充分确认的混合文件, 整份保守暂缓打包. 引用、书目或改编信用本身不等于已证实的版权排除, 逐项记录区分观察事实、权利不确定性与当前打包决定. URL、页数和 SHA256 仍记录在清单. 其中的数学物理事实可独立推导, 本册不复制该类题面或外站图片.

课程入口: 8.04 Spring 2016, 8.05 Fall 2013, 8.06 Spring 2018. 每课页面的 Syllabus、Calendar、Lecture Notes、Assignments 和公开 Exams 栏目有本地检索快照. 逐文件清单保留直接 PDF 网址、标题、教师、实际题面年份、页数、字节数、SHA256、明确权利声明与保守暂缓理由.

原件及本中文改编按CC BY-NC-SA 4.0署名、非商业、相同方式共享; 另参MIT OCW 使用条款. 本册没有 MIT 官方中文或官方认可的含义.